



OUTER HEAVEN

Projecte Final



25 DE ABRIL DE 2025

UNAI CONUS I VICTOR REDEL

Institut Sa Palomera

Cicle Formatiu: Asix2

Blanes

Curs 2024-2025

Tutors

Alex Blazquez, David Bancells, Joan Pou, Jaume Pujol,
Jose Moreno, Josep Cata, Montse Bermudez

<https://github.com/Caeruleummm/OuterHeaven>

Contingut

Agraïments	5
Introducció i Planificació	5
Justificació del projecte	5
Objectius	6
Abast del Projecte	6
Metodologia de treball.....	7
Fases del projecte.....	7
Planificació per Sprints	8
Seguiment, adaptació i incidències	9
Task Board	10
Setmana 1.....	10
Setmana 2.....	10
Setmana 3.....	11
Setmana 4 i 5	11
Setmana 6 i 7	11
Setmana 8 i 9.....	12
Setmana 10 i 11.....	12
Setmana 12.....	13
Retrospectives del Projecte.....	13
Infraestructura de Virtualització i Clúster – Proxmox.....	14
Validació i proves.....	15
Infraestructura Xarxa.....	18
Infraestructura ISP	18
DNS & Docker	18
Infraestructura Hotel.....	23
Monitoratge de Xarxa – Zabbix i NetData	27
Base teòrica i disseny	27

Proves	28
Zabbix	31
Proves	33
Annexe.....	39
Mini Projecte Hypervisors-Proxmox.....	39
Introducció a la Virtualització.....	39
Tipus de Virtualització	39
Virtualització de Tipus 1:	39
Virtualització de Tipus 2:	40
Plataformes de virtualizacion	40
Proxmox VE:	40
VMWare:	40
Hyper-V:.....	41
Fase 2: Instal·lació i Configuració Inicial:	41
1. Desplegament de Proxmox.....	41
Fase 3: Creació de l'Entorn Virtual	47
2. Configuració de Xarxa.....	51
3. Implementació d'Emmagatzematge.....	52
4. Configuració de Recursos	54
Mini Projecte 2: Monitoratge de Xarxa	62
Presentació de conceptes basics de monitorització de xarxa	62
Exploració de la importància de la monitorització en entorns de sistemes informàtics.....	62
Discussió sobre les eines mes comunes i les seves característiques.....	63
Selecció i Justificacio de l'eina	64
Comparació de Nagios, Zabbix i Cacti	64
Anàlisis de requisits i selecció de l'eina mes adequada per a l'escenari del projecte	65
Justificació de l'elecció basada en característiques especificues i necessitats de l'entorn	65
Instal·lació i Configuracio Basica	66

Guia pas a pas per a la instal·lació de l'eina seleccionada	66
Configuració inicial del sistema de monitorització.....	72
Integració amb dispositius de xarxa simulats en un entorn de laboratori	74
Paràmetres Agent Zabbix	75
Paràmetres Servidor Zabbix	75
Establiment de llindars i alertes	80
Taules de llindars per a diferents recursos.	81
Configuració de polítiques específiques per a diferents tipus de dispositius	86
Personalització i Desenvolupament de Scripts.....	88
Personalització de la interfície d'usuari.....	89
Desenvolupament de scripts personalitzats per a necessitats específiques.....	96
Integració de plugins addicionals segons sigui necessari.....	98
Implementació de Dashboard i Informes.....	99
Creació de dashboards per a la visualització de dades	99
Configuració d'informes periòdics	104
Proves i Validació.....	106
Resolució de problemes i ajustos segons sigui necessari.....	106
Validació de l'efectivitat de la solució implementada	107
Mini Projecte 3: CPD.....	109
Proposta de disseny del CPD	109
Introducció	109
Distribució del CPD (Sales, racks, ubicació física).....	109
Esquema de la sala del CPD.....	110
Sistema de refrigeració.....	110
Sistema elèctric i redundància	112
Proveïdors d'internet.....	113
Integració amb la infraestructura del CPD	114
Disseny del cablatge de xarxa.....	115

Arquitectura del Cablatge de Xarxa.....	116
Comunicació entre dispositius (TOR/MOR/EOR)	118
Distribució dels dispositius dins dels racks.....	118
Pressupost i manteniment	120
Sistemes de servidors.....	122
Esquema Servidor i Justificació	122
Aplicació en el projecte:	135
Projecte Personal.....	135
Cluster Proxmox	137
Que es un Cluster	137
Alta disponibilidad HA	139
Què és l'Alta Disponibilitat (HA) en Proxmox?.....	139
Clúster d'emmagatzematge compartit entre nodes CEPH	141
Ansible amb Còpies de seguretat	145
Còpies de Seguretat en el nuvol X Ansible	151
Docker	156
Script de desplegament Bind en Docker	156
Monitoreo Proxmox NetData	157
Instalacio NetData	158
Exemple Grafics NetData.....	164

Agraïments

Volem expressar el nostre sincer agraïment a **Orvis360** i al senyor **Pedro Corregidor** per la seva valuosa col·laboració en el aportament de coneixements del nostre projecte. La seva ajuda en la proposta i el disseny de la infraestructura de xarxa, així com la cessió de materials tècnics necessaris, ha estat essencial per assolir els objectius marcats.

També volem agrair especialment a **Víctor Redel** i a **EquemmFoundation** per haver patrocinat i facilitat un servidor físic dedicat, que ens ha permès desplegar un entorn complet amb Proxmox i dur a terme tot el desenvolupament del projecte dins d'un context realista i professional.

Sense el vostre suport, aquest projecte no hauria estat possible en les mateixes condicions de qualitat i aprenentatge.

Introducció i Planificació

Justificació del projecte

El projecte *OuterHeaven* té com a objectiu simular el funcionament d'un proveïdor de serveis d'Internet (ISP) orientat a l'àmbit hotel·ler i residencial, oferint serveis de connectivitat i gestió de xarxa a través d'una infraestructura pròpia. Aquesta infraestructura ha de permetre oferir serveis personalitzats amb alta disponibilitat i un control centralitzat i eficient.

Per assolir aquest objectiu, es fa ús de tecnologies pròpies del sector professional com **Proxmox VE** per a la gestió de la virtualització, **Ansible** per a l'automatització del desplegament i configuració dels serveis, i **Zabbix** i **NetData** per a la supervisió activa de sistemes i recursos. Els serveis de DNS són gestionats en un **clúster d'alta disponibilitat** desplegat amb **Docker Swarm**, utilitzant solucions com **Bind9** per proporcionar resolució interna i control del trànsit DNS.

La infraestructura simula l'estructura i necessitats d'un ISP real: control sobre la distribució d'IP mitjançant **PPPoE provisioning**, gestió centralitzada dels clients i serveis, i monitorització constant dels recursos per garantir la qualitat i continuïtat del servei. Aquest entorn permet

posar en pràctica coneixements del cicle formatiu ASIX i enfrontar-se a reptes similars als del món laboral actual.

Objectius

Objectiu general:

Simular una infraestructura completa d'un ISP que proporciona serveis de connectivitat i gestió de xarxa per a hotels i particulars, utilitzant tecnologies de virtualització, monitorització i automatització.

Objectius específics:

- Dissenyar i desplegar un entorn virtualitzat amb **Proxmox VE**, amb capacitat per a diversos serveis simultanis.
 - Automatitzar la configuració d'entorns mitjançant **Ansible**, facilitant la gestió i el desplegament massiu de serveis.
 - Implementar un sistema de **monitorització activa** amb **Zabbix** i **NetData** per controlar l'estat dels serveis i els recursos dels sistemes.
 - Desenvolupar una solució de **DNS intern en alta disponibilitat** amb **Bind9**, desplegat dins un **clúster Docker Swarm**.
 - Proporcionar un servei de **provisionament PPPoE** per gestionar la connexió i autenticació dels usuaris de forma eficient.
 - Integrar sistemes de **còpia de seguretat automatitzada** i serveis complementaris com firewall, NAT, serveis web i gestió de logs.
-

Abast del Projecte

El projecte se centra exclusivament en l'àmbit de sistemes, xarxes, serveis virtualitzats, seguretat i alta disponibilitat. No s'inclou la gestió administrativa de clients, facturació, suport al client ni la part física real de la instal·lació.

El projecte inclueix:

- Infraestructura virtual amb alta disponibilitat

- Servidors DNS, Zabbix, Ansible, Docker/Swarm/Portainer, Wordpress i Ghost
- Disseny de CPD teòric amb tolerància a fallades elèctriques i amb refrigeració
- Automatització amb de Còpies de Seguretat amb Ansible
- Monitoratge actiu i automatització d'alertes i notificacions
- Infraestructura de ISP virtualitzada a través de mikrotik
- Pàgines web de referència a l'empresa(Wordpress i Ghost)
- Connexions VPN amb ACL, Subxarxes i Firewall definits
- Proxy Invers de Cloudflare per a la definició de Wordpress i Ghost

Metodologia de treball

El desenvolupament del projecte ha seguit una metodologia col·laborativa, on s'han anat implementant i millorant les funcionalitats de forma progressiva. La coordinació entre membres s'ha fet mitjançant **Trello**, on es recullen les tasques i fases de desenvolupament.

S'han utilitzat repositoris **GitHub** per a la documentació, scripts i configuracions. Cada mini-projecte ha estat provat de forma independent i després integrat en una infraestructura comuna, replicant un entorn real de treball dins d'un únic servidor físic.

Fases del projecte

El projecte s'ha estructurat en **quatre grans fases**, cadascuna amb objectius tècnics específics:

Fase	Mini Projecte	Tasques clau
1	Virtualització amb Proxmox VE	Instal·lació, creació d'entorns virtuals, configuració de xarxes VLAN
2	Monitorització i serveis de xarxa	Desplegament de Zabbix, NetData, alertes, dashboards i notificacions
3	Disseny de CPD i serveis base	Refrigeració, electricitat, racks, desplegament de serveis DNS i docker
4	Projecte personal i serveis avançats	Automatització amb Ansible, provisioning PPPoE, còpies de seguretat, DNS HA

Planificació per Sprints

El projecte es divideix en 12 sprints setmanals, amb objectius i tasques específiques per cada fase. Cada sprint conté almenys 3 tasques, amb un seguiment mitjançant retrospectives personals.

Sprint	Objectius principals	Tasques previstes	Riscos previstos
1	Definició del projecte i entorn	Preparar entorn Proxmox, definir objectius, crear repo Git	Error inicials, falta de temps
2	Configuració Proxmox i clúster	Crear nodes, muntar clúster, provar migració	Conflictes de xarxa
3	Alta disponibilitat i HA	Configurar HA, test de fallos, gestió de quorum	Nodes no sincronitzats
4	Arquitectura Ceph	Instal·lar Ceph, crear pool, proves d'IO	Riscos de pèrdua de dades
5	Xarxa física i disseny CPD	Diagrama rack, refrigeració, VLANs	Diagrama massa complex
6	Compartició de serveis	Configurar NFS, SMB, iSCSI	Error de permisos
7	DNS i alta disponibilitat	Muntatge Docker Swarm, DNS redundant	Falles en Swarm
8	Monitoratge	Instal·lar Zabbix i Netdata, agents i gràfiques	Altes càrregues CPU
9	Automatització	Crear playbooks Ansible, testing	Error en bucles o permisos
10	Còpies de seguretat	Copies i esborrat automàtic, crons	Espai en disc limitat

11	Validacions finals	Proves de rendiment, HA, escalabilitat	Error no detectats abans
12	Documentació i conclusions	Acabar memòria, annexos, captura d'evidències	Falta de temps
Sprint	Objectius principals	Tasques previstes	Riscos previstos

Seguiment, adaptació i incidències

Sprint	Incidència	Solució adoptada
Sprint 2	Desincronització nodes del clúster per canvi de xarxa	Tornar a sincronitzar manualment els nodes amb corosync
Sprint 3	HA en caiguda de nodes no funcionava	Crear un clúster CEPH compartit entre nodes
Sprint 4	Quorum Ple en nodes, fallada de HA	Augmentar l'espai de CEPH i afegir més discos OSD
Sprint 5	Pools Ceph mal definits, problemes de rendiment	Redisseny del pool i ajust del replication factor
Sprint 6	Problemes amb permisos a SMB i bloqueig a iSCSI	Reestructuració de grups i testing amb diferents clients
Sprint 7	Docker Swarm no exposava correctament ports DNS redundants	Reassignació de ports i estudi del overlay network
Sprint 8	Integració tardana de Netdata, problemes amb duplicació d'agents	Consolidació d'agents i afegit al monitoratge global
Sprint 10	Rclone saturava temporalment l'espai local	Canvi a esborrat immediat després de pujada a núvol

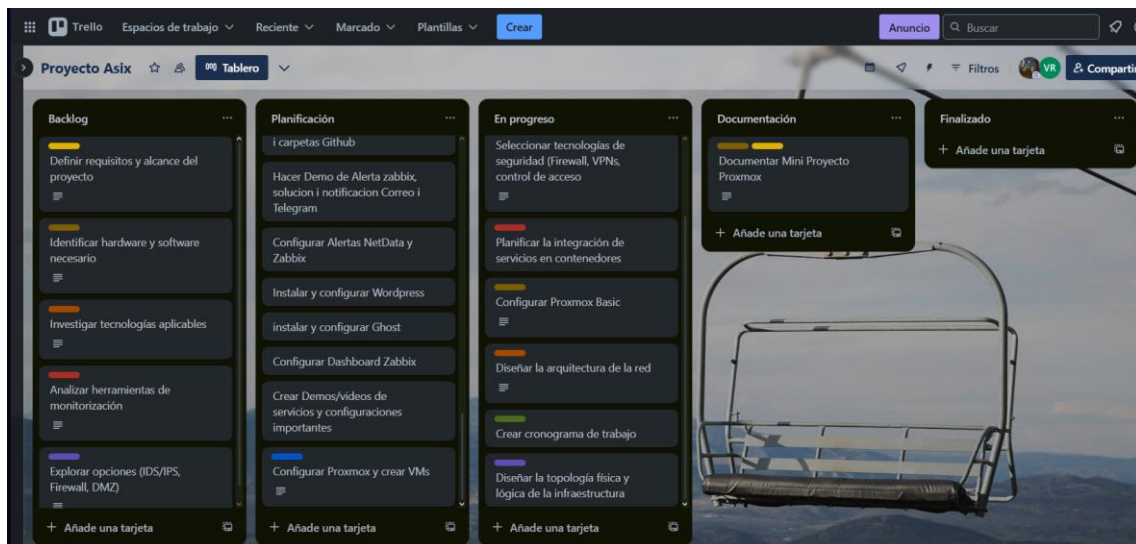
Task Board

Per a la gestió del projecte, hem definit un Task Board amb Trello això ens ha permès organitzar i fer el seguiment de l'estat de cada tasca de manera visual i eficient.

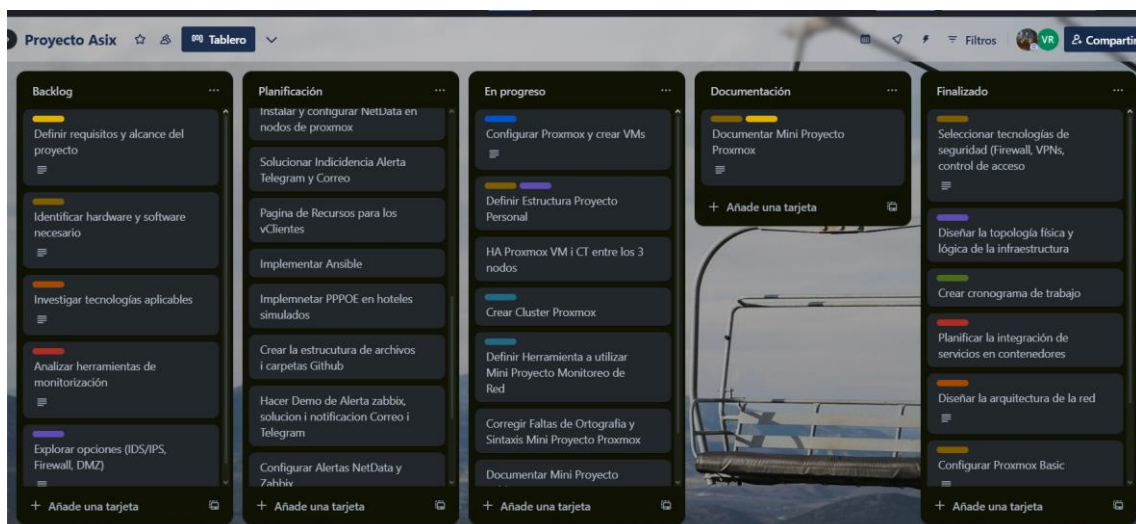
La metodologia escollida es basa en l'organització de les tasques en columnes o estats:

- **Planificació** (pendents de fer)
- **En progress** (en curs d'execució)
- **Documentació** (Apartats exclusius de documentació)
- **Finalitzat** (completades i validades)

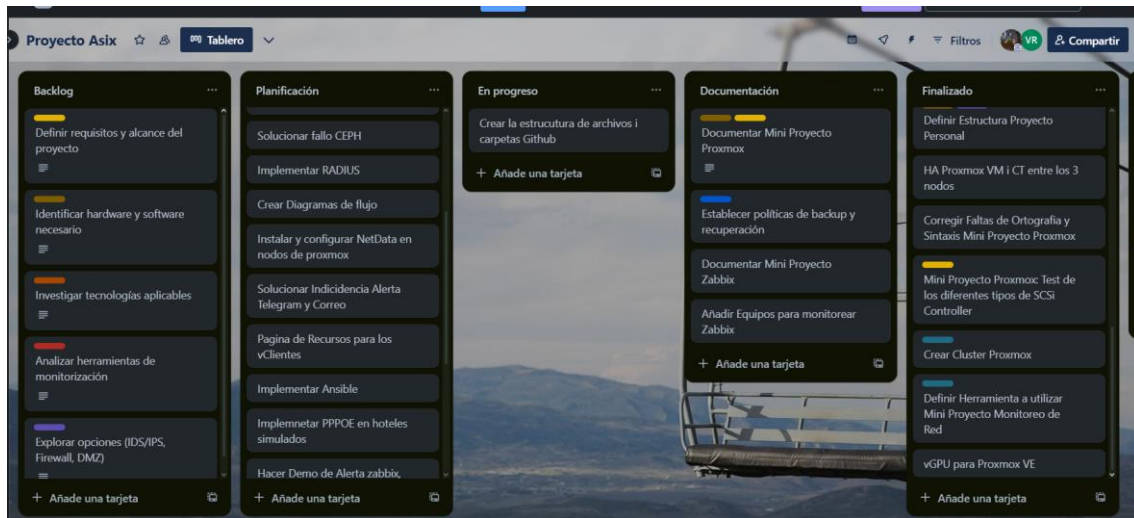
Setmana 1



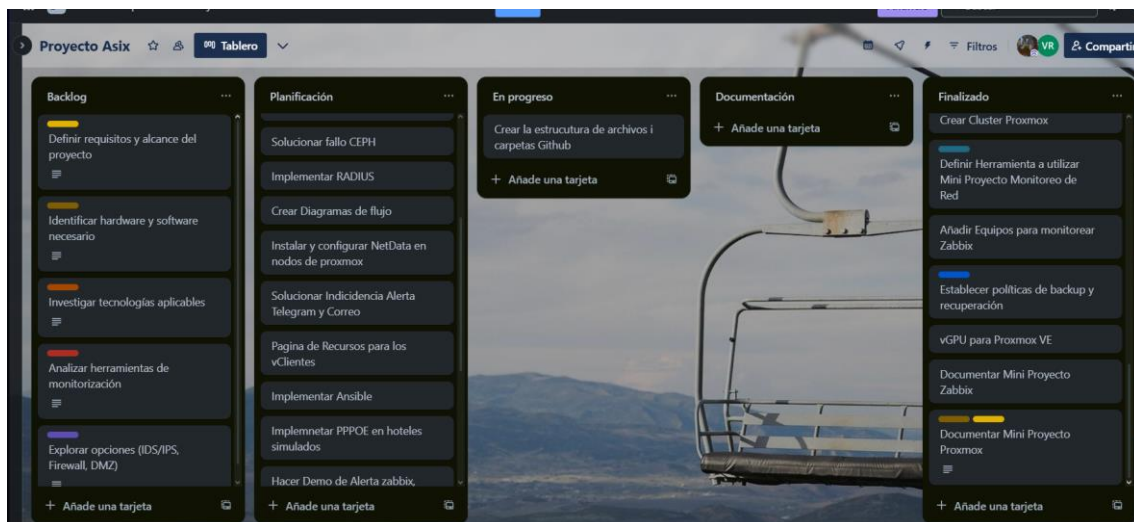
Setmana 2



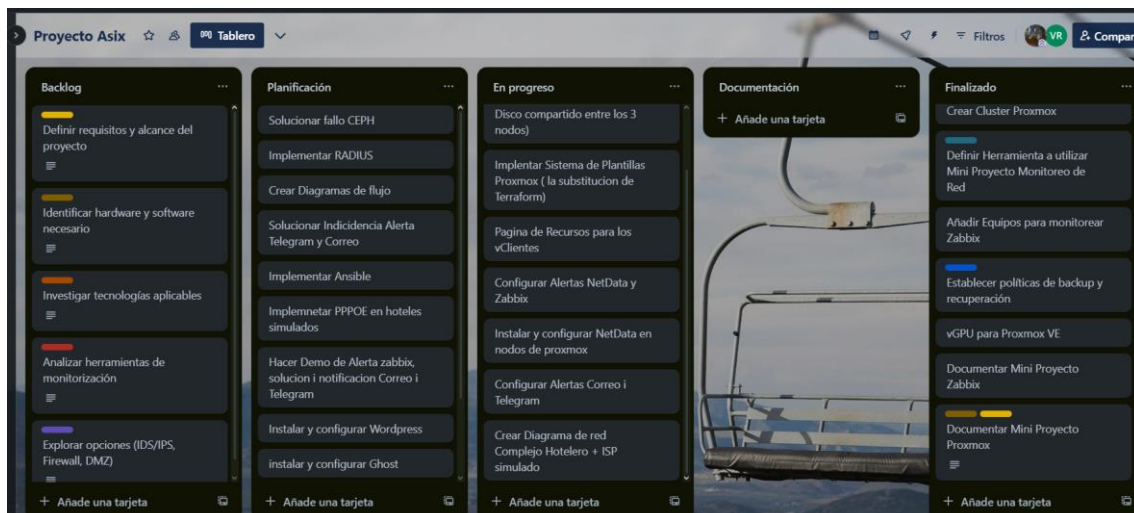
Setmana 3



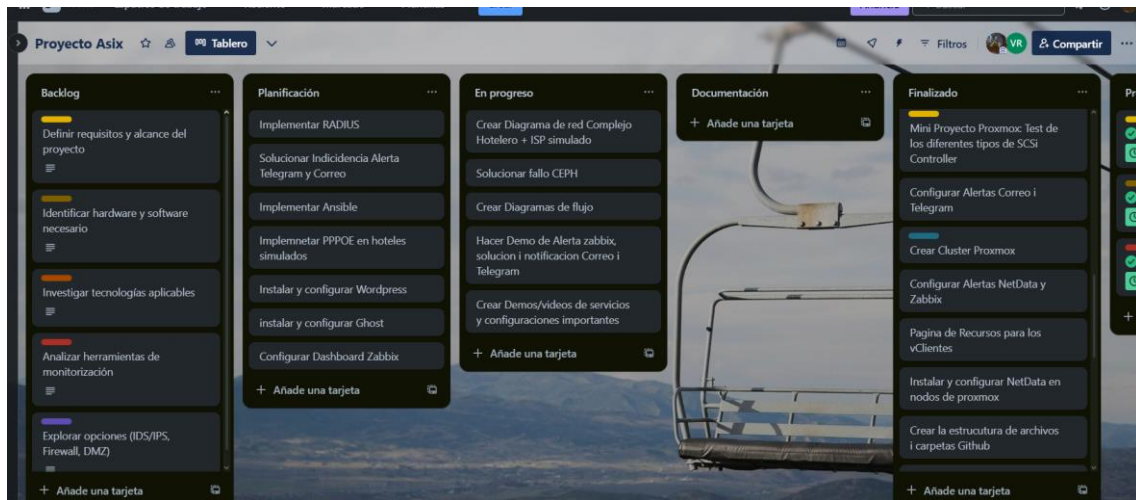
Setmana 4 i 5



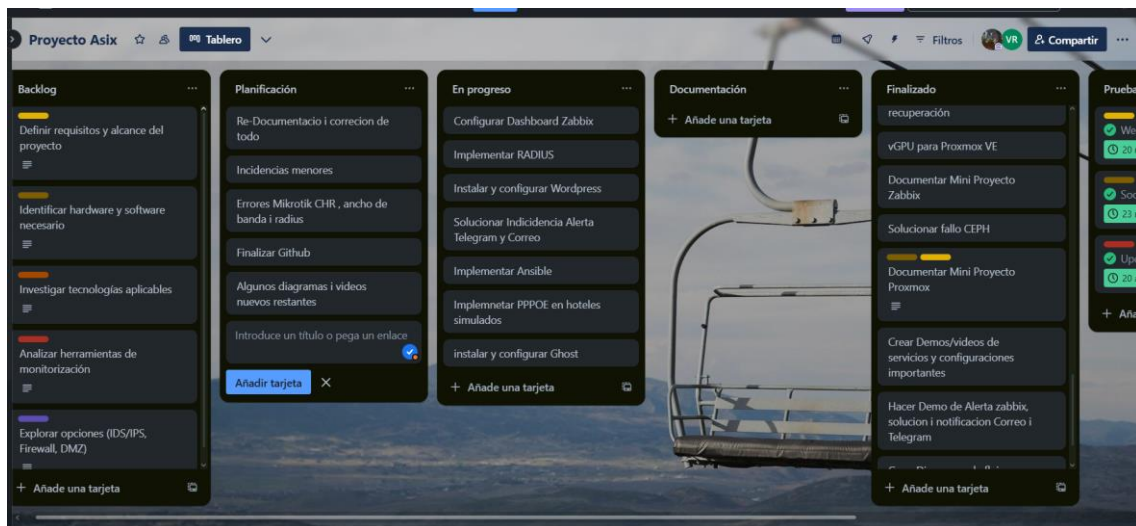
Setmana 6 i 7



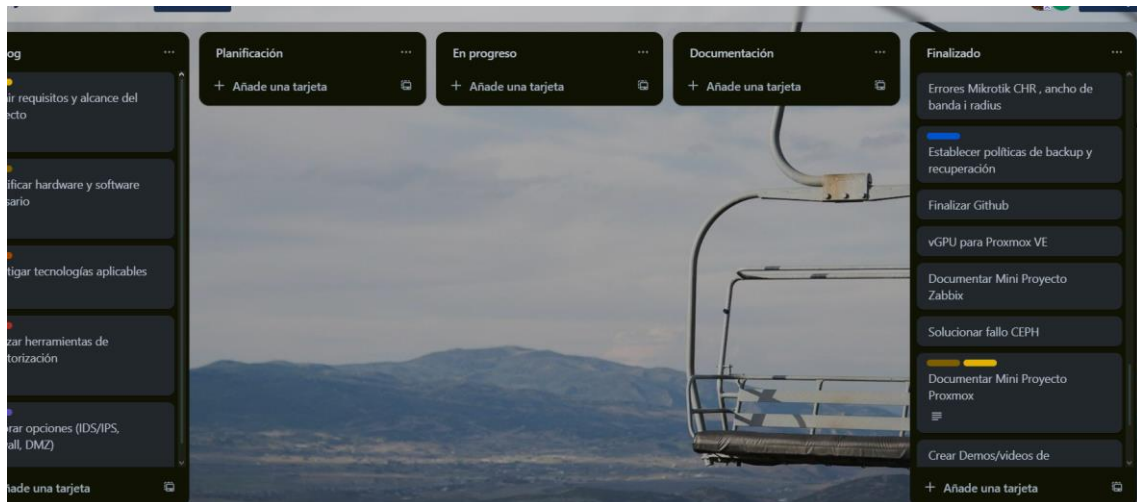
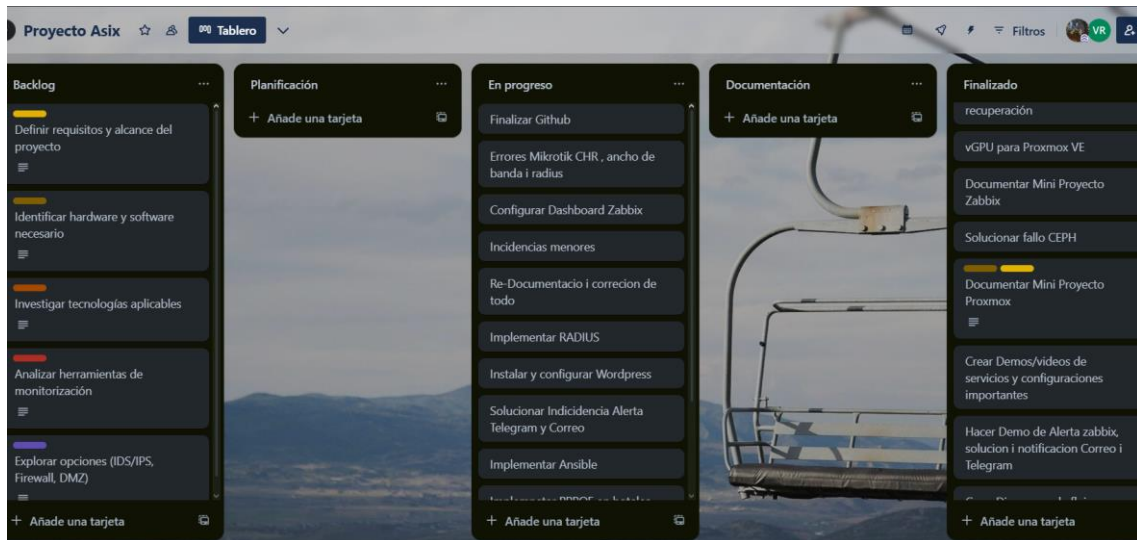
Setmana 8 i 9



Setmana 10 i 11



Setmana 12



Retrospectives del Projecte

El procés de retrospectives ha estat un dels elements més enriquidors i realment útils del projecte Tot i ser un projecte desenvolupat per només 2 persones, hem volgut simular en bona medida un ISP. Cada setmana, al final del sprint, ens hem dedicat a analitzar no només el que s'havia completat, sinó també com s'havia fet, què podia haver estat millor i què calia canviar immediatament per no arrossegar errors o ineficiències cap als següents sprints.

Infraestructura de Virtualització i Clúster – Proxmox

La virtualització és una tècnica fonamental en la gestió moderna de sistemes informàtics, especialment en el nostre entorn simulat de ISP i CPDs. Permet executar múltiples sistemes operatius sobre un únic maquinari físic mitjançant una capa d'abstracció anomenada hipervisor.

Hi ha diferents tipus de virtualització:

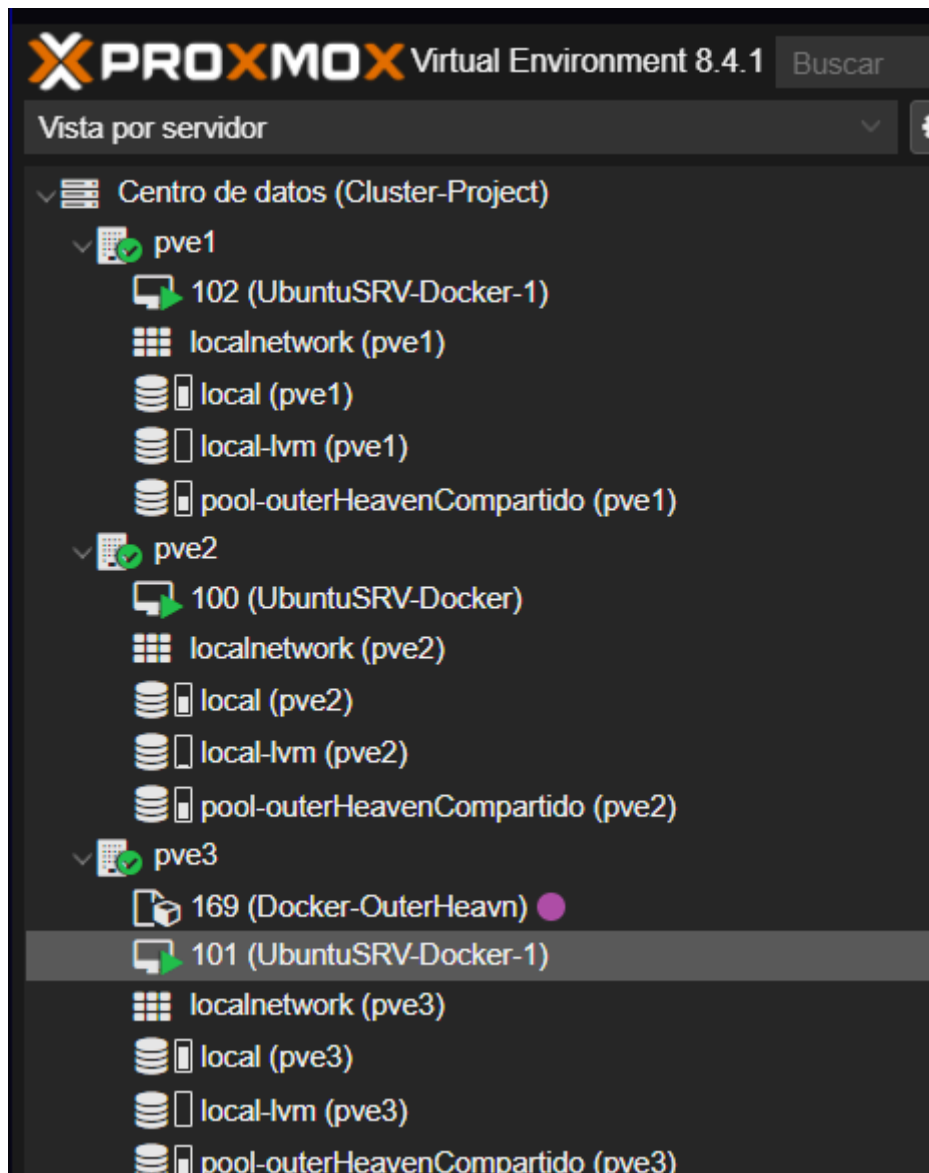
- **Virtualització completa (full virtualization):** emula maquinari complet (ex. VMware, QEMU/KVM)
- **Paravirtualització:** l'OS sap que s'està virtualitzant (ex. Xen)
- **Contenidors:** comparteixen kernel però aïllen espais d'usuari (ex. Docker, LXC)

Després d'una comparativa entre solucions (VMware, Hyper-V, VirtualBox, KVM), es va triar **Proxmox VE** per:

- Ser de codi obert i amb una comunitat activa
- Integrar KVM i LXC nativament
- Suportar clustering, alta disponibilitat (HA) i integració amb Ceph

El disseny general en aquest cas inclou:

- 3 nodes Proxmox virtualitzats(perquè no tenem 3 servidors físics)
- Xarxa Virtual amb ponts (bridges) per a VLANs
- Alta disponibilitat configurada entre nodes
- Ceph com a backend d'emmagatzematge

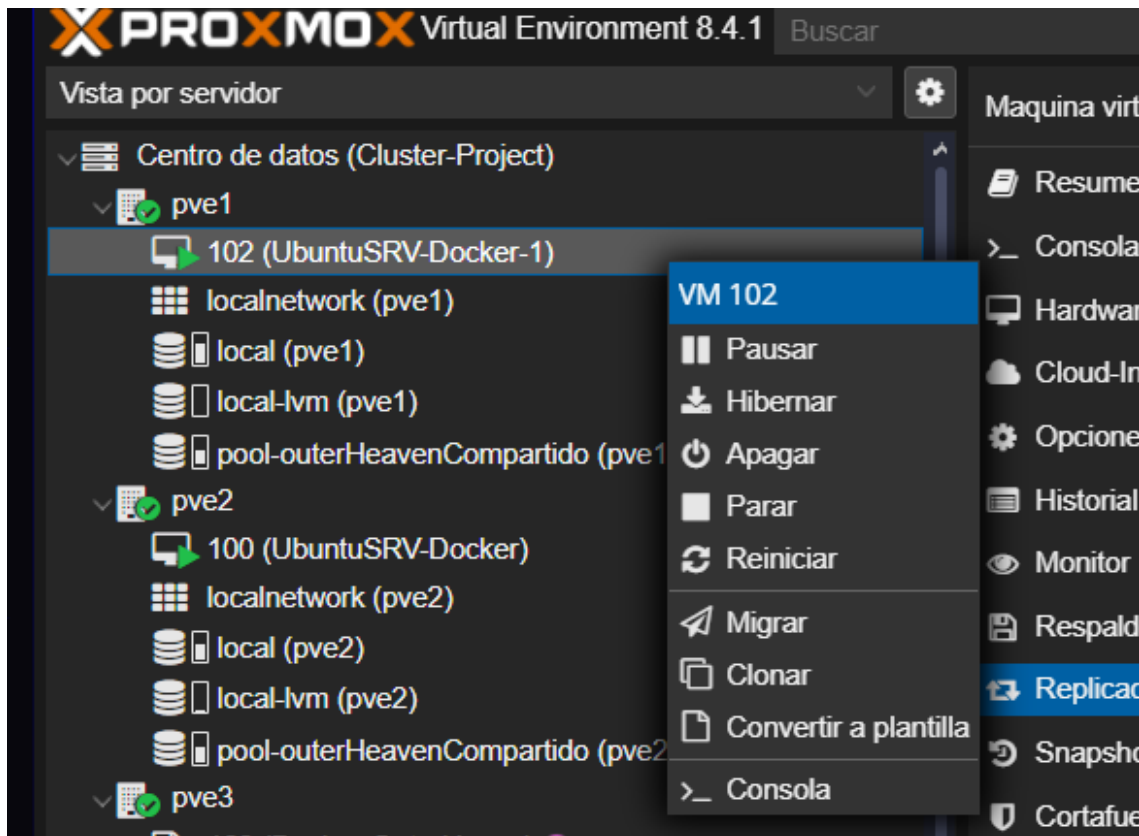


Com s'observa a la imatge aquest es el resultat final desenvolupat per la infraestructura de proxmox virtualitzat.

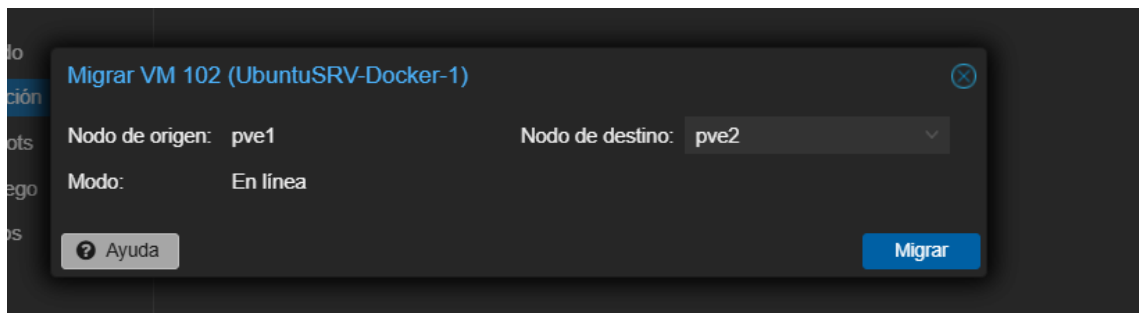
Validació i proves

A nivell de proves es presenten els següents exemples:

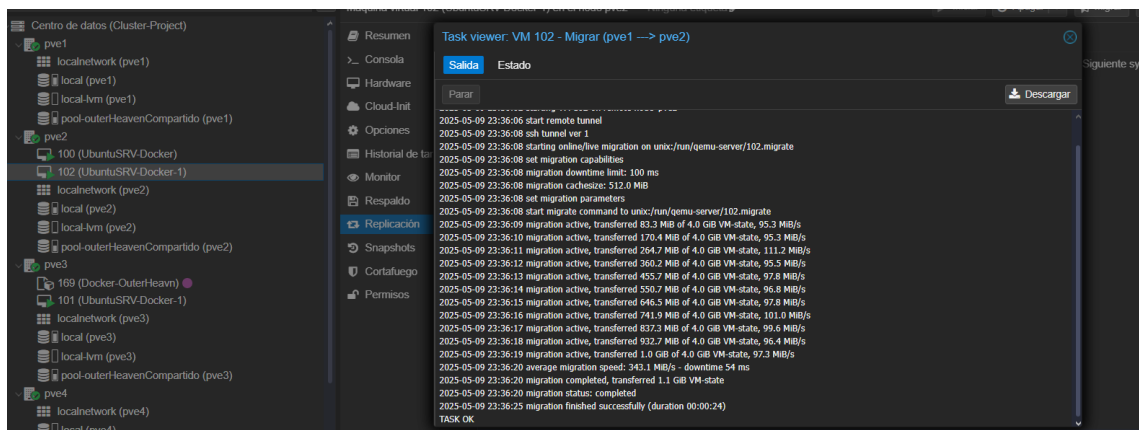
Migració en calent amb HA sense la aturada d'un node de Docker Swarm



Per a la migració pasarem del node 1 al 2 el node de docker



Ara paso la VM



I en cuestio de 30s es migra la VM de Docker al node 2

Infraestructura Xarxa

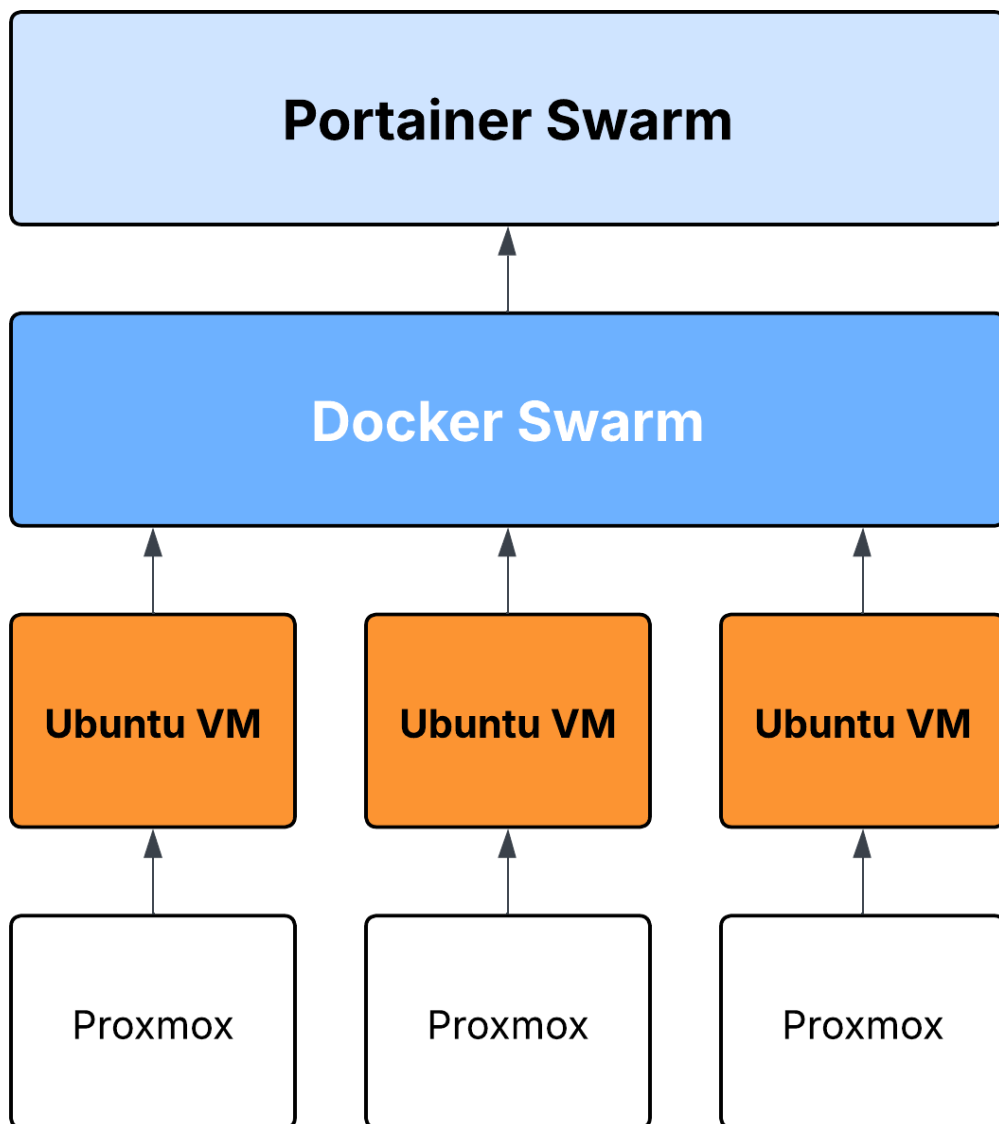
Advertència!

Per temes de llicència no hem pogut provar moltes coses, ja que CHR va per un sistema de llicències i la prova gratis limita molt les seves característiques, coses com limitar el trànsit a 1 Mbps limita les proves de moltes coses, ja que navegar per internet amb velocitat de kilobits en 2025 és practicant impossible

Infraestructura ISP

DNS & Docker

Nosaltres per a allotjar nostre DNS ho hem fet amb Proxmox i Docker, tenim 3 MVs que executessin els "daemons" de docker i farem un "Docker Swarm" que seria gestionat amb un "Portainer Swarm" aquesta combinacion ens dara molta tolerància a fallades



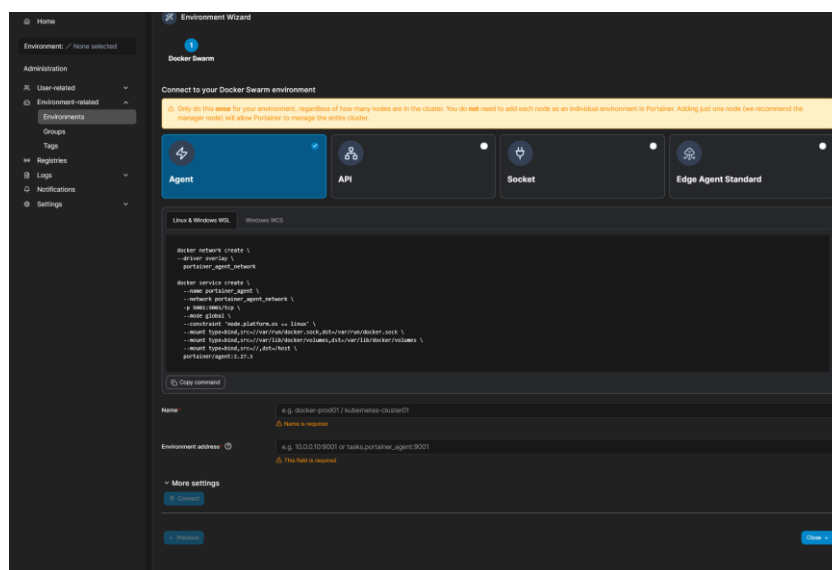
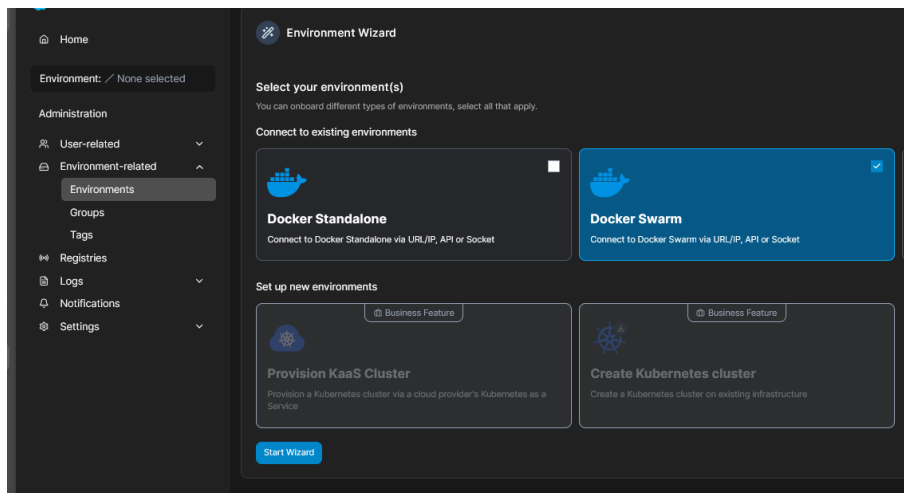
Primer creem el Swarm amb aquest comando que serveix per a a part de crear el swarm dir que aquest node serà el "manager" i ens devolvera ja el comando perquè s'uneixi mes nodes

```
docker swarm init --advertise-addr 10.10.24.27
```

Després hem d'instal·lar portainer sobre el Swarm el procés és molt fàcil és posar el següent comando

```
docker volume create portainer_data  
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v  
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

Després la instal·lació del Portainer Swarm és molt fàcil és seguir el Wizard que té en l'apartat de Enviroments



Name	Role	CPU	Memory	Engine	IP Address	Status	Availability
equimibarn-docker-2	worker	2	41 GB	28.0.4	10.10.24.22	ready	active
equimibarn-docker-3	worker	2	41 GB	28.0.4	10.10.24.49	ready	active
equimibarn-docker-1	manager	2	41 GB	28.11	10.10.24.27	ready	active

Per a la creació del Bind9 hem usat aquest Docker compose

```
version: '3.8'

services:
  bind9:
    image: internetsystemsconsortium/bind9:9.18
    ports:
      - "53:53/udp"
```

```

- "53:53/tcp"

volumes:
  - bind_config:/etc/bind
  - bind_cache:/var/cache/bind

deploy:
  mode: replicated
  replicas: 1
  placement:
    constraints:
      - node.role == manager

volumes:
  bind_config:
    external: true
  bind_cache:

```

Firewall HeadEnd/vOLT:

Primer de tot comencem amb el firewall del "headend", com és el punt final, no bloquegem res, excepte qualsevol trànsit de l'administració dels nostres serveis que estan també connectats al propi "headend"

```

/ip firewall filter
add chain=input action=drop in-interface=servicios protocol=tcp dst-port=21
comment="Bloquear FTP"
add chain=input action=drop in-interface=servicios protocol=tcp dst-port=22
comment="Bloquear SSH"
add chain=input action=drop in-interface=servicios protocol=tcp dst-port=8006
comment="Bloquear Proxmox"

```

Servei PPP:

Nosaltres per a donar servei als clients, principalment hotels, usarem "PPPoE" per a proporcionar els nostres serveis de fibra i els seus perfils de velocitat, les parts més importants del PPP són les següents:

Primer necessitem la "Pool" d'on traiem totes les IP, això en un ISP real, hauríem de comprar-les i ficar-les en "Pools" també, aquí òbviament són IP inventades.

v4

Pools

New...

Comment

Simulara las IPs Publicas

Name

IP-ool-OH

Addresses

203.0.113.10-203.0.113.50

-

+

Next Pool

none

-

Cancel

Apply

OK

Òbviament, els perfils són bastant importants, ja que són el que limitessin la velocitat als clients, això en els ISP reals, varia molt el mètode de límit, jo en el meu cas he usat com dic el propi perfil el qual es configura la velocitat en "Rate Limit"

Profiles

FOX

Comment

Paquete FOX 100mbps

General

Protocols

Limits

Queue

Scripts

General

Name

FOX

Local Address

203.0.113.1

Remote Address

IP-ool-OH

Remote IPv6 Prefix Pool

+

DHCPv6 PD Pool

+

Bridge

+

Bridge Port Priority

+

Bridge Path Cost

+

Bridge Horizon

+

Bridge Learning

default

Incoming Filter

+

Outgoing Filter

+

Address List

+

Interface List

+

DNS Server

+

WINS Server

+

Change TCP MSS

default

no

yes

Use UPnP

default

no

yes

Protocols

Limits

Session Timeout

+

Idle Timeout

+

Rate Limit (rx/tx)

100M/100M

Only One

default

no

yes

Cancel

Apply

OK

Mikrotik

10.10.24.14 / x86_64 / CHR OEMU Standard PC (i440FX + PIIX_1996) / 7.15.3 (stable)

CPU: 0 %

Memory Free/Used/Total: 797.1 MB / 226.9 MB / 1024.0 MB

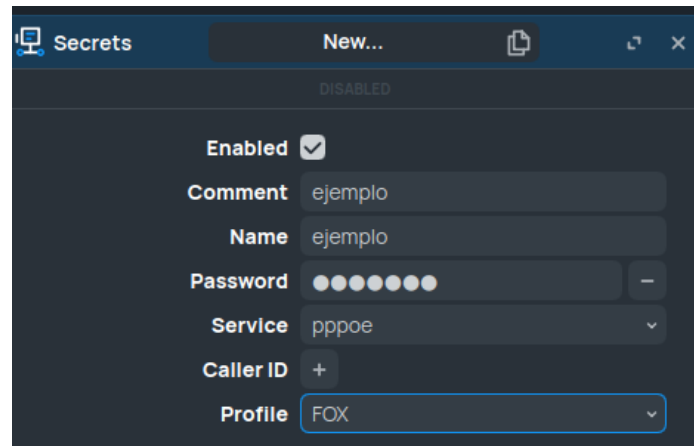
Uptime: 00:09:06

Date: 2025-04-09 14:56:05

Aquí ja es veuria tots els nostres perfils, que simulen els nostres plans

PPP	Interface	PPPoE Servers	Secrets	Profiles	Active Connections	L2TP Ethernet	L2TP Secrets
New	Remove						
	Name	Local Address	Remote Address	Bridge	Rate Limit (rx/tx)	Only One	
	Paquete FOX 100mbps						
	• FOX	203.0.113.1	IP-ool-OH	vOLT	100M/100M	default	
	Paquete XOF 50mbps						
	• XOF	203.0.113.1	IP-ool-OH		50M/50M	default	
	Paquete Patrios 10mbps						
	• Patriots	203.0.113.1	IP-ool-OH		10M/10M	yes	
	* default-encry...					default	
	* default					default	

Després creem en "PPPoE Server" el nostre servei, li assignarem un interface o bridge, i triem el perfil per defecte nosaltres triem "Patriots" però fins i tot es podria fer un per defecte amb velocitats mínimes per a fer mes "Hardening" després seria fer un perfil com l'exemple d'abaix



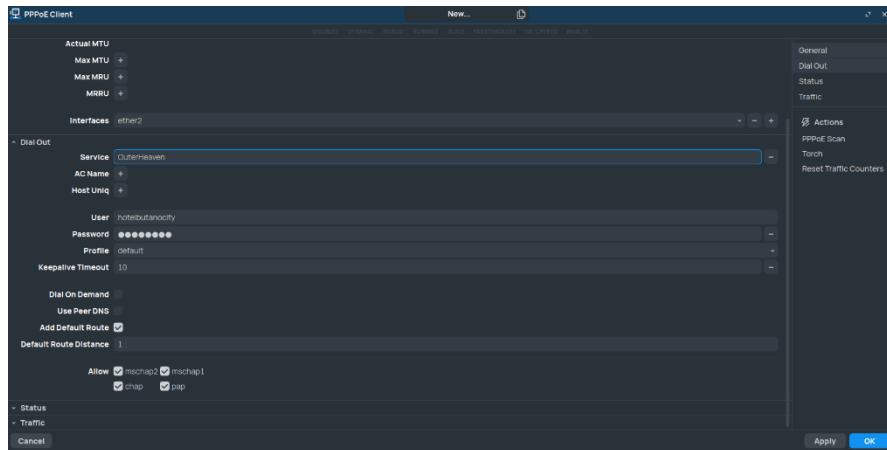
Si tot està ben fet, quan comences a assignar podràs veure com les connexions surten en l'apartat de "Activi Connections" com aquí en el nostre projecte

Name	Servi...	Caller ID	Encoding	Address	Uptime
Hotel Butano City	pppoe	BC:24:11:DB:F2:2F		203.0.113.50	05:18:56
Hotel Ejemplo	pppoe	BC:24:11:7A:14:69		203.0.113.49	05:48:29

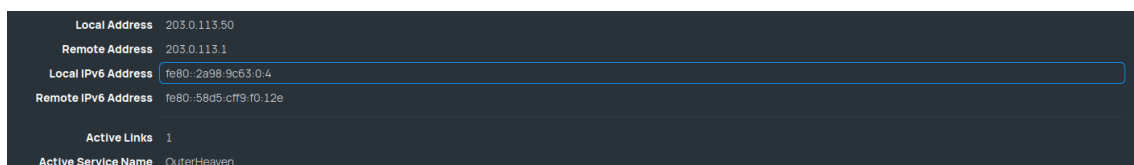
Infraestructura Hotel

Primer nosaltres funcionarem amb tècnics que instal·larien l'encaminador i access points, en el nostre cas fer les proves de "AP" no han estat possibles per falta de material, però si hem pogut implementar les seves característiques com hotspot i RADIUS, segregat en tres VLANs 10 d'administració, 20 per als seus serveis interns, si tenen, i 100 per als convidats

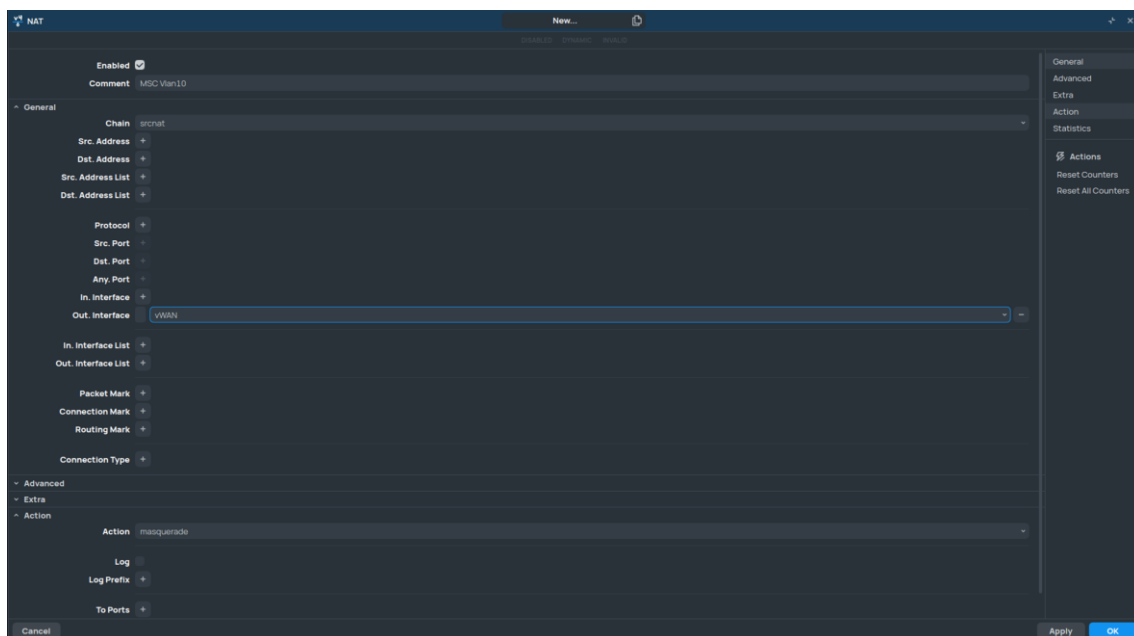
Primer connectaríem la fibra a l'encaminador i posaríem les claus PPP del client



Si la connexió ha estat exitosa ens donarà la nostra "IP Pública" treta de la "pool"



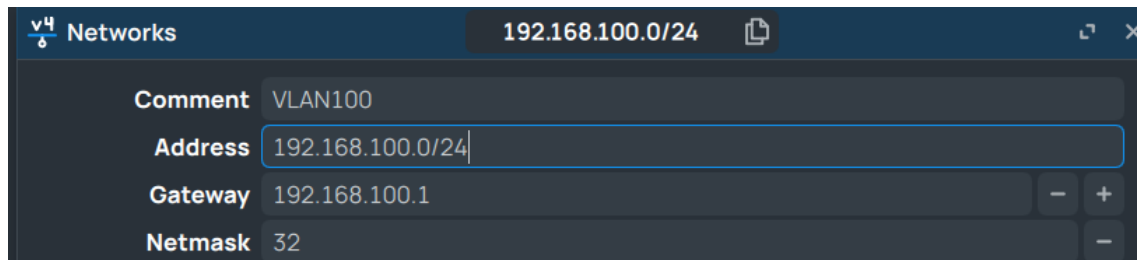
Important saber que perquè el trànsit surti a l'exterior usarem una regla NAT "masquerade" que redigüés tot el trànsit per la vWAN/PPPoE, depèn de la versió de mikrotik pot ser que sigui necessari vincular-lo directament a la interfície que crea el PPPoE quan ets un client, altres versions he observat que posant a la interfície que està assignat el PPP ja és suficient.



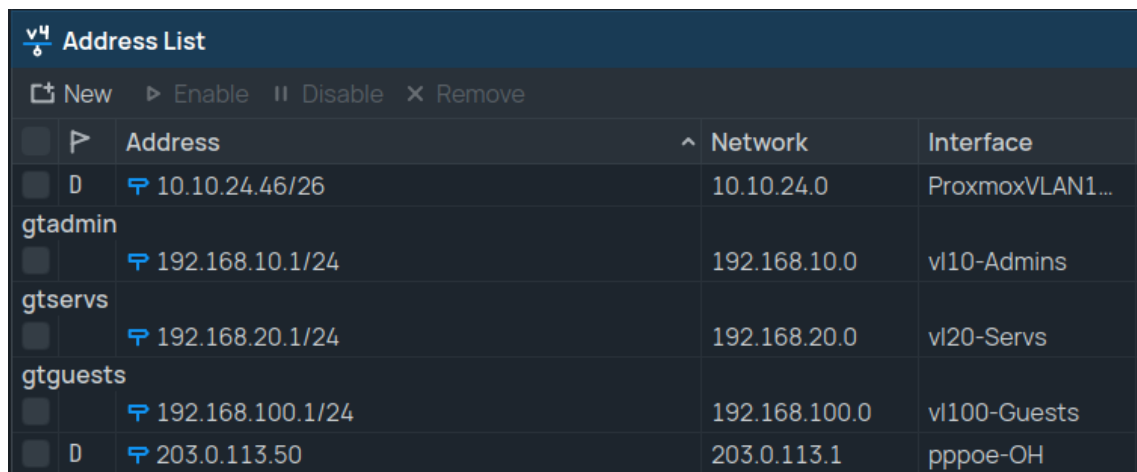
També creem les VLAN per seguretat per a mantenir a tots els dispositius separats, la vlan 10 la usarem com ja he dit per a administració, per a treballadors, comptable, etc

Después la 20 sàrria per a serveis si tenen a l'hotel, en el nostre cas no fem molt amb aquesta vlan perquè l'hotel que usem d'exemple no compta amb cap servei intern

Després està la vlan 100 que és la de clients, aquesta xarxa a l'ésser la més insegura tindrà un hotspot + radius i també el dhcp les donarà amb un /32 fent que només es puguin comunicar amb la porta d'enllaç

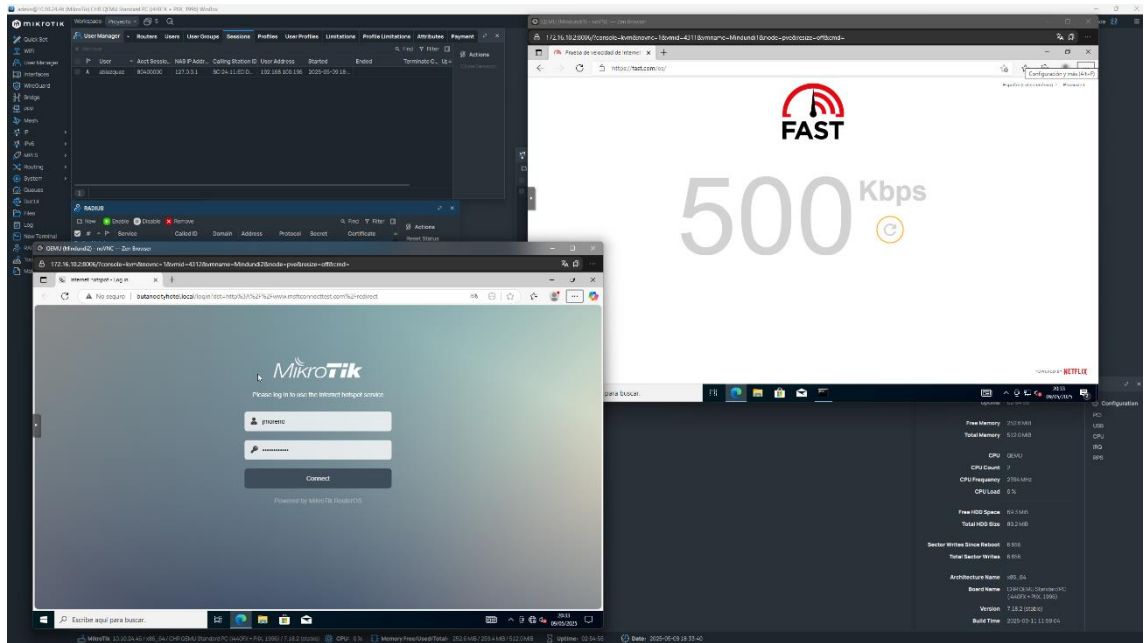
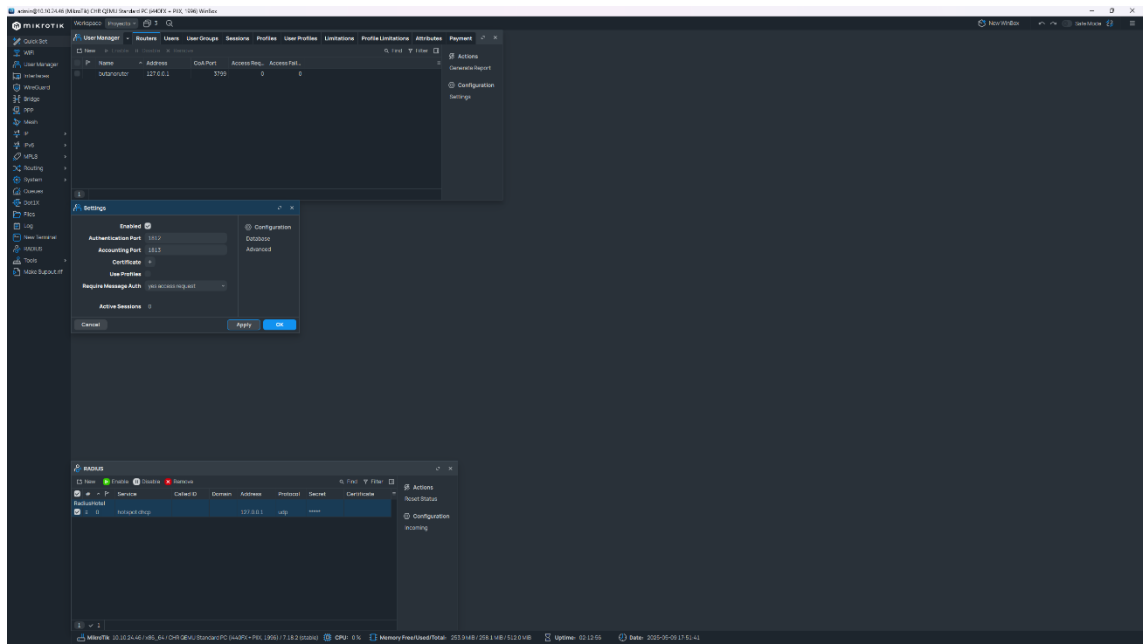


Field	Value
Comment	VLAN100
Address	192.168.100.0/24
Gateway	192.168.100.1
Netmask	32



	Address	Network	Interface
☐ D	10.10.24.46/26	10.10.24.0	ProxmoxVLAN1...
gtadmin	192.168.10.1/24	192.168.10.0	v10-Admins
gtserve	192.168.20.1/24	192.168.20.0	v120-Servs
gtguste	192.168.100.1/24	192.168.100.0	v1100-Guests
☐ D	203.0.113.50	203.0.113.1	pppoe-OH

El Servidor Radis serà el propi Mikrotik, en aquest cas usem el User Manage, creem usuaris que puguin ser replicats moltes vegades i aquí assignem el perfil de velocitat, però també podem fer usuaris especials sense es necessiten com a administradors per exemple si volem reforçar més la xarxa si el veiem necessari



Monitoratge de Xarxa – Zabbix i NetData

Base teòrica i disseny

La monitorització de sistemes és crítica per a detectar problemes de rendiment, caigudes de serveis i prevenir falles futures. Són imprescindibles eines que permetin alertes, visualització gràfica i recollida d'estadístiques.

Es per això que fem una comparativa breu de quin es la millor opció dins d'un presupost gratuït:

- **Nagios:** estable però poc visual
- **Zabbix:** complet, escalable i amb bon suport per SNMP, agents, dashboards
- **NetData:** ideal per monitoratge en temps real i detallat per nodes(recomenable per controlar nodes en temps real)

Per això es va optar per una combinació de:

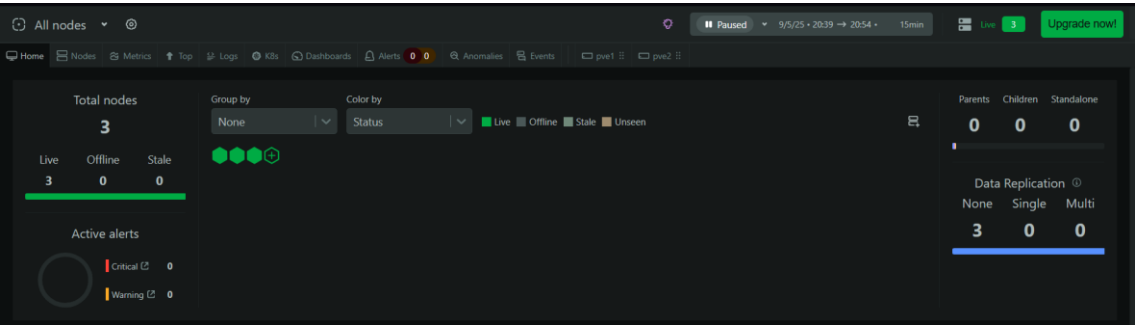
- **Zabbix** com a sistema de monitoratge centralitzat de tots els serveis del projecte
- **NetData** com a eina de suport visual i monitoratge local dels 3 nodes de proxmox per controlarlos en temps real.

L'arquitectura dissenyada per al sistema de monitorització inclou:

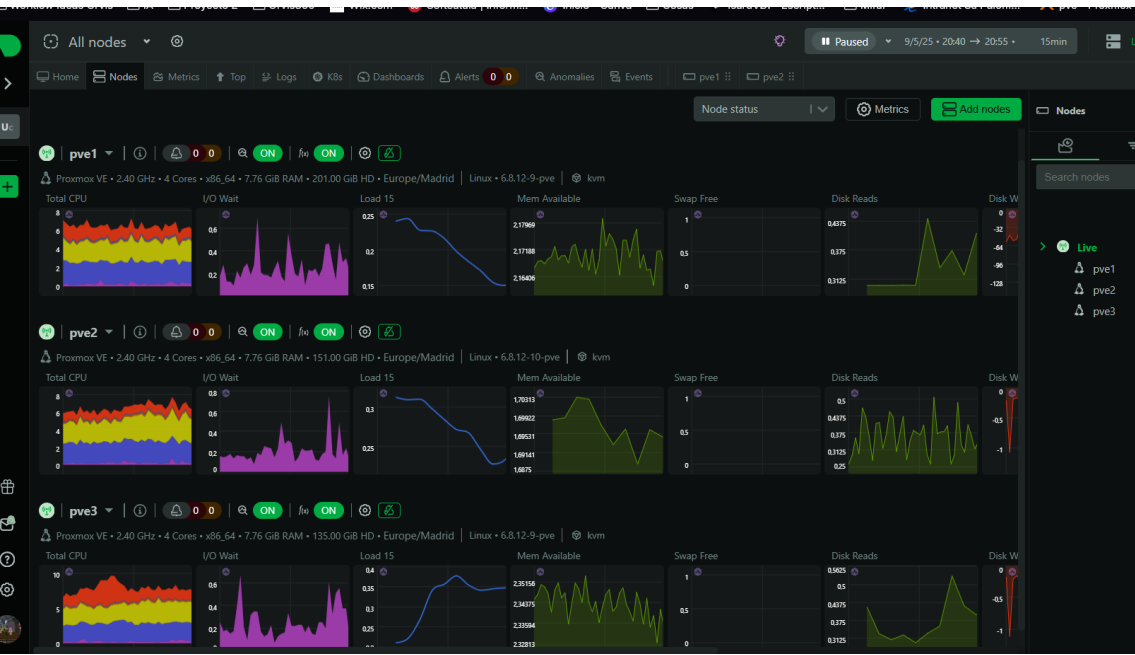
- Un servidor Zabbix amb agents desplegats als nodes Proxmox
- NetData instal·lat als mateixos nodes i integrat visualment
- Sistema de alertes automatitzats en zabbix amb alertes cap a telegram i correu
- Sistema de alertes automatitzats en NetData amb alertes cap a Discord
- Gràfics automatitzats en temps real dels nodes de Proxmox per part de NetData
- Gràfics manuals en períodes de temps curt dels agents afegits al Zabbix

A continuacio es presentan captures de disseny de NetData com a control de nodes, alertes, graphichs etc.

Proves



Aques seria la principal pagina de control de disseny del zabbix amb el control de nodes i alertes en temps real

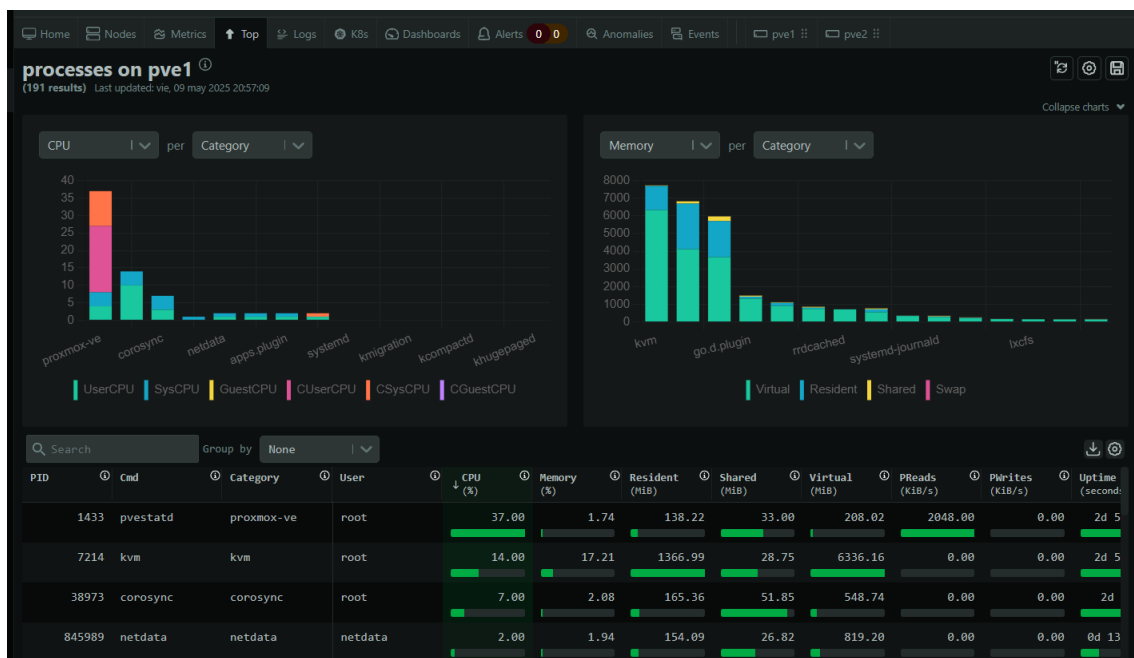


La pagina principal amb el disseny dels grafics mes importants dels nodes i el control en temps real

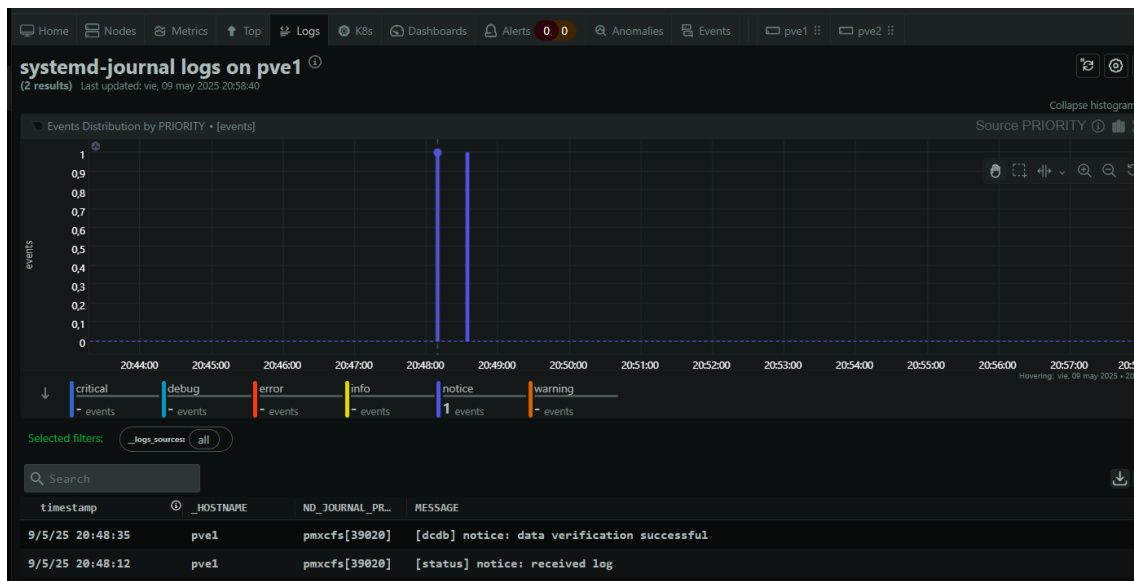




Control de mètriques dels 3 nodes en temps real amb la capacitat d'observar períodes de temps de manera molt senzilla



Control de microserveis i de processos entre els nodes de proxmox amb els consums mes importants



El control de logs entre nodes en temps real i amb periodes de temps

NetData GOOOOOOOO

general

Netdata APP 07/05/2025 15:41
pve3 is unreachable
Netdata Cloud is not able to reach the node pve3.

Netdata APP 07/05/2025 16:45
pve2 is unreachable
Netdata Cloud is not able to reach the node pve2.

Netdata APP ayer a las 12:29
pve2 is unreachable
Netdata Cloud is not able to reach the node pve2.

I el funcionament de enviament de alertes de manera automàtica cap un webhook d'un servidor de Discord

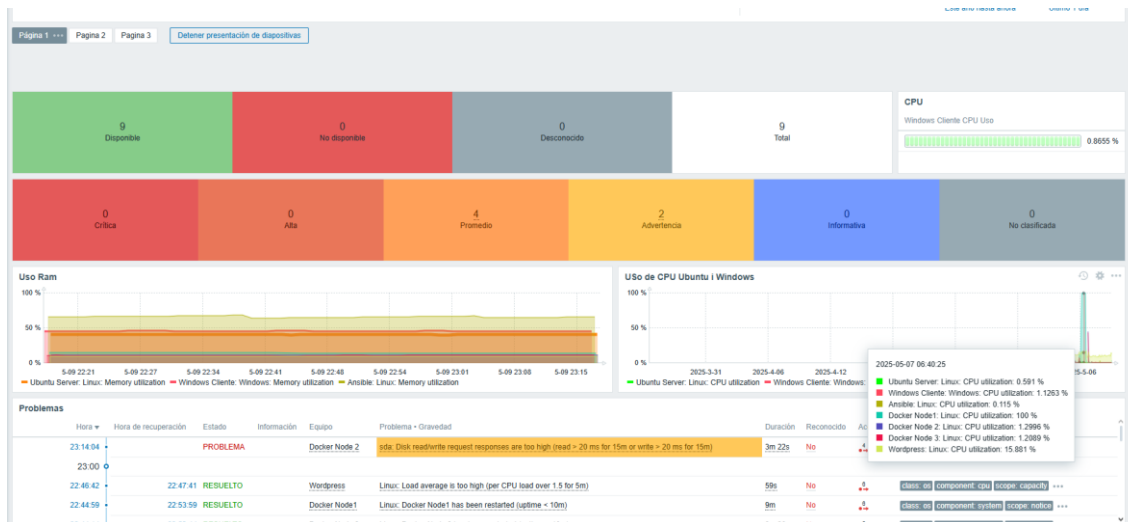
Zabbix

En el que respecta a zabbix podem observar el següent disseny i implementació:

Guardar como Aplicar Restablecer									
Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas	Estado	Datos más recientes	Problemas	Gráficos	Tableros	Web
Ansible	10.10.24.26.10050	200%	class: os target: linux	Activado	Datos más recientes 94	Problemas	Gráficos 13	Tableros 2	Web
Docker Node1	10.10.24.27.10050	200%	class: os class: software target: docker ***	Activado	Datos más recientes 130	1	Gráficos 21	Tableros 3	Web
Docker Node 2	10.10.24.22.10050	200%	class: os class: software target: docker ***	Activado	Datos más recientes 130	1	Gráficos 21	Tableros 3	Web
Docker Node 3	10.10.24.49.10050	200%	class: os class: software target: docker ***	Activado	Datos más recientes 130	1	Gráficos 22	Tableros 3	Web
Ghost CMS	10.10.24.6.10050	200%	class: os target: linux	Activado	Datos más recientes 55	Problemas	Gráficos 10	Tableros 2	Web
Ubuntu Server	10.10.24.37.10050	200%	class: os target: linux	Activado	Datos más recientes 68	Problemas	Gráficos 14	Tableros 2	Web
Windows Cliente	10.10.24.45.10050	200%	class: os target: windows	Activado	Datos más recientes 101	1	Gráficos 11	Tableros 2	Web
Wordpress	10.10.24.38.10050	200%	class: os target: linux	Activado	Datos más recientes 55	Problemas	Gráficos 10	Tableros 2	Web
Zabbix server	127.0.0.1.10050	200%	class: os class: software target: linux ***	Activado	Datos más recientes 125	Problemas	Gráficos 30	Tableros 3	Web

Mostrando 9 de 9 encontrados

Aquests serian els agents de zabbix, principalment la idea consisteix en controlar la majoria dels serveis del nostre projecte, que en aquest cas són el propi Zabbix, Ansible, Docker, Ghost i Wordpress



Per un altre banda el disseny dels gràfics és el que s'observa a la imatge, control d'ús de CPU, Ram, serveis disponibles i tauler de problemes que es va actualitzant cada 30s



Tambe per un altre banda gràfics per veure usuaris amb sessió oberta a Docker i altres serveis us de disc i espai utilitzant i el us de temps d'un Windows client a mode de exemple. Tot això actualitzant-se entre 30-60 segons.

Proves

Problemas

CPU uso prueba

Mostrar: Problemas recientes Problemas Historias

Grupos de equipos: Linux servers x Templates x

Equipos: Docker Node 1 x Docker Node 2 x

Problema: sda: Disk read/write request responses are too high (read > 20 ms for 15m or write > 20 ms for 15m)

Gravedad: No clasificada x Advertencia x Alta x

Información: Equipo Problema Duración Reconocido Acciones Etiquetas

Hora	Gravedad	Hora de recuperación	Estado	Información	Equipo	Problema	Duración	Reconocido	Acciones	Etiquetas
23:14:04	Advertencia		PROBLEMA		Docker Node 2	sda: Disk read/write request responses are too high (read > 20 ms for 15m or write > 20 ms for 15m)	6m 34s	No		class: io component: storage disk: sda
22:46:42	Promedio	22:47:41	RESUELTO		Wordpress	Linux: Load average is too high (per CPU load over 1.5 for 5m)	59s	No		class: io component: cpu scope: capacity
22:44:58	Advertencia	22:53:58	RESUELTO		Docker Node 1	Linux: Docker Node1 has been restarted (uptime < 10m)	9m	No		class: io component: system scope: node1
22:44:14	Advertencia	22:52:44	RESUELTO		Docker Node 3	Linux: Docker Node 3 has been restarted (uptime < 10m)	9m 30s	No		class: io component: system scope: node3

Tambe per exemple el sistema de alertes amb prioritats de processos, serveis o altres característiques dels S.O que aquest derivaran amb a un usuari assignat

Usuarios

Usuario Medio 2 Permisos

Medio

Tipo	Enviar a	Cuándo está activo	Utilizar si la gravedad	Estado	Acción
Email	u.conus@sapalomera.cat	1-7,00:00-24:00	N I A P A C	Activado	Editar Eliminar
Telegram	u.conus@sapalomera.cat	1-7,00:00-24:00	N I A P A C	Activado	Editar Eliminar

Añadir

Actualizar Eliminar Cancelar

Aques usuari que serà un Administrador que rebra notificans semblants als següents exemples

Problem: sda: Disk read/write request responses are too high (read > 20 ms for 15m or write > 20 ms for 15m) Externo Recibidos x

outerheavenzabbix@gmail.com para mí

23:14 (hace 8 minutos)

Problem started at 23:14:04 on 2025.05.09

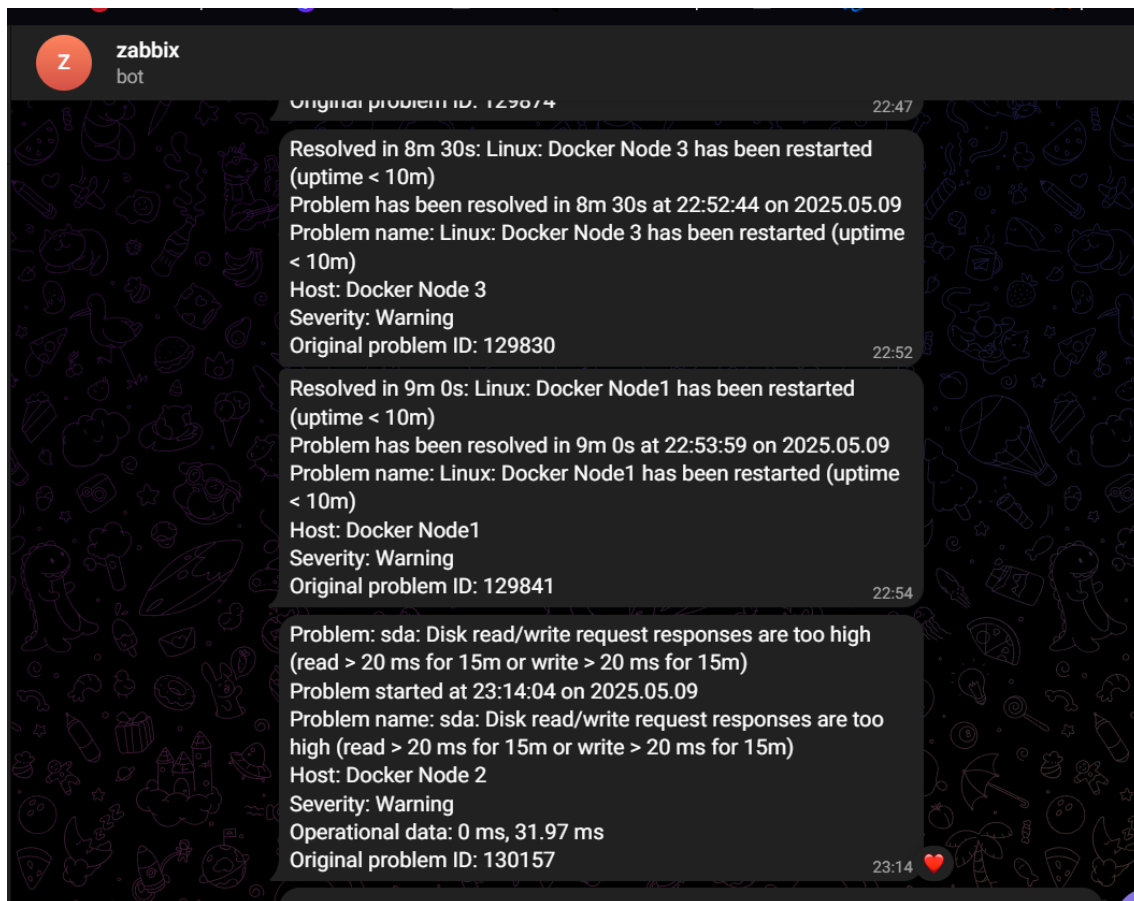
Problem name: sda: Disk read/write request responses are too high (read > 20 ms for 15m or write > 20 ms for 15m)

Host: Docker Node 2

Severity: Warning

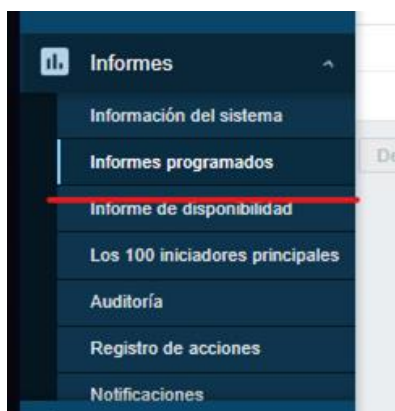
Operational data: 0 ms, 31.97 ms

Original problem ID: 130157

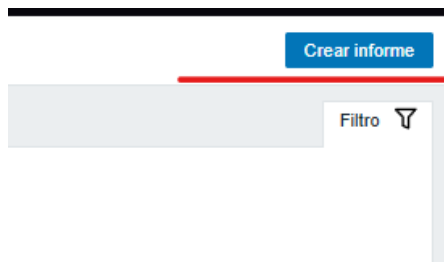


Aixo serian uns exemples del sistema de notificacions automàtic que ens ofereix el zabbix amb les alertes i el disseny que te per darrera.

Ara per exemple per crear informes periòdics de estadístiques, incidències etc en el nostre zabbix hem fet el següent.



Anem a Informes i fem clic en Informes Programados



Ara fem clic en crear informe

* Propietario: Admin (Zabbix Administrator) × Seleccione

* Nombre: Informe diario Zabbix

* Tablero: Global view × Seleccione

Período: Día anterior Semana anterior Mes anterior Año anterior

Ciclo: Diario Semanal Mensual Anual

Hora de inicio: 08 : 00

Fecha de inicio: AAAA-MM-DD ⋮

Fecha final: AAAA-MM-DD ⋮

Título:

Mensaje:

* Suscripciones

Destinatario	Generar informe por	Estado	Acción
Admin (Zabbix Administr...	Admin (Zabbix Admini...	Incluir	Eliminar

[Añadir usuario](#) [Añadir grupo de usuarios](#)

Descripción:

Activado ☒

Añadir Probar Cancelar

I definim els paràmetres que volguem, els importants son el Propietari que en el nostre cas es el Admin, nom del informe i el tauler del que volguem extreure la informació.

Com els dashboards els hem fet en el global view posarem aquest, indiquem dia anterior i cicle diari i MOLT IMPORTANT la suscripcio a un usuari que tingui l'enviament de alertes en algun lloc , en aquest cas el Admin que li arriben les alertes per correu i Telegram. Per ultim li donem a añadir i ja estaria.

☐ Nombre ▲	Propietario	Se repite	Período
☐ Informe diario Zabbix	Admin (Zabbix Administrator)	Diario	Día anterior
0 seleccionado Activar Desactivar Eliminar			

Ara ja tindrem l'informe diari creat

Conclusions

El projecte *OuterHeaven* ha assolit en bona medida els objectius plantejats a l'inici: s'ha aconseguit dissenyar i desplegar una infraestructura parcialment funcional que simula el comportament d'un ISP orientat a clients particulars i hotels. La integració de Proxmox VE per a la virtualització de tots els serveis, simulacions, S.O etc. Ansible per a l'automatització de còpies de seguretat locals, Zabbix amb NetData per a la monitorització dels servidors, serveis i nodes etc. Tot això ha permès crear un entorn robust, eficient i "fàcilment" escalable.

A més, la incorporació de serveis essencials com DNS en alta disponibilitat (amb Pi-hole o Bind9 en un clúster de Docker Swarm) i el provisioning PPPoE i simulat en gran medida el que gestiona un ISP real.

A nivell personal, aquest projecte ha estat una oportunitat única per posar en pràctica coneixements apresos durant el cicle formatiu, i també per aprendre de manera autònoma tecnologies que no formen part estricta del temari del curs però que són extremadament importants per entrar al sector laboral. Hem après a col·laborar de forma eficient, a documentar processos tècnics de manera clara, i a gestionar imprevistos tècnics.

Tot i els resultats positius, el projecte presenta àrees de millora i ampliació. En un futur es podria fer el següent:

- Millorar el sistema de provisioning amb integració a un portal web per automatitzar el provisioning.
- Implementar Alta Disponibilitat real a nivell de hipervisors amb Proxmox en clúster i no virtualitzat.
- Integrar un sistema centralitzat de gestió de logs amb ELK Stack.
- Substituir Pi-hole per solucions més empresarials com Unbound + RPZ o Knot Resolver.
- Monitoritzar routers mikrotik amb snmp contra un Zabbix o un altre servei de monitoritzatge
- Fer servir eines de monitoritzatge més aplicades al sector empresarial com pot ser Prometheus + Grafana + NetData
- Desplegar un servidor PBS de proxmox (servidor de backups) per les còpies de seguretat automatitzades amb Ansible

- Desplegar un servidor NAS (TrueNas) per compartir discos entre clients/servidors i tenir carpetas compartides etc

En definitiva, *OuterHeaven* ha complert majoritariamente amb els objectius establerts, a més que ha fet servir més eines de les plantejades que han resultat molt útils. Tot això ens ha servit com a camp de proves realista per a la consolidació de competències professionals essencials en l'àmbit dels sistemes i les xarxes.

Annexe

En aquest apartat incuim tot allò que no és el principal del projecte però forma totalment el desenvolupament.

Mini Projecte Hypervisors-Proxmox

Introducció a la Virtualització

La virtualització resumida és la creació d'un "PC virtual" usant un altre sistema físic, primer està l'amfitrió ("Host" en anglès), el qual és el que més a prop està de la màquina física moltes vegades referida com "Bare Metall", després estan els hostes ("Guest" en anglès) que són els "PC Virtuals" o com se'ls coneix VM (Virtual Machine en anglès) o Màquina Virtual (MV), un Host pot tenir diversos Guest's, virtualitzar compta amb molts avantatges, entorns segurs, flexibilitat, alta disponibilitat, però sempre tindrà el mateix problema és igual la situació, perduda de rendiment, pot ser d'un 10% aprox. a més del 60% en alguns tipus de virtualització.

Tipus de Virtualització

La virtualització es resumeix en dos tipus, Tipus 1 i Tipus 2, cadascun té les seves diferències:

Virtualització de Tipus 1:

És quan el programari que gestiona la virtualització (també conegut com Hipervisor) està directament executat sobre el "Bare metall" això ens aconsegueix el major rendiment, ja que té accés directe als recursos de la màquina donant-nos l'opció de negociar els recursos dedicats (vCPU, RAM, vHDD, PCI-Passthrough, vGPU...) però això porta normalment a més complexitat per al despagament de la màquina virtual, fent-ho difícil per a usuaris novençans, encara que no necessàriament ha de ser així per exemple TronScale, Proxmox, Unraid faciliten l'ús i administració de màquines virtuals, principalment hi ha 3 grans competidors, VMware la opció empresarial més popular basada en ESX/i, Proxmox basat en Debian i HyperV de Microsoft Windows

Virtualització de Tipus 2:

Aquest consisteix en virtualitzar sobre el Sistema Operatiu instal·lat sobre el "Bare metall" en aquest tenim una perduda significativa de rendiment, però és molt més fàcil per a usuaris no tan experimentats, i fins i tot pot ser més portable, programari com Oracle VirtualBox, VMWare Workbench destaquen en aquestes opcions.

Plataformes de virtualizaci3n

Ara tractarem amb les plataformes de virtualització més populars de tipus 1, VMWare, Hyper-V i Proxmox VE

Totes dues opcions, com hem dit, són de tipus 1, però cadascuna té la seva forma de virtualitzar:

Proxmox VE:

Proxmox és l'opció de codi obert més popular actualment, està basada en Debian i virtualitza a través de KVM, el seu punt fort és la velocitat, és el servei de virtualització més ràpid que existeix actualment en el mercat o bo el que menys rendiment perd a l'hora de fer la virtualització, també és conegut per la seva comunitat, sent una opció molt bona des de "Homelab" a sector empresarial, compta amb una opció gratis com de pagament (només a escala de repositoris i suport), també té altres sistemes/serveis a part com el de còpies de seguretat: Proxmox Còpia de seguretat Server

VMWare:

VMware és conegut per la seva professionalitat i sector empresarial, està basat en ESX/i, també és un Hipervisor molt eficient en tema de recursos, sobretot destaca el seu suport al client, la seva maduresa gràcies al seu temps en el sector professional, una opció molt usada per qualsevol empresa/institució o negoci que necessiti un bon hipervisor

Hyper-V:

HiperV és la solució de Microsoft a la virtualització de tipus 1, és una de les més particulars, ja que en veu de treballar a nivell de kernel treballa a nivell de maquinari, és a dir si el sistema físic fos una taula i l'US uneixi caixa en vegada posar-la una damunt d'una altra la posem al costat, això ens permet una velocitat bastant elevada, encara que continua havent-hi perdudes de rendiment, el problema més gran és la compatibilitat i que només funciona amb sistemes Windows NT, per a ser concrets és Windows Servir i Windows XX Pro, sobretot ho recomano si estàs fent virtualització en una infraestructura amb Windows ja existent, si no veig millor usar altres solucions, perquè també manca d'altres funcions comparades amb la seva competència, també un altre ús seria per exemple si estàs començant en la virtualització i tens un sistema ja amb Windows XX pro, pots activar l'escriptori remot i SSH així podries tenir un primer servidor de virtualització, ja que considero que HyperV és el més fàcil en ser més semblant a un Tipus 2 a ulls de l'usuari final

Fase 2: Instal·lació i Configuració Inicial:

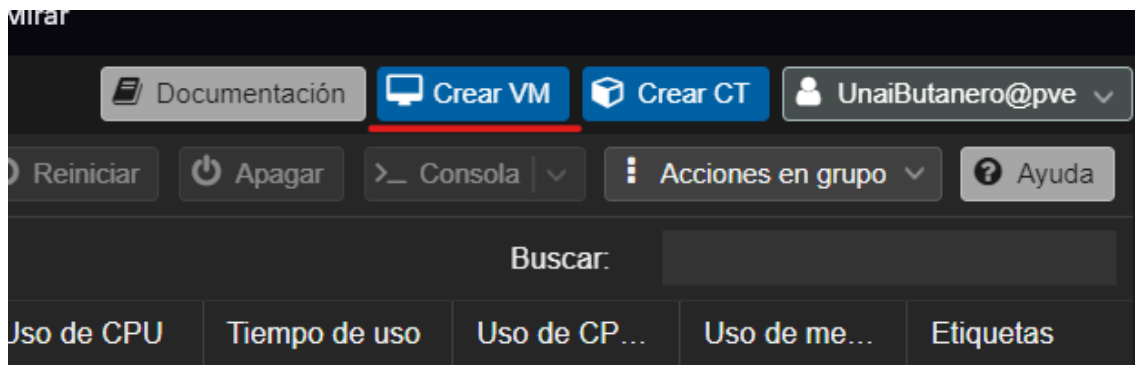
1. Desplegament de Proxmox

Hem decidit que el Proxmox el despleguem a un propi Proxmox que tenim per temes que els 2 podem administrar-lo al mateix temps.

A més per comoditat és més fàcil gestionar-lo i també perquè ja tenim experiència en Proxmox i ens agrada fer-ho servir.

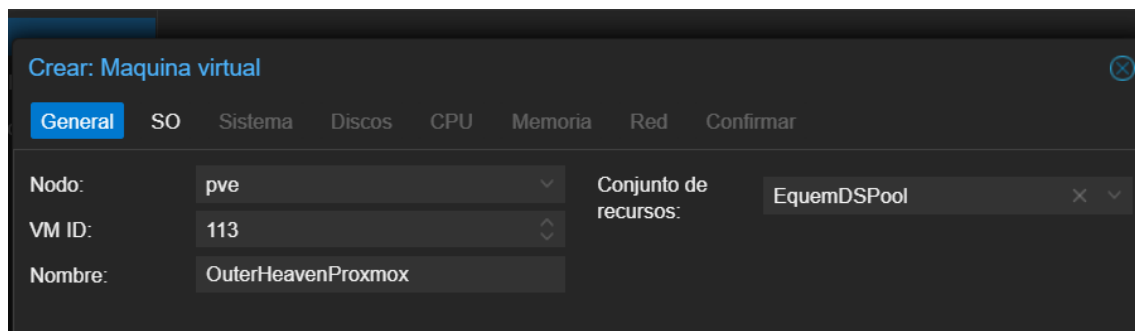
També perquè li podem assignar molts més recursos a aquest "Proxmox" Virtualitzat que amb una VM des dels nostres ordinadors o des de l'Isard.

Per últim, cal destacar que Proxmox és un hipervisor tipus 1, com ve hem explicat treballa sota el hardware directament, és per això que nosaltres no recomanem per res virtualitzar Proxmox i fer-ho servir com un "Hipervisor Tipus 2" (desplegar-ho dins d'una VM). Ja que pot donar problemes de funcionament o tenir més errors de lo normal.

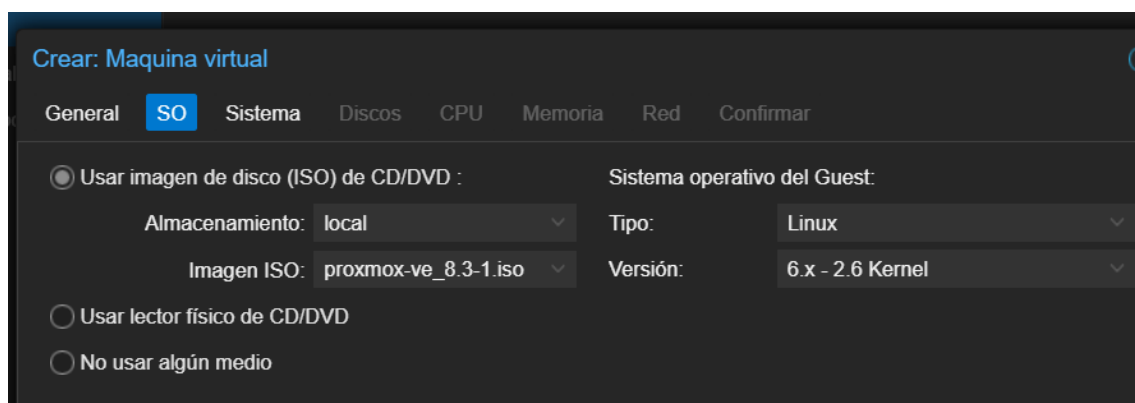


Com no tenim cap PC lliure per instal·lar Proxmox de manera normal (nivell Hypervisor tipus 1), ho desplegarem sota un Proxmox que ja tenim instal·lat com si fos una VM (un crim de guerra).

Per fer-ho li donarem a “Crear VM”



Definim el Node, la ID de la màquina, el seu nom i quin Pool de recursos agafarà (es poden crear diferents pools de recursos perquè s’agafi el que es vulgui).



A nivell de S.O farem una ISO i farem servir l'emmagatzemament local i posarem l'ISO del Proxmox i definirem quin tipus de S.O serà la VM

Crear: Maquina virtual

General SO **Sistema** Discos CPU Memoria Red Confirmar

Tarjeta gráfica: Por defecto Controlador SCSI: VirtIO SCSI single

Maquina: Por defecto (i440fx) Qemu Agent: ☐

Firmware BIOS: Por defecto (SeaBIOS) Agregar TPM: ☐

A nivell de sistema ho deixem tot per defecte per evitar problemes a l'hora de virtualitzar el Proxmox

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema **Discos** CPU Memoria Red Confirmar

scsi0  Disco Ancho de banda

Bus/Dispositivo: SCSI 0 Caché: Por defecto (No hay i)

Controlador SCSI: VirtIO SCSI single Descartar: ☐

Almacenamiento: EquemmmPool IO thread: ☒

Tamaño de disco (GiB): 48

Formato: Imagen de disco en b

En la configuració de discos, configurarem un disc amb el Pool que vulguem i li assignarem l'espai que vulguem (en Gib).

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema Discos **CPU** Memoria Red Confirmar

Zócalos: 1 Tipo: host

Núcleos: 4 Total de Núcleos: 4

A nivell de CPU, canviem el tipus a host per evitar perdre la màxima potència possible i li assignem 4 nuclis.

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Memoria (MiB): 8192

A nivell de memòria ram li assignem 8 GB

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

☐ Sin dispositivo de red

Puente: vmbr0 Modelo: VirtIO (paravirtualizado)

Etiqueta VLAN: 1024 Dirección MAC: auto

Cortafuego: ☒

A nivell de Xarxa deixarem la xarxa per defecte. En el nostre cas tenim una xarxa distinta que funciona amb l'etiqueta VLAN 1024 (la que em té assignada el Víctor).

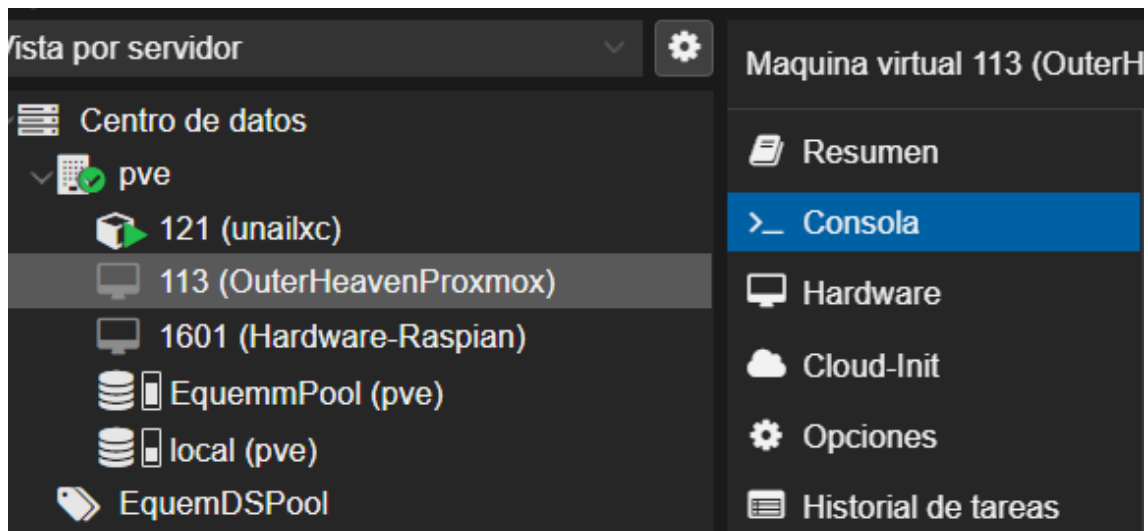
Crear: Maquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Key ↑	Value
cores	4
cpu	host
ide2	local:iso/proxmox-ve_8.3-1.iso,media=cdrom
memory	8192
name	OuterHeavenProxmox
net0	virtio,bridge=vmbr0,tag=1024,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
pool	EquemDSPool
scsi0	EquemmPool:48,ioread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	113

☐ Iniciar después de la creación

Així és com quedaria la configuració de la VM on estarà allotjat el Proxmox

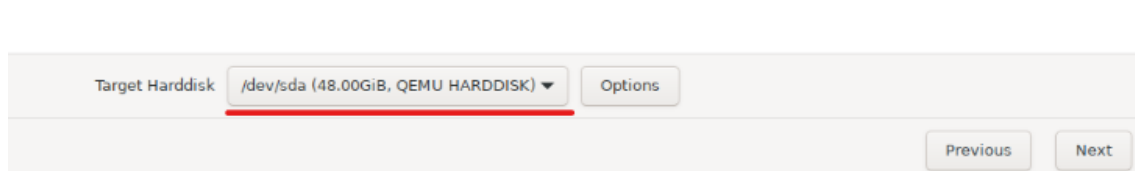


Ara només iniciem la màquina VM de Proxmox



```
Install Proxmox VE (Graphical)
Install Proxmox VE (Terminal UI)
Advanced Options
```

Seleccionem l'opció d'instal·lació gràfica per evitar complicacions



Ara indiquem a quin disc volem instal·lar Proxmox, com només tenim un disc li donem a Next i ja està

Country: Spain

Time zone: Europe/Madrid

Keyboard Layout: Spanish

Previous Next

Definim el País, la zona horària i el teclat

Password: [masked]

Confirm: [masked]

Email: u.conus@sapalomera.cat

Previous Next

Ara definim quina serà la contrasenya de l'usuari root del Proxmox i un correu representatiu

Management Interface: ens18 - bc:24:11:26:4c:f4 (virtio_net)

Hostname (FQDN): pve1.outerheaven.com

IP Address (CIDR): 172.30.30.111 / 27

Gateway: 172.30.30.97

DNS Server: 172.30.30.97

Previous Next

Ara definirem a quina interfície de xarxa volem configurar, com només tenim una ho deixem per defecte i definim el hostname del proxmox, la seva xarxa (IP i màscara).

I per últim definim la porta d'enllaç i el DNS

Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Spain
Timezone:	Europe/Madrid
Keymap:	es
Email:	u.conus@sapalomera.cat
Management Interface:	ens18
Hostname:	pve1
IP CIDR:	172.30.30.111/27
Gateway:	172.30.30.97
DNS:	172.30.30.97

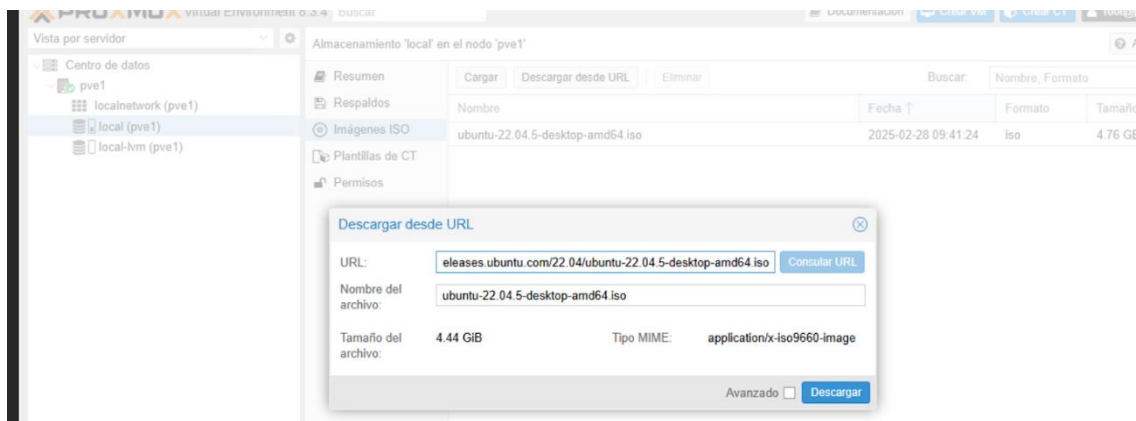
☒ Automatically reboot after successful installation

PreviousInstall

Així és com quedaria l'instal·lació de Proxmox després de configurar tots els paràmetres al nostre gust.

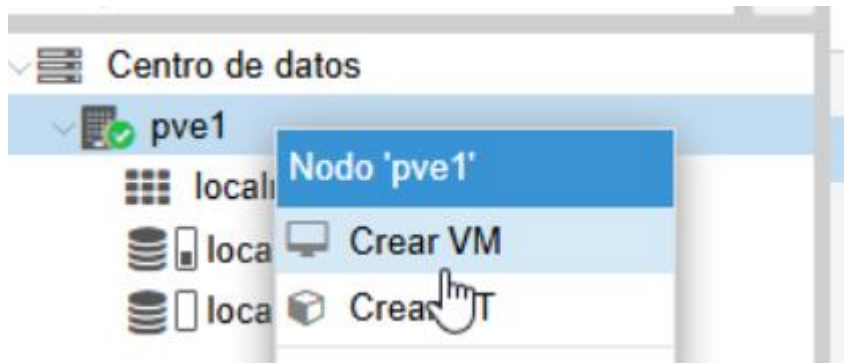
Fase 3: Creació de l'Entorn Virtual

1. Desplegament de la Màquina Virtual Base

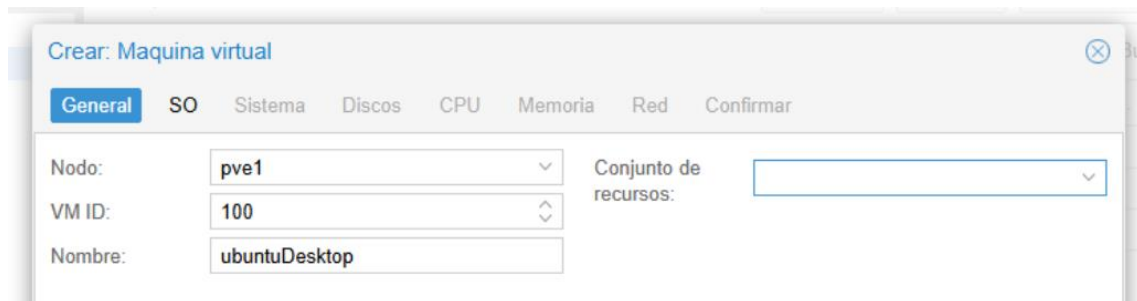


Abans de crear una VM en el Proxmox, necessitem una ISO. És per això que hem de desplegar el pve i fer clic sota local, després donar-li a imatges i ISO i afegir una ISO (tenim l'opció d'afegir una ISO descarregada o donar-li l'enllaç perquè ho descarrega).

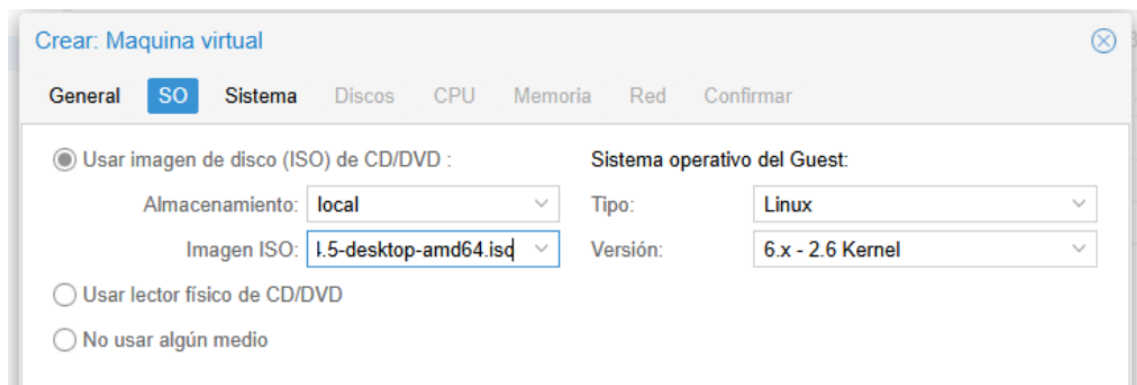
En el nostre fem la segona opció amb una ISO d'Ubuntu 22.04



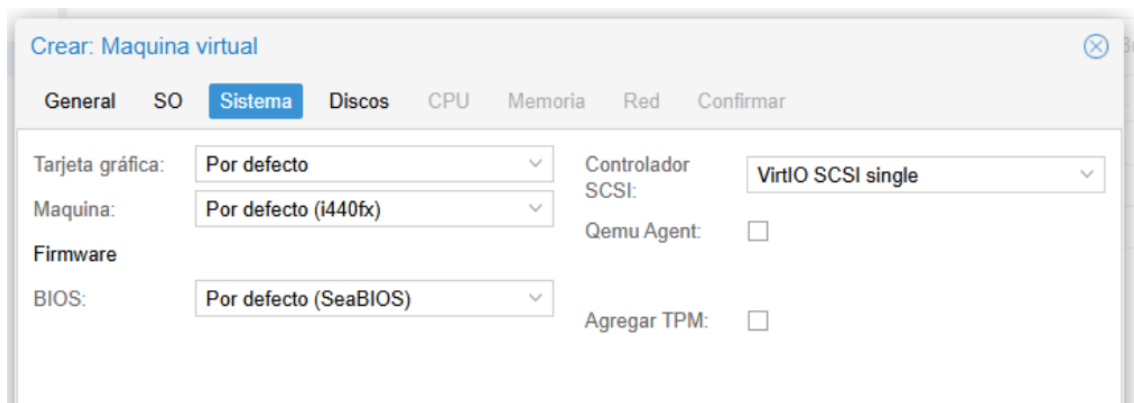
Per crear una VM en Proxmox, fem clic dret sobre el node pve i li donem Crear VM



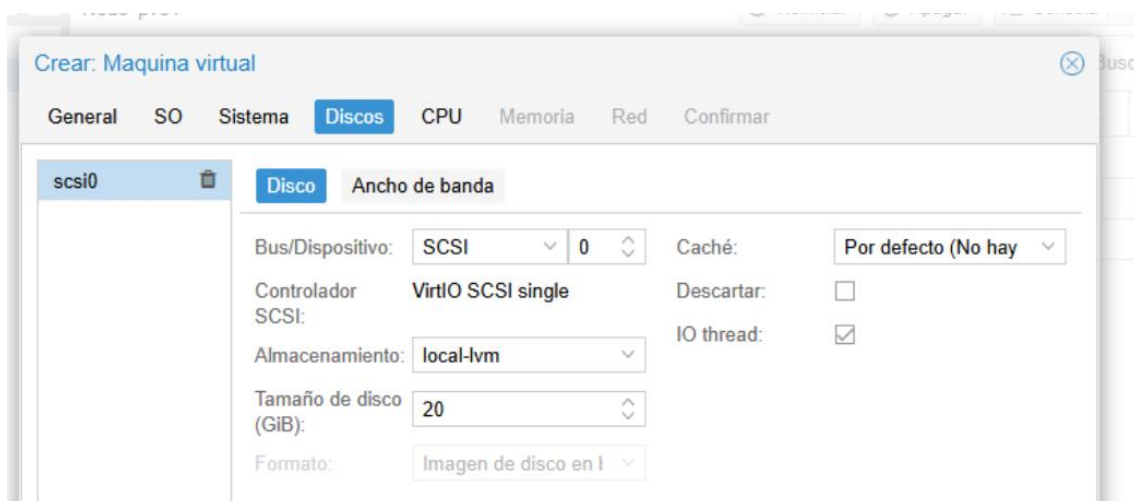
A niell General podem indicar a quin node pot estar, indicar un Pool de recursos si ho tenim creat, l'ID de la VM i el seu nom



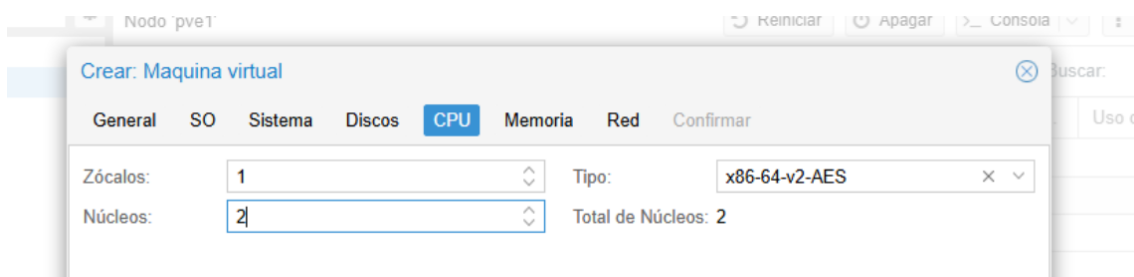
En S.O indiquem el tipus de S.O i seleccionem l'ISO d'Ubuntu que hem fet abans



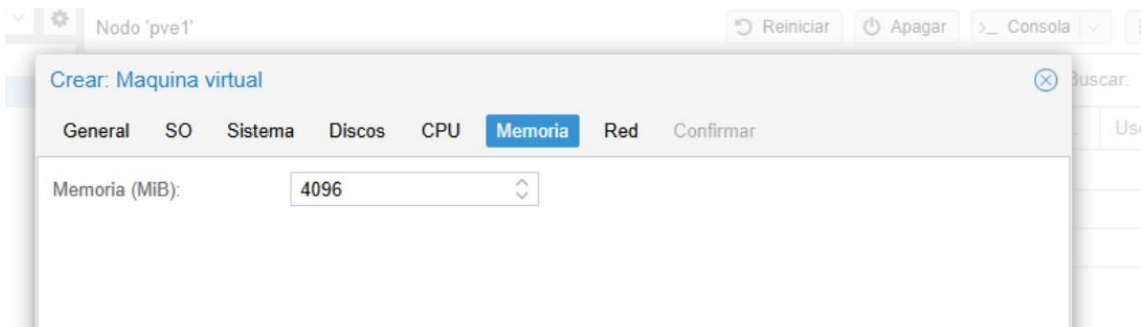
En sistema nosaltres no recomanem tocar res i deixar les opcions per defecte, però podem posar sobre quin chipset, targeta gràfica i controlador de SCSI per treballar la màquina. Això va ve perquè hi ha S.O que funcionen millor sota altres configuracions.



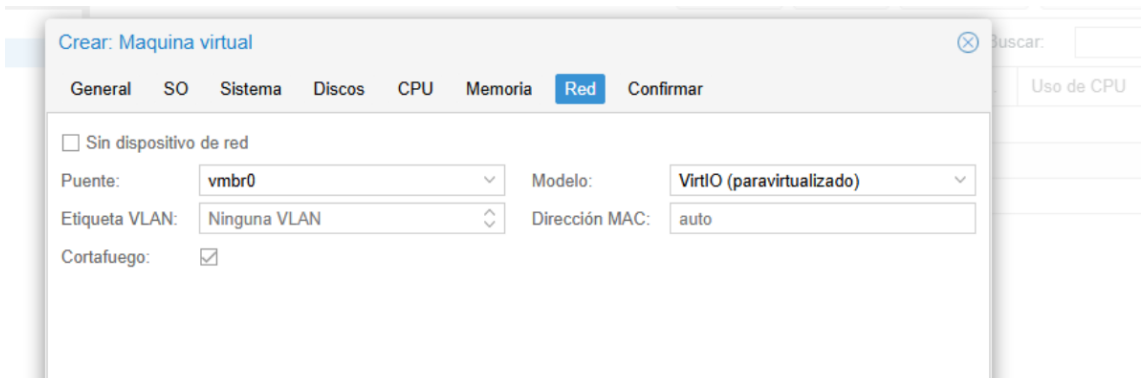
En Discos podem indicar el tipus d'emmagatzemament i l'espai, per exemple amb 20 Gib per un Ubuntu desktop ràpid ja tenim suficient



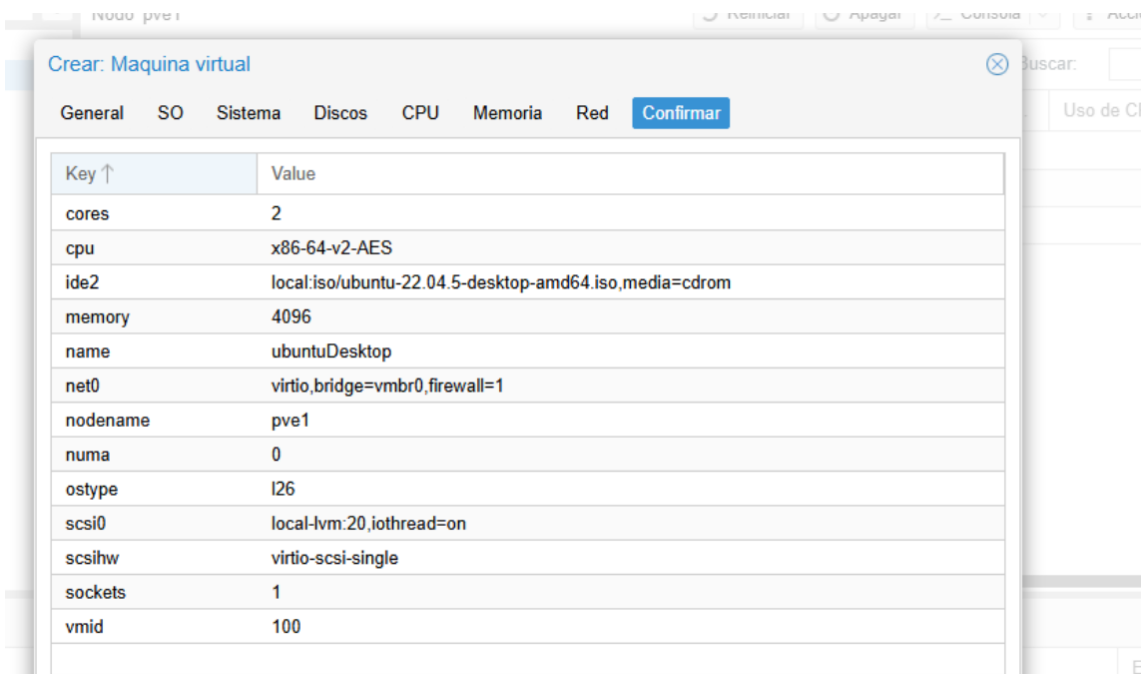
A CPU podem indicar els nuclis i els zocals que volem (per lo general no toqueu el zocal). Amb 2 nuclis l'Ubuntu funciona, també podem indicar amb quin tipus de CPU pot treballar la VM, en aquest cas deixem default, però també podem posar host que va molt bé.



A nivell de Ram 4 GB tenim més que suficient perquè no vagi lent



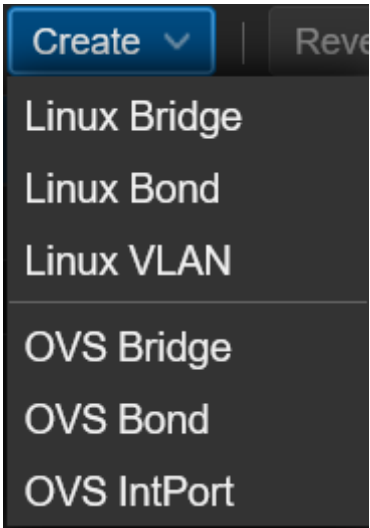
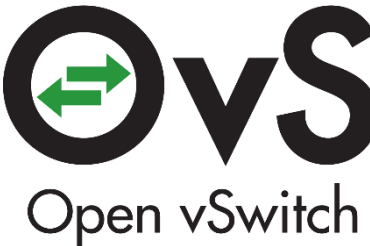
A xarxa amb la xarxa “pont” que ve predeterminat a Proxmox fem més que suficient, també podem fer VLAN's per les màquines.



Així és com hauria de quedar una màquina una vegada acabem de configurar-la

2. Configuració de Xarxa

Proxmox (8.0) en estar basat en Debian (12) tenim les mateixes configuracions, a més de maneres extres com OVS "Open vSwitch", tots dos funcionen de la mateixa manera: Port físic, "Bond" i "Bridge"

	Bridge és una tècnica que actua com una interfície física, actua de manera molt semblant a un Switch, cada VM té el seu MAC, es poden veure entre ells Bond s'utilitza per a unir dos ports, es pot configurar en vèries diversos modes, però principalment s'usen per a tenir un Fail-Over i alhora augmentar l'amplada de banda (si és configurat d'aquesta manera) VLAN és una altra tècnica que depèn d'un bridge amb "VLAN aware", ja que amb això podem especificar una interfície virtual que només funcioni per una VLAN en específic, per exemple si tenim una VLAN d'administració podem fer que el proxmox només es enrute per ahi
	Open vSwitch/OVS funciona igual que la seva comparació de Linux, però agregant més funcions sobre les ja existents de la seva contrapart, com a suport de VXLAN, IPSec, etc. És una opció que està en terra de ningú, molta gent ho usa per les seves tecnologies, però alhora no és tan madur com la per defecte d'UNIX, és una opció que has de mirar si li trauràs major partit perquè si no pot ser contraproductiu

La configuració més típica en el Proxmox és per exemple: enXsXX (o mes) -> bondX > vmbrX

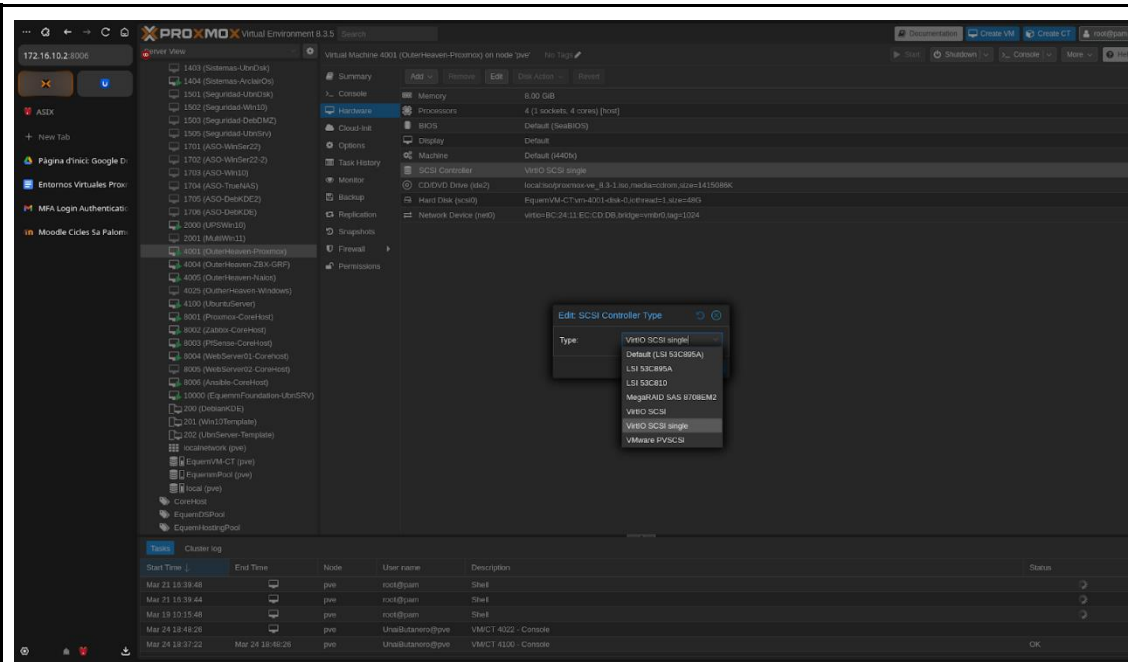
Create ▾	Revert	Edit	Remove	Apply Configuration				
Name	Type ▾	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves ▾	Bond Mode	CIDR	Gateway
ens18	Network Device	Yes	Yes	No				
vmbr0	Linux Bridge	Yes	Yes	No	bond0		172.30.30.111/27	172.30.30.97
bond0	Linux Bond	Yes	Yes	No	ens18	balance-rr		

També és compatible amb VLAN dins de Create -> Linux VLAN, i això permet més seguretat i fragmentació de la nostra xarxa, l'exemple de baix és una situació real del node PVE de Victor, on tot el trànsit del mateix Proxmox s'encamina dins de la VLAN 10 "administració"

Name	Type	Ac...	Autostart	VLAN...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR ↑	Gateway	Comment
bond0	Linux Bond	Yes	Yes	No	enp8s0	balance-rr			
enp7s0	Network Device	No	No	No					
enp8s0	Network Device	Yes	Yes	No					
vmbr0	Linux Bridge	Yes	Yes	Yes	bond0				
vmbr0.10	Linux VLAN	Yes	Yes	No			172.16.10.2/24	172.16.10.1	Administracion
vmbr1	Linux Bridge	Yes	Yes	Yes					
vmbr2	Linux Bridge	Yes	Yes	Yes					
vmbr3	Linux Bridge	Yes	Yes	Yes					

3. Implementació d'Emmagatzematge

"SCSI controller" és bàsicament la controladora de Discos de la nostra Màquina Virtual, com qualsevol computadora física necessitem una controladora per a posar els discos, i igual que una física cadascuna té les seves capacitats, suport de més tecnologies, RAID, SATA, IDE, M.2 SATA/nVME, per exemple moltes plaques bases domestiques o fins i tot de servidor ja tenen una controladora de Discos incorporada, però no suporten RAID físic, no solen suportar SAS, No tenen caixet, Sol no tenir funció HotPlug, però Proxmox ja porta diversos tipus de controladores virtualitzades per a permetre'ns accedir a les seves funcions malgrat el nostre maquinari real



CrystalDiskMark 8.0.6 x86 [Admin]

Archivo Configuración Perfil Tema Ayuda Idioma (Language)

All 5 1GiB C: 22% (3/16GiB) MB/s

	Read (MB/s)	Write (MB/s)
SEQ1M Q8T1	460.32	81.37
SEQ1M Q1T1	446.49	87.66
RND4K Q32T1	10.23	10.76
RND4K Q1T1	8.83	9.24

LSI 53C895A és el primer que tractarem, està orientat a sistemes operatius antics, principalment basats en MS-DOS, Windows 95/98/2000, també suporta els primers Windows que usen Windows NT, com el Windows XP, també algunes versions de Linux antigues, òbviament en usar tecnologies més antigues és més lent que les seves contraparts

CrystalDiskMark 8.0.6 x64 [Admin]

Archivo Configuración Perfil Tema Ayuda Idioma (Language)

All 5 1GiB C: 55% (26/47GiB) MB/s

	Read (MB/s)	Write (MB/s)
SEQ1M Q8T1	1194.96	92.84
SEQ1M Q1T1	642.90	102.83
RND4K Q32T1	19.99	20.28
RND4K Q1T1	10.30	15.24

MegaRAID SAS 8708EM2 és un controlador RAID de maquinari dissenyat per oferir alta fiabilitat i rendiment en servidors. És compatible amb sistemes operatius més antics i moderns, incloent-hi Windows Server i diverses distribucions de Linux. A Proxmox, es pot utilitzar en configuracions RAID per millorar la seguretat i la redundància del sistema d'emmagatzematge, però pot ser menys flexible que les opcions de virtualització pura com VirtIO SCSI.

CrystalDiskMark 8.0.6 x64 [Admin]			
Archivo Configuración Perfil Tema Ayuda Idioma (Language)			
All	5	1GiB	C: 92% (43/47GiB) MB/s
Read (MB/s) Write (MB/s)			
SEQ1M Q8T1	1221.62	97.93	
SEQ1M Q1T1	783.92	95.64	
RND4K Q32T1	128.93	98.86	
RND4K Q1T1	13.62	17.95	

VirtIO SCSI és una interfície de disc optimitzada per a virtualització, especialment dissenyada per hipervisors KVM com Proxmox. Té en el rendiment més superior, ja que permet un accés més directe als recursos de l'host. És compatible amb sistemes operatius moderns com Linux i Windows, tot i que en aquest últim cas calen drivers específics, la millor opció a dia d'avui (Proxmox 8.0)

4. Configuració de Recursos

En aquest cas hem volgut desplegar una VM d'Ubuntu Desktop 22.04 amb les següents configuracions que trobem a la captura

Memoria	4.00 GiB
Procesadores	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Por defecto (SeaBIOS)
Pantalla	Por defecto
Maquina	Por defecto (i440fx)
Controlador SCSI	VirtIO SCSI single
Dispositivo CD/DVD (ide2)	local:iso/ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso,media=cdrom,size=4651082K
Disco duro (scsi0)	local-lvm:vm-100-disk-0,iosthread=1,size=20G
Dispositivo de red (net0)	virtio=BC:24:11:B3:F5:3A,bridge=vbr0,firewall=1

Els recursos recomanats per el funcionament d'un Ubuntu Desktop sol ser de 2GB/4GB de ram 2 nuclis de CPU a 2Ghz i 25GB d'emmagatzament.

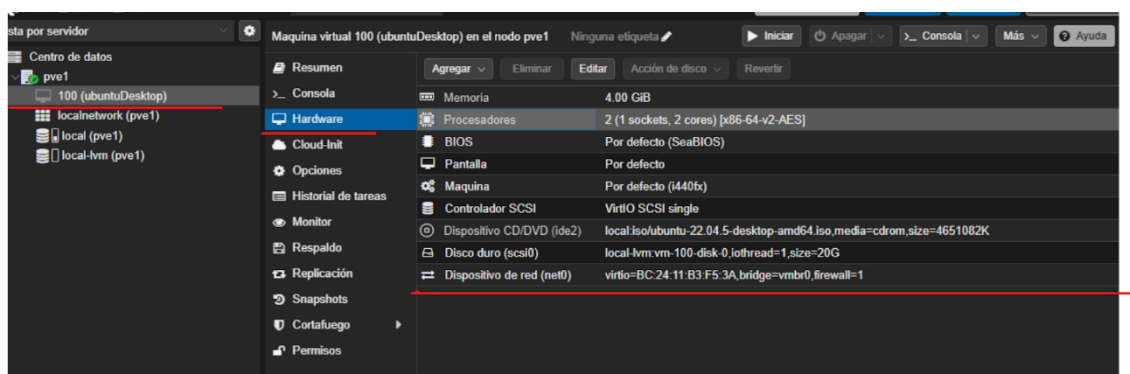
Pero si ja es vol donar un us molt mes intensiu podria augmentar la necesitat de potencia i podrian ser especificacions mes altas com: 4 nuclis de CPU o mes, 6/8 GB de Ram etc.

Aixo alfinal depèn de l'us que es donara a la VM de Ubuntu , cal afegir que podem modificar la configuracio dels recursos de la VM cuan volguem.

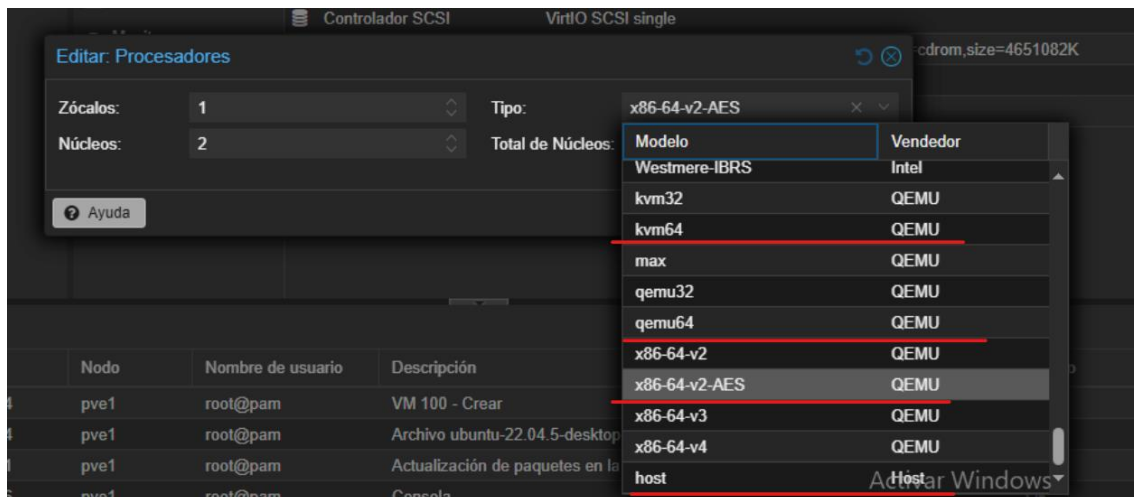
La configuració actual de 4 GB de RAM, 2 nuclis de CPU i 32 GB d'espai és suficient per a l'ús que se'n pot fer i per a les necessitats del sistema per funcionar bé.

A continuació, adjunto una taula amb els requisits mínims per a un Ubuntu Desktop:

Requisit	Minim
Procesador	2 nuclis a 2 GHz o superior (ARM o x86)
Memoria RAM	4 GB (2 GB “teòrics” en VM)
Emmagatzegament	25 GB d'espai lliure (mínim 8.6 GB)
Tartjeta Grafica	Compatibilitat amb acceleració 3D, 256 MB de VRAM
Resolucio	1024×768 o superior
Unitat de Instalacio	USB flash o CD/DVD
Conexio a internet	Opcional, pero recomendable

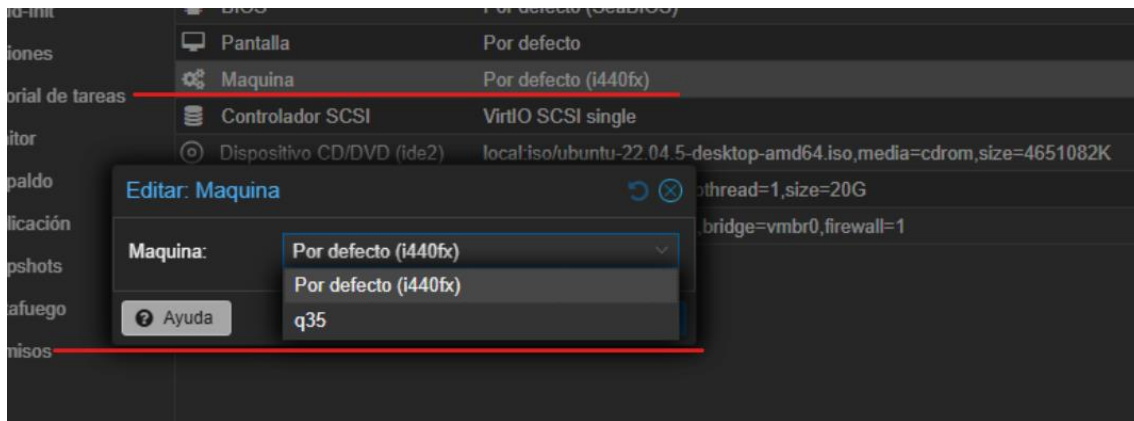


Per modificar els recursos d'un CT o una VM, hem d'anar als apartats indicats a la captura i simplement fer doble clic al recurs que volem modificar. Després, només cal introduir els valors desitjats o els que tinguem disponibles.



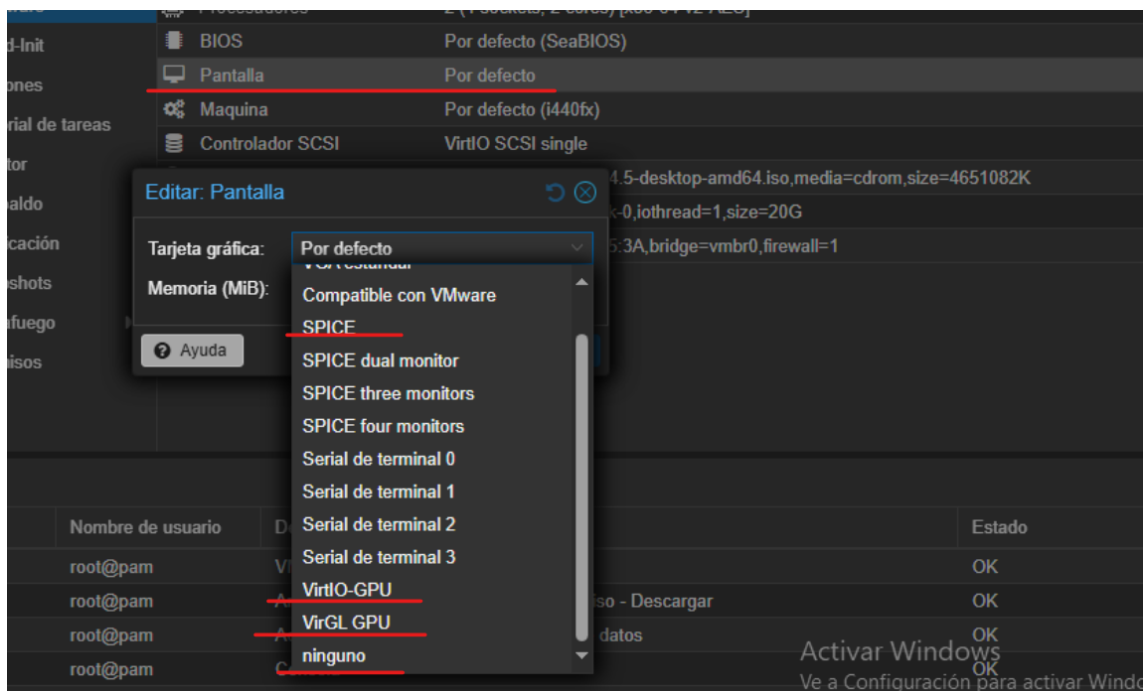
CPU: A Proxmox quan es crea una (VM), s'ha de triar un tipus de CPU a preferència de l'usuari. Com que hi ha moltes CPU, hem fet un petit resum de les més utilitzades a Proxmox i les millors.

- **host:** La VM utilitza la mateixa CPU que el servidor, evitant la màxima pèrdua de rendiment. Està molt bé si no mous de la VM a un altre servidor, perquè sol donar problemes de compatibilitat.
- **kvm64:** És una CPU que funciona en quasi qualsevol màquina. Va bé si vols migrar la VM entre servidors amb processadors diferents, però el problema és que no aprofita totes les capacitats que tenen les CPU modernes.
- **x86-64-v2-AES:** (La millor pràcticament) Té un bon equilibri entre rendiment i compatibilitat. A més suporta xifratge AES i és recomanat si un vol fer servir CPUs modernes i també es pot migrar la VM sense complicacions.
- **qemu64:** És similar a "kvm64", però pensat per a programari antic. El millor per tenir compatibilitat màxima amb sistemes antics.



També es pot configurar el chipset de la VM. Hi ha només dos chipsets disponibles: **i440fx** i **q35**.

- **i440fx** és més antic, utilitza **PCI en lloc de PCIe** i està pensat per a sistemes operatius i maquinari antics. El seu avantatge és que funciona bé amb programari vell i, a més, és l'opció predeterminada a **Proxmox** perquè és més lleuger que **q35**.
- **q35**, en canvi, és més modern, compta amb **PCIe** i permet funcions com **UEFI**, **Secure Boot** i un millor rendiment amb maquinari actual. Per exemple, es pot trobar en **Windows 10 o 11**.

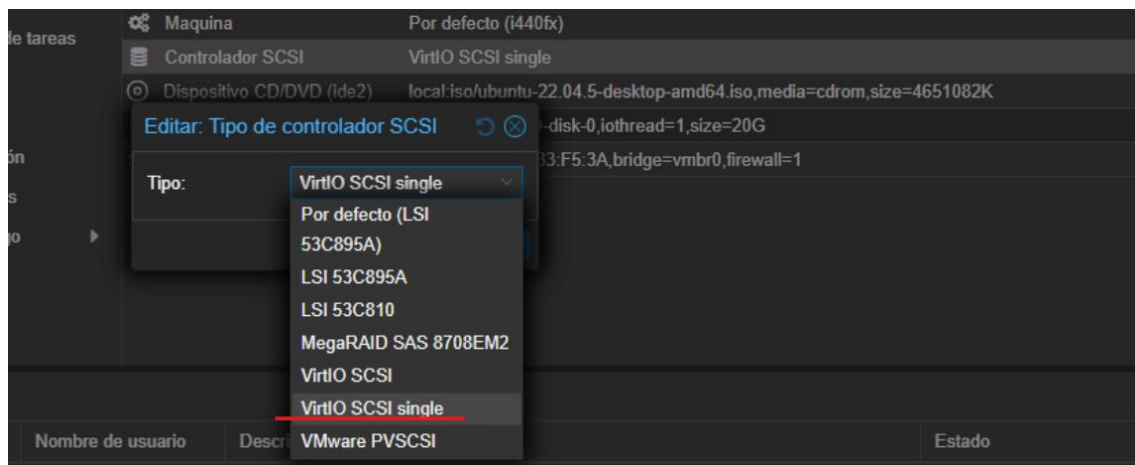


En el que respecta a **GPU**, hi ha moltes opcions, les més habituals i més recomanades per nosaltres són:

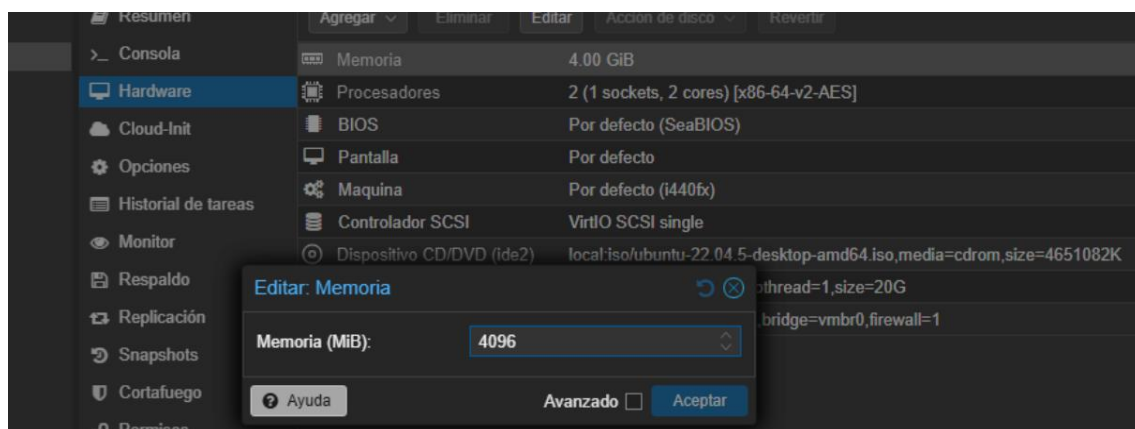
VirtIO-GPU és una opció moderna i eficient per a gràfics bàsics en sistemes Linux, amb bon rendiment. **VirGL GPU** millora l'anterior permetent acceleració 3D dins de la VM, útil per a gràfics més avançats en Linux.

L'opció **none** és per si no vols fer servir gràfics i vols estalviar recursos per connectar-te via remota o bé tens una solució com **NVIDIA GRID** o un **Passthrough de GPU**.

També hi ha **SPICE**, que permet una millor transmissió de vídeo i suport per a múltiples monitors. Està molt bé si et vols connectar des d'un altre dispositiu (exemple: **IsardVDI**).



A nivell de **controladors SCSI**, també tenim moltes opcions, però les millors i més utilitzades són: **VirtIO SCSI** i **VirtIO SCSI single**, per qüestions de **rendiment**, **optimització** i perquè ofereixen **més velocitat en la virtualització** amb un menor ús de CPU



A nivell de **memòria RAM**, no hi ha molta complicació, només cal indicar la quantitat segons la nostra preferència en **MiB**

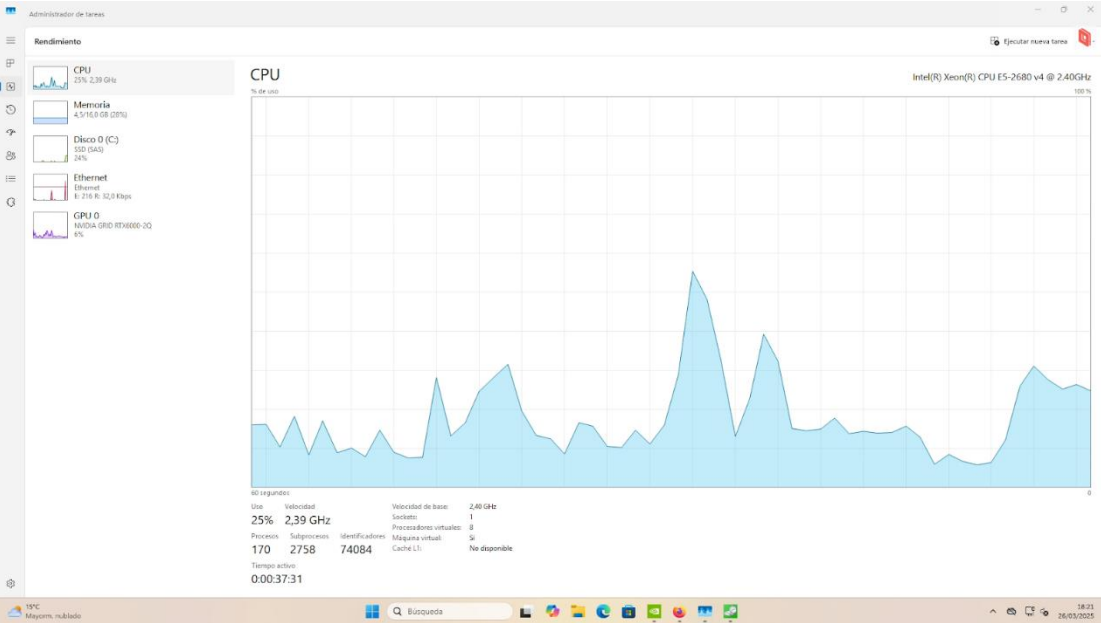
Maquina Proxmox Baremetal

```
pve:~# neofetch
      .:/:`
    `hMMMMMMd/      /dMMMMMMh`
      `sMMMMMMMd:      :mMMMMMMMs`
`-/+++/:`.yMMMMMMh-  -hMMMMMMMy.`:/+++/~`  root@pve
`:0000000/`-hMMMMMMMyMMMMMMh-`/0000000:`
  `/0000000:`:mMMMMMMMMMMm:`:0000000/`
    ./.000000++ +NMMMMMMMMN+  -+000000/.
      .+000000+-`oNMMMMMNo` -+000000+.
        +000000/.`sMMs`./000000++
          :000000/`..`/000000:
            :000000/`..`/000000:
              +000000/.`sMMs`./000000++
                .+000000+-`oNMMMMMNo` -+000000+.
                  ./.000000++ +NMMMMMMMMN+  -+000000/.
                    `/0000000:`:mMMMMMMMMMMm:`:0000000/`
`:0000000/`-hMMMMMMMyMMMMMMh-`/0000000:`
`-/+++/:`.yMMMMMMh-  -hMMMMMMMy.`:/+++/~`
    `sMMMMMMm:      :dMMMMMMMs`
      `hMMMMMMd/      /dMMMMMMh`
        .:/:`          `:/`
```

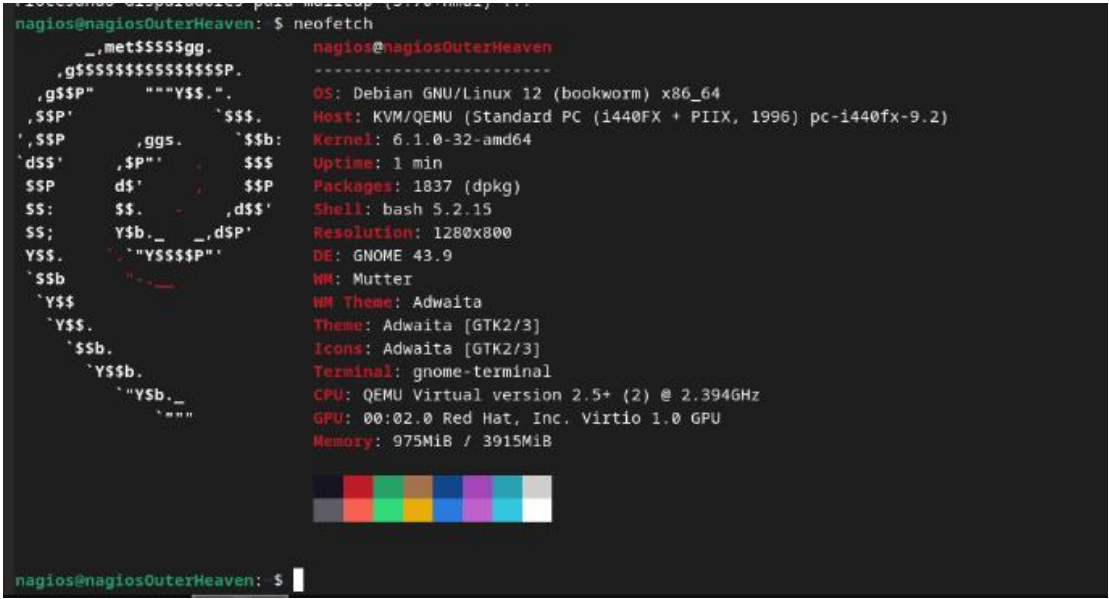
OS: Proxmox VE 8.3.5 x86_64
Kernel: 6.5.13-6-pve
Uptime: 8 days, 17 hours, 58 mins
Packages: 1029 (dpkg)
Shell: bash 5.2.15
Terminal: /dev/pts/9
CPU: Intel Xeon E5-2680 v4 (28) @ 3.300GHz
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070
Memory: 69108MiB / 128718MiB



CPU	Xeon E5-2680v4 14c/28t 3,3 GHz
RAM	4x32GB DDR4 RDIMM ECC a 2133 MT/s CL15 Quad Channel (68GB/s)
GPU	ASUS Turbo RTX 2070 EVO 8 GB GDDR6 amb vGPU_Unlocker
SSD	Boot Drive: SSD M.2 NVME 1 TB NX-1
/HDD	VMsCTs: SSD M.2 NNVME 1TB Kingstone NV4 EquemPool: RAID 1+0 4x1TB 7200 RPM HDD SATA 3
MOBO	Machinist x99 RS9
PSU/ CAIXA	MSI Mag 550W + Caixa generica de ACER mATX
NIC's	1 GBit RJ45 + 4xSFP+ 10G NIC

Exemple de Maquina Virtual amb Windows:	
Windows 11 amb acceleraccio grafica:	
	
CPU	8 Nuclis tipus Host
RAM	16 GB
SCSi	VirtIO SCSI single
HDD/SSD	48 GB SCSi amb emulació de SSD sense cache, amb el IO Thread activat

Pantalla/vGPU	None amb una RTX6000-2Q GRID
OS	Windows 11 Pro

Exemple de maquina virtual Linux	
Ubuntu Desktop 22.04 LTS amb VirtIO-GPU	
	
CPU	2 Nuclis Tipus x86-64-v2-AES

RAM	4 GB Ram
SCSi	Controlador VirtIO SCSi single
HDD/SSD	32GB SCSi sense emulacio de SSD, sense cacahe, amb el IO Thread activa
Pantalla/vGPU	VirtIO-GPU
OS	OS Debian 12.5.0

Mini Projecte 2: Monitoratge de Xarxa

Presentació de conceptes basics de monitorització de xarxa

La monitorització de xarxa es imprescindible avui dia ja que consisteix en supervisar el funcionament d'una xarxa informàtica o varies mitjançant eines especialitzades com per exemple Nagios, Grafana o Zabbix. L'objectiu d'això és per garantir la disponibilitat i el rendiment dels dispositius i serveis de la xarxa, permetent als administradors detectar, solucionar problemes de manera molt mes fàcil, per por detectar possibles incidents d'atacs o excés de consum en algun dispositiu.

A mes de la facilitat de trobes incidències de casi qualsevol tipus a nivell de xarxa, serveis en la xarxa i/o altres dispositius.

Exploració de la importància de la monitorització en entorns de sistemes informàtics

La monitorització és fona mental per a:

- **Detecció d'incidents:** Permet identificar atacs, fallades de Hardware o configuracions incorrectes abans que els problemes siguin mes greus.
- **Optimització del rendiment:** Analitza l'ús de CPU, RAM i ample de banda per evitar saturació/lag o apagada per sobrecaientamet.
- **Seguretat:** Ajuda a detectar intents d'intrusió i trànsit sospitós mitjançant eines com IDS/IPS que venen integrades.
- **Gestió eficient dels recursos:** Facilita la planificació de capacitat i la distribució de càrrega en entorns mes "complexos".

Discussió sobre les eines mes comunes i les seves característiques

A continuació hem fet una taula demostrativa de les eines mes comunes amb les seves característiques. Cal destacar que aquestes eines es basen en els protocols SNMP i ICMP per poder obtenir la informació detallada dels dispositius (estat, transit i recursos utilitzats).

Eina	Funció Principal	Característiques
Wireshark	Captura i analitza el trànsit de xarxa en temps real	Gratuït, permet filtres avançats, útil per a diagnòstics
Nagios	Monitoritza dispositius, serveis i aplicacions	De codi obert, envia alertes, suporta SNMP.
Zabbix	Monitoratge en temps real i gestió de logs	Gratuït i de pagament, suporta monitoratge distribuït, escalable per grans xarxes
Prometheus	Recopilació de mètriques en temps real per a monitoratge	Basat en un model <i>pull</i> , ideal per a sistemes en contenidors i microserveis.

Grafana	Visualització de dades i creació de panells de control	Compatible amb Prometheus, Zabbix, Nagios i altres fonts, permet gràfics personalitzats
----------------	--	---

Selecció i Justificació de l'eina

Comparació de Nagios, Zabbix i Cacti

A l'hora de comparar aquestes 3 eines s'ha de tenir en compte que cada una pot ser més convenient que l'altre depenent de les circumstàncies, Nagios és reconegut per la seva robustesa en la monitorització de serveis de xarxa i recursos de hardware, per configurar alertes personalitzada i també permet la integració de plugins personalitzats. Un inconvenient de Nagios és que la seva corba d'aprenentatge és més alta en comparació amb Zabbix o Cacti.

En el cas de Zabbix combina la monitorització de xarxes, servidors i aplicacions, amb una interfície web intuïtiva i la capacitat de recopilar dades en temps real, emmagatzemant-les en diverses bases de dades compatibles. En la meua opinió la interfície web podria ser més bonita.

Per últim Cacti (en la meua opinió el pitjor) es centra més en la representació gràfica del rendiment de la xarxa i els servidors, fent servir el RRDTool per emmagatzemar dades i generar gràfics detallats, però no ofereix funcionalitats de supervisió activa ni alertes en temps real. A més que sol donar problemes de configuració i a vegades no funcionen bé les seues eines.

En l'escenari del projecte personal nostre, on es requereix vigilar activament els serveis de xarxa, la capacitat d'integrar plugins personalitzats i una comunitat activa que proporcioni suport i recursos addicionals, hem considerat que Zabbix + un possible Grafana és l'eina més adequada.

La seva flexibilitat per adaptar-se a necessitats específiques i la seva arquitectura modular permeten una personalització que s'alinea amb els requisits del projecte. A més, la seva capacitat per monitoritzar tant serveis de xarxa com recursos de maquinari garanteix una supervisió completa de l'entorn.

Anàlisi de requisits i selecció de l'eina més adequada per a l'escenari del projecte

Per decidir quina eina de monitorització és la millor per al nostre projecte, primer hem analitzat els requisits que necessitem cobrir. El més important és poder supervisar en temps real els dispositius i serveis de la xarxa per detectar problemes ràpidament. També és essencial que l'eina permeti configurar alertes, així si hi ha algun error o caiguda, ens avisarà immediatament.

A més, ens interessà que sigui una eina fàcil d'utilitzar, amb una interfície clara i que no sigui massa complicada de configurar. Finalment, considerem que ha de ser una solució escalable, és a dir, que pugui créixer i adaptar-se si en el futur la xarxa es fa més gran.

Després de comparar diverses opcions, creiem que la millor combinació per al projecte és Zabbix juntament amb Grafana(aquest últim si ha suficiente temps).

Justificació de l'elecció basada en característiques específiques i necessitats de l'entorn

Després d'analitzar diferents eines de monitorització, hem decidit que la millor opció per al nostre projecte és Zabbix combinat amb Grafana.

Hem triat Zabbix perquè ens permet monitoritzar en temps real tant els serveis de xarxa com els recursos de maquinari, cosa que ens assegura que tot funciona correctament. A més, té una interfície web intuïtiva i ens dona la possibilitat de configurar alertes personalitzades, així podem rebre notificacions immediates en cas de problemes.

Per complementar Zabbix, hem escollit Grafana, ja que ens permet crear gràfics i panells personalitzats per visualitzar millor les dades recollides i configurar alertes més específiques.

Amb aquesta combinació, podem tenir un control eficient de la xarxa, detectar errors a temps i optimitzar el rendiment dels dispositius i serveis. Per tot això, creiem que Zabbix + Grafana és la solució més adequada per al nostre projecte.

A continuació presentem un taula per entendre millor la justificació de la elecció de Zabbix i Grafana segons les nostres necessitats.

◆ Criteri	 Zabbix – Monitorització i Alertes	 Grafana – Visualització i Anàlisi
Monitorització en temps real	✅ Sí, supervisió contínua	❌ No, només mostra dades
Alertes i notificacions	✅ Configurables i detallades	❌ No gestiona alertes
Facilitat d'ús	🟡 Corba d'aprenentatge mitjana	✅ Interfície intuïtiva
Visualització de dades	🟡 Gràfics bàsics	✅ Panells personalitzats i atractius
Escalabilitat	✅ Apte per grans infraestructures	✅ Compatible amb múltiples fonts de dades
Compatibilitat	✅ Suporta SNMP, ICMP, etc.	✅ Integració nativa amb Zabbix

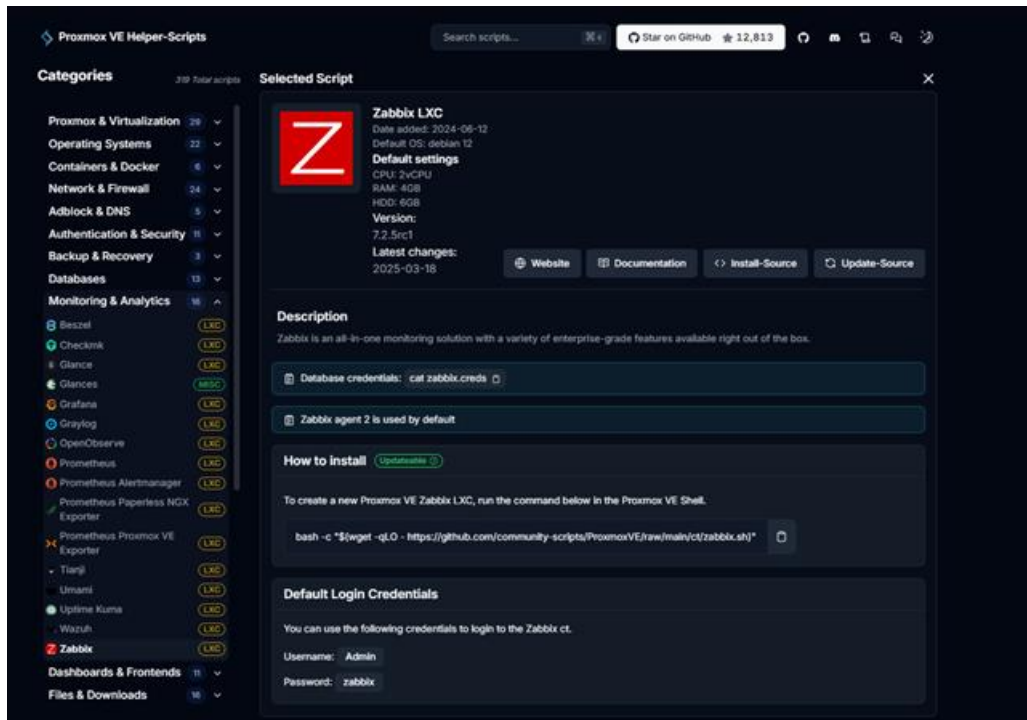
Instal·lació i Configuració Bàsica

Guia pas a pas per a la instal·lació de l'eina seleccionada

Com en el nostre projecte treballem sobre un Proxmox (Hypervisor de tipus 1) hem considerat que seria molt adient fer servir les eines que ens ofereix la comunitat de proxmox, que en aquest cas es el conegut lloc “Helper Scripts Proxmox”.

Amb aquest scripts podem desplegar contenidors amb la configuració bàsica del S.O i del serveis que volem desplegar per estalviar-nos una mica de feina (que en teoria ja sabem fer de sobres com a estudiants d'ASIX).

Es per això que hem volgut desplegar Zabbix a través d'un Helper Script



Per desplegar el CT amb el script només hem d'anar a la pagina web oficial i copiar el script i desplegar-ho al la consola del Proxmox

<https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zabbix>

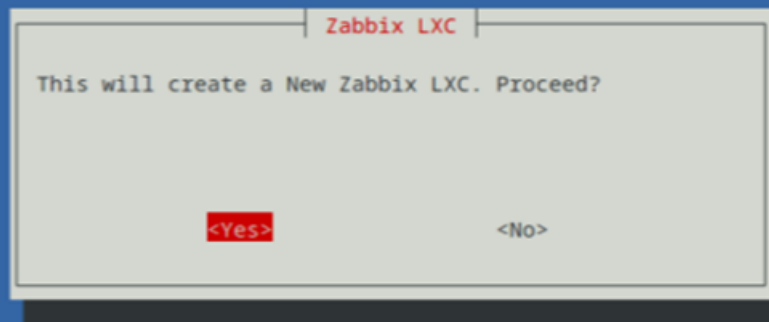
```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Mar 24 15:34:50 CET 2025 on pts/5
pve:~# neofetch

      .:::~
      'hMMMMMh/      /dMMMMMh'
      'sMMMMMh/      :mMMMMMh'
      -/+oo+/-'.yMMMMMMh- -hMMMMMMh-'.:/+oo+/-'
      :ooooooooo'-hMMMMMMhyyMMMMMMh-'/ooooooooo'
      '/ooooooooo':mMMMMMMhMMMMMMh-':ooooooooo/'
      ./ooooooooo+ -NMMMMMMhMN+ -+ooooooooo/.
      .+ooooooooo- 'oNMMMMhNo' -+ooooooooo+.
      +ooooooooo/. 'sMMs' . /ooooooooo+
      :ooooooooo/.. /ooooooooo:
      :ooooooooo/.. /ooooooooo:
      +ooooooooo/. 'sMMs' . /ooooooooo+
      .+ooooooooo- 'oNMMMMhNo' -+ooooooooo+.
      ./ooooooooo+ -NMMMMMMhMN+ -+ooooooooo/.
      '/ooooooooo':mMMMMMMhMMMMMMh-':ooooooooo/'
      :ooooooooo'-hMMMMMMhyyMMMMMMh-'/ooooooooo'
      -/+oo+/-'.yMMMMMMh- -hMMMMMMh-'.:/+oo+/-'
      'sMMMMMMh/      :dMMMMMMh'
      'hMMMMMh/      /dMMMMMh'
      ':::'          ':::'

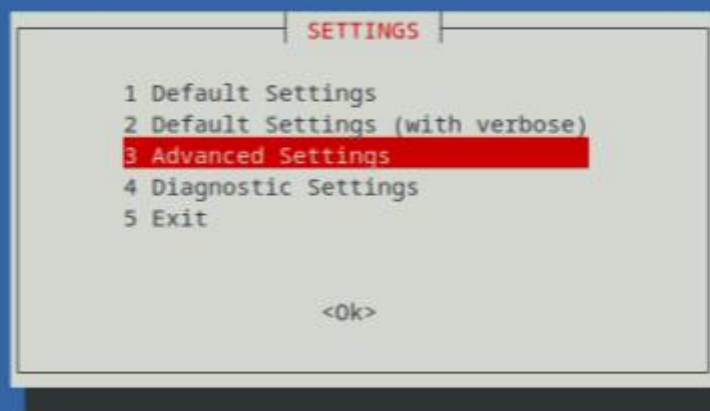
root@pve
-----
OS: Proxmox VE 8.3.5 x86_64
Kernel: 6.5.13-6-pve
Uptime: 6 days, 7 mins
Packages: 1027 (dpkg)
Shell: bash 5.2.15
Terminal: /dev/pts/13
CPU: Intel Xeon E5-2680 v4 (28) @ 3.300GHz
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070
Memory: 57983MiB / 128718MiB

pve:~# bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/cloudflared.sh)"
```

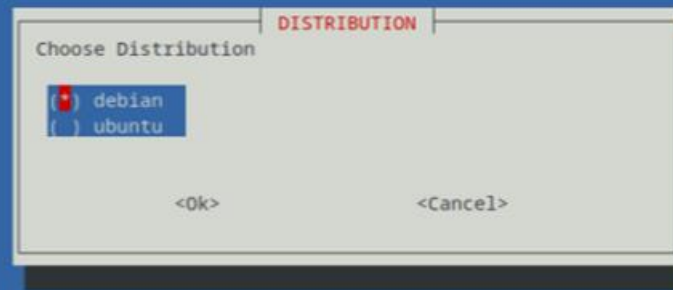
Dins de la consola posem enganxem l'enllaç del script i l'executem



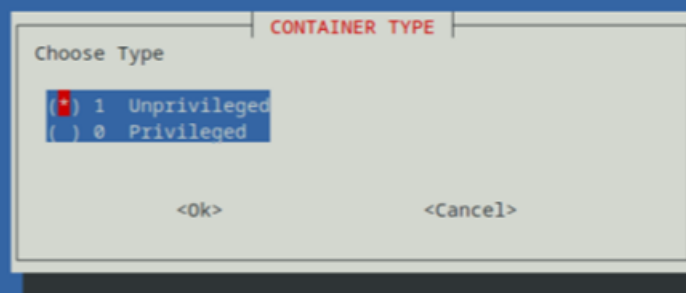
Li donem a Yes per desplegar el CT



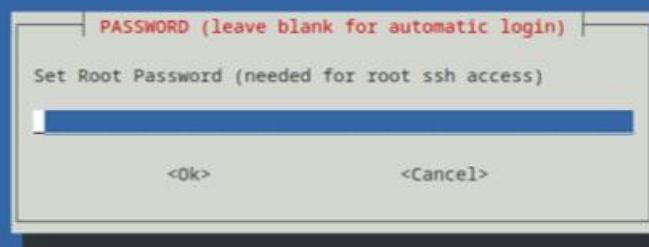
Configurarem el CT amb mode avançat per uns paràmetres específics del nostre Proxmox



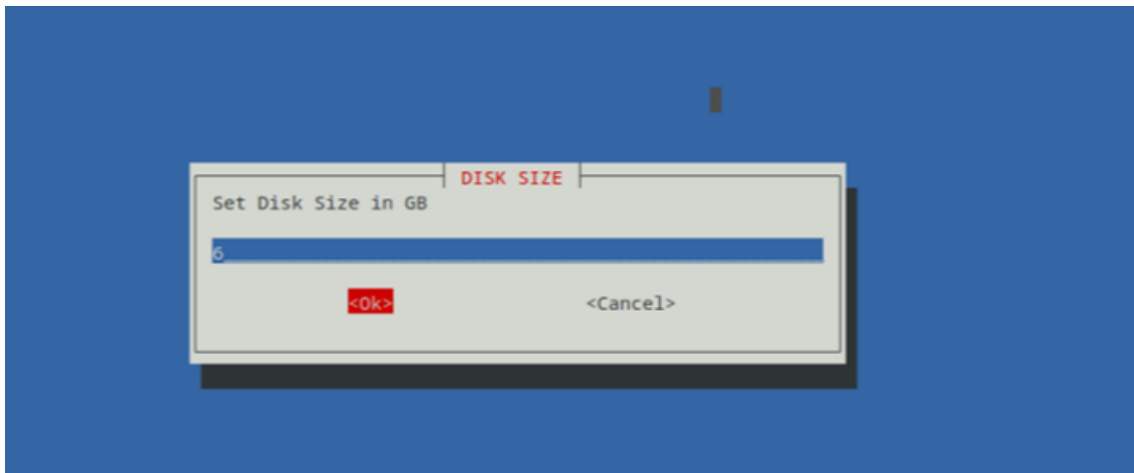
Escollim Debian per ser mes lleuger



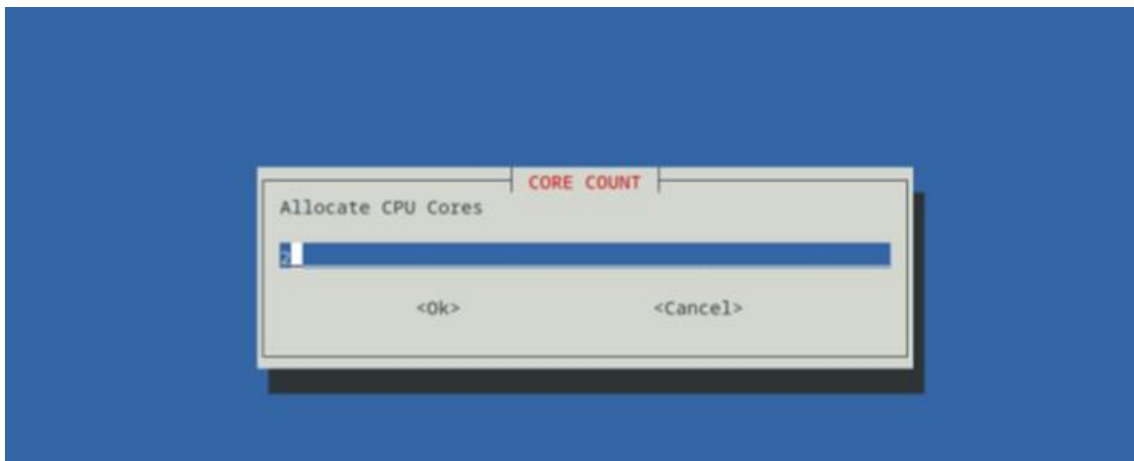
I definim el container sense privilegis



Definim la contrasenya del root



Definim el espai de disc que li volem assignar



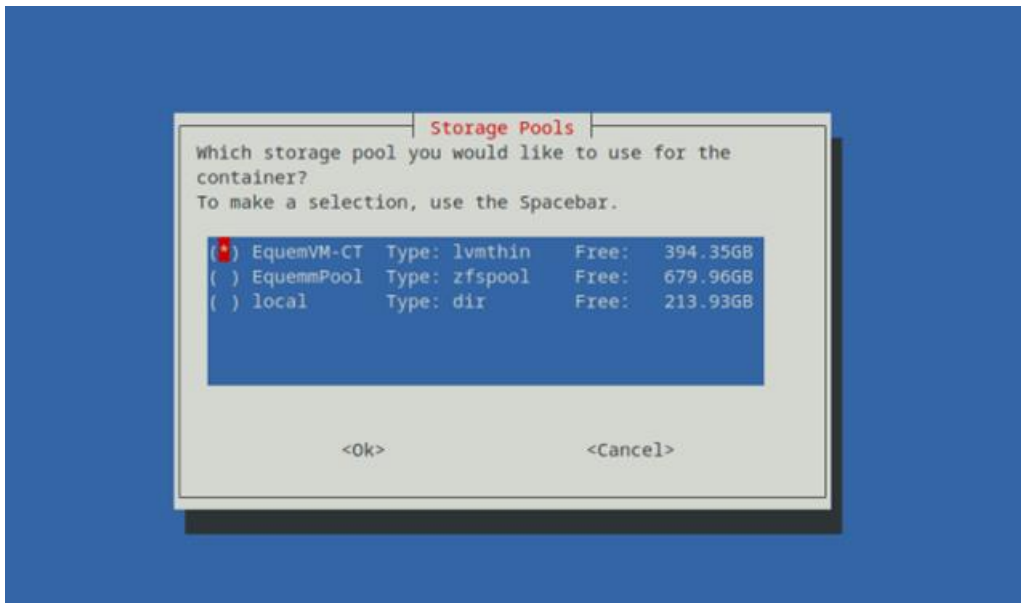
Indiquem quants nuclis de CPU li volem donar



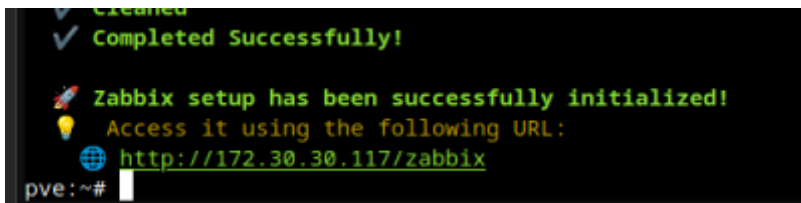
Li assignem 4GB de ram



Definim que treballarà sota una xarxa pont



I per últim seleccionem en quin pool de emmagatzemament volem fer servir per agafar espai de disc



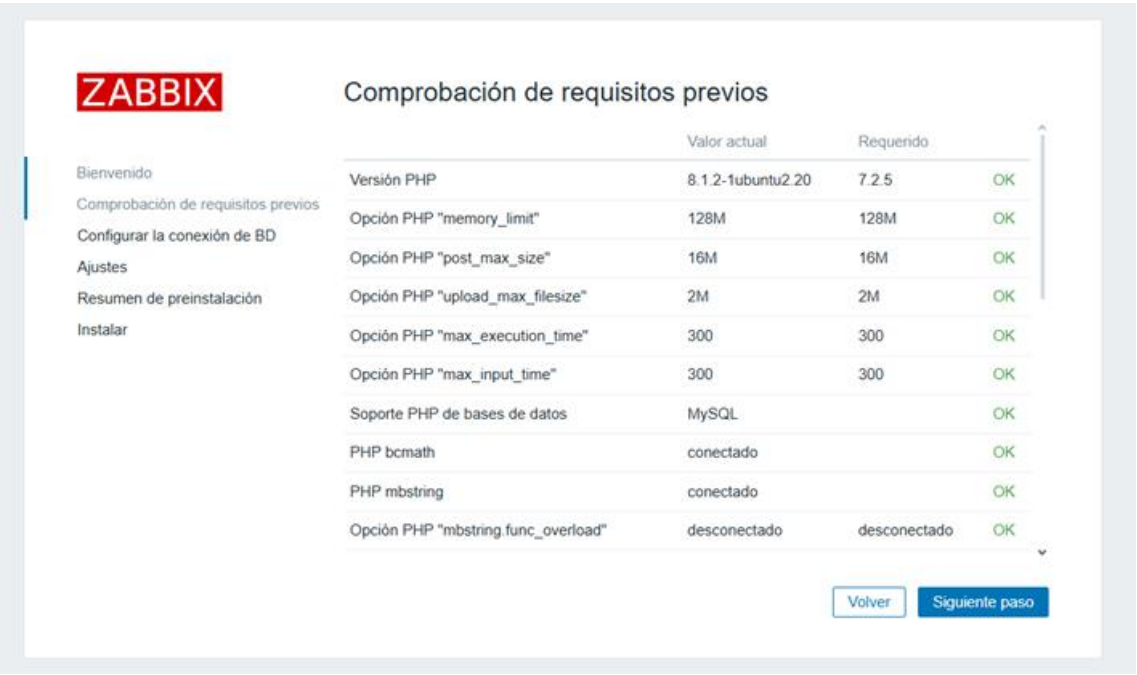
Ara ja tindríem el CT instal·lat i configurat amb els paràmetres bàsics del zabbix

Configuració inicial del sistema de monitorització

Per configurar el Zabbix per tenir-lo operatiu via navegador, hem de seguir aquestes passes bàsiques



Indiquem el idioma que volem fer servir



Comprovem que totes les dependències per que funcioni el zabbix estan instal·lades, amb la versió corresponent i funcionen

The screenshot shows the 'Configurar la conexión de BD' (Configure database connection) step of the Zabbix installation. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Bienvenido, Comprobación de requisitos previos, Configurar la conexión de BD (highlighted), Ajustes, Resumen de preinstalación, and Instalar. The main content area has the ZABBIX logo and the title 'Configurar la conexión de BD'. Below the title is a paragraph: 'Por favor cree la base de datos manualmente, y configure los parámetros para la conexión a esta base de datos. Presione el botón "Siguiente paso" cuando termine.' The form includes the following fields and options: 'Tipo de base de datos' (MySQL), 'Servidor de base de datos' (localhost), 'Puerto de la base de datos' (0, with a note '0 - usar el puerto por defecto'), 'Nombre de la base de datos' (zabbix), 'Almacenar credenciales en' (Text plano and HashiCorp Vault), 'Usuario' (zabbix), 'Contraseña' (masked with asterisks), and 'Base de datos TLS cifrado' (with a note: 'La conexión no se cifrará porque usa un archivo de socket (en Unix) o memoria compartida (Windows)'). At the bottom right are 'Volver' and 'Siguiente paso' buttons.

Indiquem les credencials de la base de dades (la pròpia pagina del helper scripts ens dona les indicacions per veure totes les credencials de BD)

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) step of the Zabbix installation. The left sidebar is the same as the previous screen, with 'Ajustes' highlighted. The main content area has the ZABBIX logo and the title 'Ajustes'. Below the title are three settings: 'Nombre del servidor Zabbix' (OuterHeaven), 'Zona horaria por defecto' ((UTC+01:00) Europe/Madrid), and 'Tema por defecto' (Azul). At the bottom right are 'Volver' and 'Siguiente paso' buttons.

Configurem el nom del servidor, zona horària i el tema

Resumen de preinstalación

Por favor verifique los parámetros de configuración. Si todo está correcto, presione el botón "Siguiente paso" o el botón "Volver" para cambiar los parámetros de configuración.

Bienvenido

Comprobación de requisitos previos

Configurar la conexión de BD

Ajustes

Resumen de preinstalación

Instalar

Tipo de base de datos: MySQL

Servidor de base de datos: localhost

Puerto de la base de datos: por defecto

Nombre de la base de datos: zabbix

Usuario de base de datos: zabbix

Contraseña de la base de datos: *****

Base de datos TLS cifrado: false

Nombre del servidor Zabbix: OuterHeaven

Volver

Siguiente paso

OuterHeaven

Monitorización

- Tablero
- Problemas
- Equipos
- Datos más recientes
- Mapas
- Descubrimiento

Servicios

Inventario

Informes

Equipos

Nombre:

Grupos de equipos: pulse aquí para buscar Seleccione

IP:

DNS:

Puerto:

Gravedad: ☐ No clasificada ☐ Advertencia ☐ Alta ☐ Informativa ☐ Promedio ☐ Crítica

Estado: Cualquiera Activado

Etiquetas: Y/O O etiqueta Añadir

Mostrar equipos en mantenimiento: ☒ Mostrar problemas

Guardar como Aplicar Restablecer

Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas	Estado	Datos más recientes
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Activado	Datos más recientes 99

I ara ja tindríem instal·lat i configurat zabbix per que el puguem configurar com vulguem

Integració amb dispositius de xarxa simulats en un entorn de laboratori

Abans de començar, cal recalcar que Zabbix permet configurar múltiples paràmetres en els agents i el servidor. A continuació he fet una taula explicant alguns paràmetres de manera resumida:

Paràmetres Agent Zabbix

Paràmetre	Descripció
Server=	Direcció IP o FQDN del servidor Zabbix. Defineix que servidor pot rebre los dades del agent.
ServerActive=	Especifica el servidor que rebrà dades quan l'agent estigui en mode actiu.
Hostname=	Nom del host a Zabbix. Ha de coincidir amb el definit a la configuració del servidor.
ListenPort=	Port en què l'agent Zabbix escolta (per defecte, 10050).
LogFile=	Fitxer on es guarden els logs de l'agent per a diagnòstic.
Timeout=	Temps màxim que espera l'agent abans de cancel·lar una operació.
Include=	Permet incloure configuracions addicionals des d'altres fitxers.

Paràmetres Servidor Zabbix

Paràmetre	Descripció
ListenPort=	Port en què escolta el servidor (per defecte, 10051).
DBHost=	Adreça del servidor de base de dades que utilitza Zabbix.
DBName=	Nom de la base de dades de Zabbix.

DBUser=	Usuari amb permisos per accedir a la base de dades.
DBPassword=	Contrasenya de l'usuari de la base de dades.
CacheSize=	Mida de la memòria cau de configuració.
HistoryStorage=	Defineix com s'emmagatzema l'historial de dades a la base de dades.

Una vegada sabem mes o menys els paràmetres mes importants tant a la part de client com de servidor, farem una demostració de la configuració d-aquestos, per la part de client farem servidor un contenidor de ubuntu desktop que el despleguem a traves dels Helper Scripts de la comunitat de Proxmox , per estalviar temps i espai de disc.

Per fer la configuració del zabbix client recomanem fer servir la guia oficial de zabbix

https://www.zabbix.com/documentation/current/es/manual/guides/monitor_linux

Si no també una consulta a qualsevol IA també serveix

```
valid_ip= forever preferred_ip= forever
vredel@vredelubuntuserver:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [2 390 kB]
```

Al ubuntu client comencem fent un apt Update i upgrade fer tenir els paquets al dia

```
vredel@vredelubuntuserver:~$ sudo apt install zabbix-agent
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
zabbix-agent is already the newest version (1:5.0.17+dfsg-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
vredel@vredelubuntuserver:~$
```

Ara instal·lem el client de zabbix per la maquina de ubuntu

```
GNU nano 6.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
## Option: Server
## List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies.
## Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
## If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', ':::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally
## and ':::0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
## '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
## Example: Servers=127.0.0.1,192.168.1.0/24,:::1,2001:db8:::32,zabbix.example.com
##
## Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
## Default:
## Server=
Server=127.0.0.1
```

Ara editem el fitxer del agent zabbix que es troba a /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Aquí modificarem 2 paràmetres (2 d'ells a escollir):

- **Server:** Aquí es posa la IP on el servidor Zabbix es connecta a l'agent i li sol·licita dades.

L'agent només respon a les peticions del servidor.

- **ServerActive:** A diferència de l'anterior, l'agent es connecta al servidor i envia dades de manera proactiva, sense necessitat que el servidor li preguntí.

- **Hostname:** Aquí únicament definim el hostname del servidor.

```
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=172.30.30.117

### Option: Hostname
#         Unique, case sensitive hostname.
#         Required for active checks and must match
#         Value is acquired from HostnameItem if
#
# Mandatory: no
# Default:
Hostname=zabbix_
```

Posem el hostname que vulguem i la ip del servidor de zabbix a ServerActive

```
vredel@vredelubuntuserver:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent.service
vredel@vredelubuntuserver:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent.service
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
vredel@vredelubuntuserver:~$
```

Ara reiniciem el servei i el habilem

```
vredel@vredelubuntuserver:~$ sudo ufw allow 10050/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
vredel@vredelubuntuserver:~$ sudo ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
vredel@vredelubuntuserver:~$
```

Per últim modifiquem el Firewall perquè permeti el pas del port 10050/tcp

Ara fer afegir un client al sistema de monitorització de zabbix farem el següent:



Ara anem al servidor via navegador al zabbix server i al apartat de Monitorització li di donem a equips i després a crear equip.

Nuevo equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo: vredelbuntuserver

Nombre visible: Ubuntu Server

Plantillas: Linux by Zabbix agent

* Grupos: Linux servers

Interfaces: Tipo: Agente, Dirección IP: 172.30.30.110, Nombre DNS: , Conectado a: IP, Puerto: 10050, Por defecto: Eliminar

Añadir

Descripción:

Monitorizado por proxy: (sin proxy)

Activado: ☒

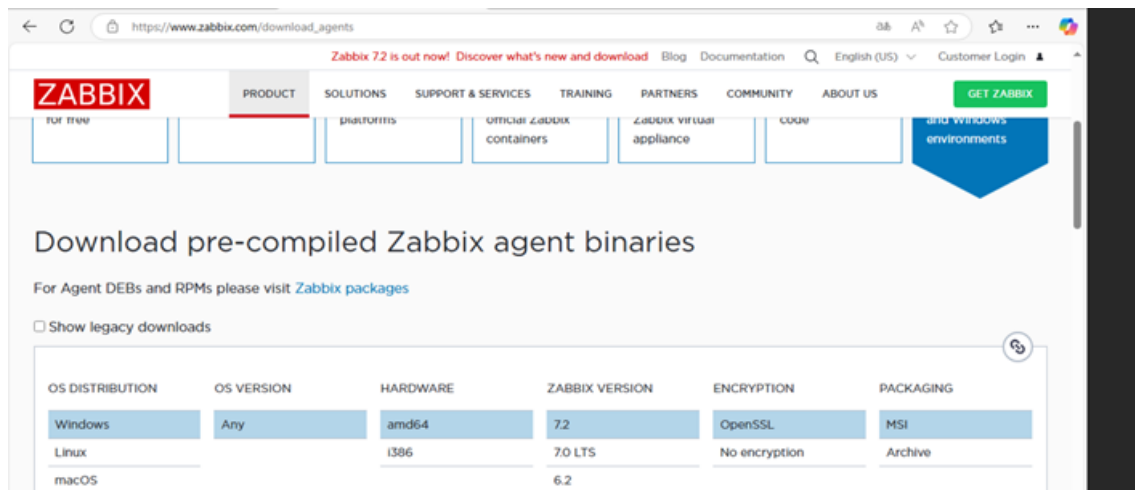
Añadir Cancelar

Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas	Estado	Datos más recientes	Problemas	Gráficos	Tableros	Web
Ubuntu Server	172.30.30.110:10050	OK	class: os target: linux	Activado	Datos más recientes 42	1	Gráficos 8	Tableros 2	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	OK	class: os class: software target: linux ...	Activado	Datos más recientes 125	Problemas	Gráficos 30	Tableros 3	Web

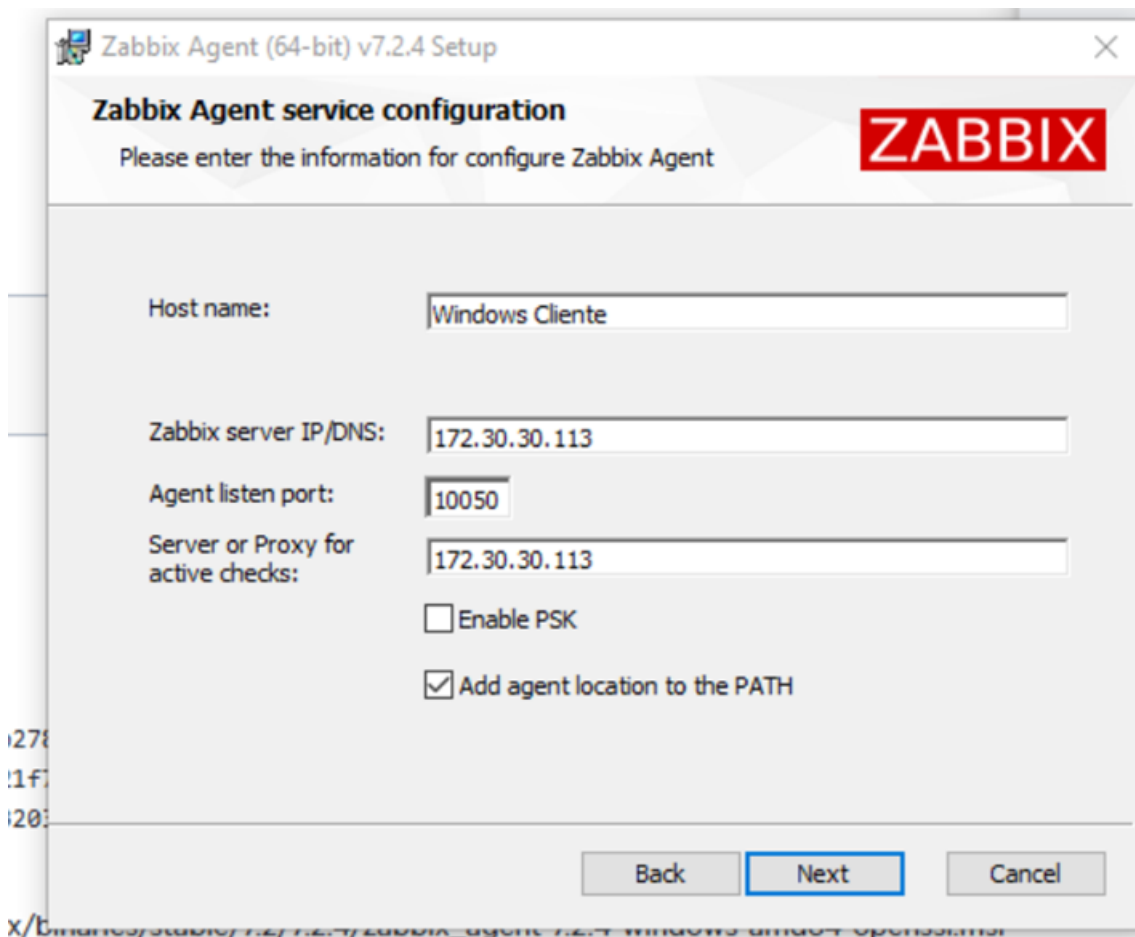
Ja tindríem configurat el Zabbix Agent del servidor de ubuntu

Zabbix Agent Windows

Ara per afegir un zabbix agent de Windows es tindria que fer el següent:



Anem a la pagina web oficial de Zabbix i ens descarreguem el Zabbix Agent per Windows



Arranquem el Zabbix Agent en el Windows i indiquem el Windows Client, la ip del servidor de Zabbix i el port

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo:

Nombre visible:

Plantillas:

Nombre	Acción
Windows by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar

* Grupos:

Interfaces:

Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente	172.30.30.112		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Añadir](#)

Descripción:

Monitorizado por proxy:

Activado: ☒

Ara dins del servidor de Zabbix afegim un nou equip amb el mateix hostname i la plantilla de S.O i del agent de zabbix i afegim la ip del client i el port

Nombre ▲	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas
Ubuntu Server	172.30.30.114:10050	ZBX	class: os target: linux
Windows Cliente	172.30.30.112:10050	ZBX	class: os target: windows
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ...

Ara ja tindríem el Windows Client enllaçat al servidor de Zabbix

Establiment de llindars i alertes

Zabbix permet establir llindars per a diferents tipus de recursos i generar alertes en funció de la seva gravetat. Aquests llindars es defineixen en els triggers i es poden activar basant-se en mesures com l'ús de CPU, RAM, espai en disc, trànsit de xarxa, latència, temperatura, entre d'altres.

Tipus de llindars a Zabbix.

1. **Recursos de maquinari** (CPU, RAM, Disc, Temperatura).

2. **Recursos de xarxa** (Ús d'ample de banda, latència, errors en interfícies).
3. **Disponibilitat de serveis** (HTTP, MySQL, DNS, SMTP, etc.).
4. **Seguretat** (intents d'accés fallits, canvis en configuració, processos maliciosos).
5. **Rendiment d'aplicacions** (càrrega de servidors web, bases de dades).
6. **Esdeveniments personalitzats** (errors en logs, temps de resposta).

A continuació presentarem una sèrie de taules de com volem desplegar els llindars i alertes en el nostre Zabbix (molt possible que no es facin la majoria de les coses).

Taules de llindars per a diferents recursos.

Us de CPU

% de Uso	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
< 50%	Normal	Ninguna
50-69%	Advertència	Monitorar
70-84%	Important	Optimitzar processos
85-94%	Crític	Revisar carga, reiniciar serveix
95-100%	Emergència 	Reinici o escalat immediat

Us de memòria RAM

% de Uso	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
< 50%	Normal	Ninguna
50-74%	Advertència	Supervisar
75-89%	Important	Revisar processos
90-95%	Crític	Possible fuga de memòria, analitzar processos

> 95%	Emergència 	Possible swap, risc de fallada.
-------	--	---------------------------------

Espai en Disc

% de Uso	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
< 70%	Normal	Ninguna
70-84%	Advertència	Monitorrear
85-94%	Important	Alliberar espai o afegir disc.
95-99%	Crític	Risc imminent, alliberar amb urgència.
100%	Emergència 	Caiguda del sistema per falta d'espai.

Temperatura del Servidor

Temperatura	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
< 60°C	Normal	Ninguna
60-69°C	Advertència	Supervisar ventilació.
70-79°C	Important	Revisar refrigeració
80-89°C	Crític	Risc de dany en el maquinari.
90+°C	Emergència 	Apagar per evitar dany permanent.

Uso de Red (Amplada de Banda)

% de Uso	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
< 50%	Normal	Ninguna
50-74%	Advertència	Monitoritzar tràfic
75-89%	Important	Revisar congestió
90-95%	Crític	Possible saturació, investigar l'origen.
> 95%	Emergència 	Connexió saturada, accions immediates

Latència de Red

Latència (ms)	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
< 50ms	Normal	Ninguna
50-100ms	Advertència	Monitorar
100-250ms	Important	Revisar congestió o ISP
250-500ms	Crític	Pèrdua de paquets, revisar el trànsit.
> 500ms	Emergència ⚠	Alta latència, possibles talls.

Intents d'Access Fallits

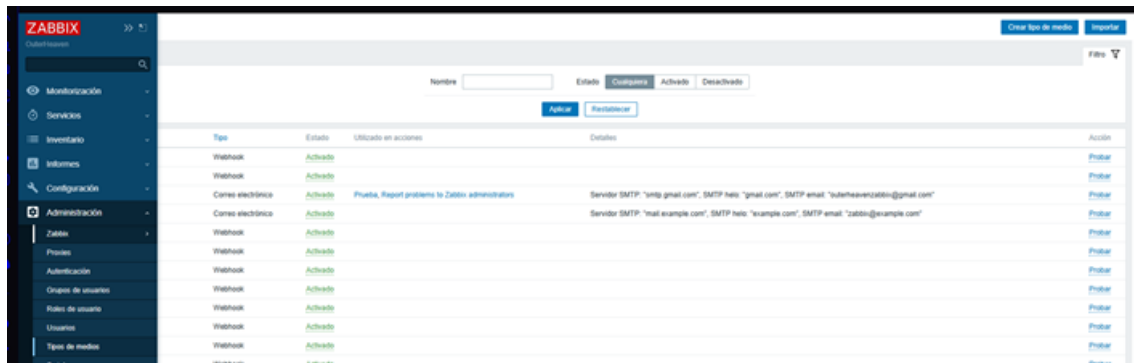
Número de intents	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
< 5	Normal	Ninguna
5-10	Advertència	Monitoritzar
10-20	Important	Revisar logs i bloquejos
20-50	Crític	Possible atac en curs
> 50	Emergència ⚠	Bloqueig immediat

Disponibilitat de Servicios (HTTP, MySQL, SMTP, DNS, etc.)

Estado del Servicio	Nivell d'Importància	Acció Recomanada
Activo (UP)	Normal	Ninguna
Resposta > 2s	Advertència	Revisar carga
Resposta > 5s	Important	Possible problema de rendiment
Timeout (> 10s)	Crític	Revisar logs
Servei caigut	Emergència ⚠	Reiniciar servei, analitzar logs.

Totes aquestes alertes i llindars enviarn notificacions tant al propi servidor de zabbix com a un bot de discord o via telegram o correu electrònic (o 3 si tenim temps i si es possible).

Les alertas ja les fa automàticament el propi servidor de Zabbix, así que només configuro un destinari per enviar les alertes, com he mencionat abans : Zabbix i Gmail.



Anem a Administració, Tipus de Medis i entrem a Email

Tipus de medis

Tipo de medio | Plantillas de mensajes 5 | Opciones

* Nombre: Email

Tipo: Correo electrónico

* Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Puerto del servidor SMTP: 465

* SMTP helo: gmail.com

* SMTP email: outerheavenzabbix@gmail.com

Seguridad de la conexión: Ninguno | STARTTLS | SSL/TLS

Verificación del extremo SSL: ☐

Verificar el equipo SSL: ☐

Autenticación: Ninguno | Usuario y contraseña

Usuario: outerheavenzabbix@gmail.com

Contraseña: [Cambiar la contraseña](#)

Formato de mensaje: HTML | Texto plano

Descripción: Zabbix_correo

Activado: ☒

[Actualizar](#) | [Clonar](#) | [Eliminar](#) | [Cancelar](#)

Aquí he definit la següent configuració de Correu

Tipos de medios

Tipo de medio Plantillas de mensajes 5 Opciones

* Nombre

Tipo

Parámetros	Nombre	Valor	Acción
	Message	(ALERT MESSAGE)	Eliminar
	ParseMode		Eliminar
	Subject	(ALERT SUBJECT)	Eliminar
	To	7962682432	Eliminar
	Token	7519380995:AAEdHRO4bkDV7F	Eliminar

[Añadir](#)

* Script

* Timeout

Etiquetas de proceso ☐

Incluir entrada del menú de evento ☐

* Nombre del menú de entrada

* URL del menú de entrada

Descripción
 1. Register bot: send "newbot" to @BotFather and follow instructions.
 2. Copy and paste the obtained token into the "Token" field above.
 3. If you want to send personal notifications, you need to get chat id of the user you want to send messages to.

Activado ☒

[Actualizar](#) [Clonar](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

En telegram he creat un bot i he fet la seguent configuracio(seguint les pases de :
<https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/media/telegram>)

Usuarios

Usuario Medio 2 Permisos

Medio	Tipo	Enviar a	Cuándo está activo	Utilizar si la gravedad	Estado	Acción
Email		u.conus@sapalomera.cat	1-7,00:00-24:00	☒ N ☒ I ☒ A ☒ P ☒ A ☒ L ☒ O	Activado	Editar Eliminar
Telegram		u.conus@sapalomera.cat	1-7,00:00-24:00	☒ N ☒ I ☒ A ☒ P ☒ A ☒ L ☒ O	Activado	Editar Eliminar

[Añadir](#)

[Actualizar](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

Medio

Tipo

* Enviar a

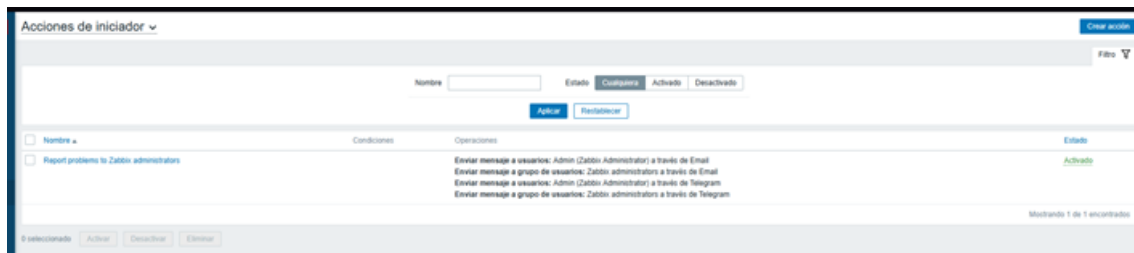
* Cuándo está activo

Utilizar si la gravedad ☒ No clasificada
☒ Informativa
☒ Advertencia
☒ Promedio
☒ Alta
☒ Crítica

Activado ☒

[Actualizar](#) [Cancelar](#)

En un Usuari defineixo el medi i la gravetat que vull enviar



I en Configuracio, Accions i accions de iniciador defino que envii els missatges al usuari que te configurat el reenvi al correu i telegramm.....

Configuració de polítiques específiques per a diferents tipus de dispositius

La configuració de polítiques específiques per a cada dispositiu són diferents, per exemple no monitoritzarem el mateix a un Windows Client que ha un Linux Server.

A més que ja el propi Zabbix ens proporciona templates adequats per a cada S.O, dispositiu i per si es un client o un servidor.

Aquests templates ja estan configurats i adaptats als S.O específics, a continuació fem una demostració del que podem monitoritzar amb un Windows Client i un Ubuntu Server.

Pero abans, així es com es veu la configuració de template de un Windows Client

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo:

Nombre visible:

Plantillas

Nombre	Acción
Windows by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar

* Grupos:

Interfaces

Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente	10.10.24.45		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Añadir](#)

Descripción:

Monitorizado por proxy:

Activado: ☒

I així es veu la configuració de template en un Ubuntu Server

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo:

Nombre visible:

Plantillas

Nombre	Acción
Linux by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar

* Grupos:

Interfaces

Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente	172.30.30.114		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Añadir](#)

Descripción:

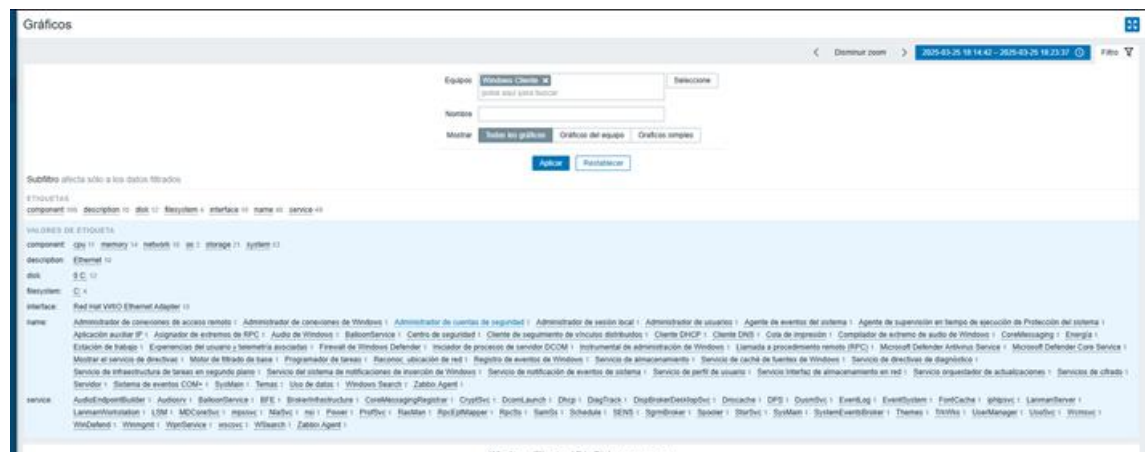
Monitorizado por proxy:

Activado: ☒

Com hem mencionat abans hi ha molts templates per controlar diferents S.O(y de diferents maneres), serveis, servidors físics, VM, CT etc.

[illegible]

Com es veu a la imatge d'abaix els paràmetres que monitoritza son menys , però son mes específics y mes detallats ja que es un servidor de Linux.



Personalització i Desenvolupament de Scripts

Personalització de la interfície d'usuari

Interfaz de usuario ▾

Idioma predeterminado: Español (es_ES) ⓘ

Zona horaria por defecto: (UTC+01:00) Europe/Madrid ▾

Tema por defecto: Azul ▾

* Límite para resultados de búsqueda y filtros: 1000

* Número máximo de columnas y filas en tablas de descripción general: 50

* Número máximo de elementos a mostrar dentro de la celda de tabla: 50

Mostrar una advertencia si el servidor Zabbix está caído: ☒

* Jornada laboral: 1-5,09:00-18:00

Mostrar errores técnicos: ☐

* Período máximo de visualización del historial: 24h

* Período predeterminado del filtro de tiempo: 1h

* Período máximo para el selector de tiempo: 2y

Actualizar Restablecer predeterminados

A nivell de interfície d'usuari es podem configurar paràmetres bàsics com l'idioma, zona horaris, temes etc...

Però lo que ens interessà de interfície d'usuari es la gestió d'usuaris, grups i rols

Usuarios

Grupo de usuarios: Todos [Crear usuario](#)

Usuarios: Nombre: Apellido: Roles de usuario: [Seleccionar](#)

[Aplicar](#) [Restablecer](#)

☐	Usuario	Nombre	Apellido	Rol de usuario	Grupo	¿Está conectado?	Iniciar sesión	Acceso a la interfaz web	Acceso a API	Modo de operación	Estado
☐	Admin	Zabbix	Administrador	Super admin role	Zabbix administrators	SI (2025-03-26 17:54:55)	OK	Predeterminado del sistema	Activado	Desactivado	Activado
☐	guest			Guest role	Guests	No	OK	Interno	Desactivado	Desactivado	Desactivado

Mostrando 2 de 2 encontrados

▾ [Crear usuario](#)

Es per això que hem d'anar a la secció d'usuaris i fer clic en Crear Usuari

Usuarios

[Usuario](#) [Medio](#) [Permisos](#)

* Usuario

pedrosanchezbutanero

Nombre

Apellido

* Grupos

Zabbix administrators

pulse aquí para buscar

Seleccione

* Contraseña ?

* Contraseña (de nuevo)

La contraseña no es obligatoria para tipos de autenticación externos.

Idioma

Español (es_ES)

Zona horaria

Predeterminado del sistema: (UTC+01:00) Europe/Madrid

Tema

Azul

Acceso automático

☐

Cierre de sesión automático

☐ 15m

* Actualizar

30s

* Filas por página

50

URL (después de iniciar sesión)

Añadir

Cancelar

Ara configurem paràmetres com el Usuari, nom, Grups, contrasenya etc... (això a preferència de cada persona)

[Usuario](#) [Medio](#) [Permisos](#)

Medio

Tipo

Enviar a

Cuándo está activo

Utilizar si la gravedad

Estado

Acción

Añadir

Cancelar

A “medio” podríem configurar que els usuari tinguin redireccions de alertés als serveis que s’hagin configurat (en el nostre cas tenim alertés per Telegram i per correu)

Medio

Tipo

* Enviar a [Eliminar](#)

[Añadir](#)

* Cuando está activo

Utilizar si la gravedad ☒ No clasificada

☒ Informativa

☒ Advertencia

☒ Promedio

☒ Alta

☒ Crítica

Activado ☒

[Añadir](#) [Cancelar](#)

Per configurar el Medi per Correu es indicar òbviament el Tipus que seria Correu, correu a qui volem enviar la notificació i quin tipus de gravetat volem enviar.

Usuarios

Usuario Medio 1 Permisos

* Rol [Añadir](#) [Cancelar](#)

Roles de usuario

Nombre

Admin role

Guest role

Super admin role

User role

[Cancelar](#)

Ara en Permisos assignem el que volem en el nostre cas posarem per exemple a Admin Role

Usuario Medio 1 Permisos

* Rol Seleccione

Tipo de usuario

Permisos

Grupo del equipo Permisos

Los permisos sólo pueden ser asignados por los grupos de usuarios.

Acceso a los elementos de IU

Monitorización

Servicios

Inventario

Informes

Configuración

Acceso a los servicios

Acceso de lectura y escritura a los servicios.

Acceso de solo lectura a los servicios

Acceso a los módulos

No se encontraron módulos habilitados.

Acceso a la API

Acceso a las acciones

☐ Usuario ▲	Nombre	Apellido	Rol de usuario
☐ Admin	Zabbix	Administrator	Super admin role
☐ guest			Guest role
☐ pedrosanchezbutanero			Admin role

Així es com quedaria el nostre usuari

Grups d'usuaris

Nombre	Estado	Configurar	Activado	Desactivado
Aplicar Reservar				
#	Miembros	Acceso a la interfaz web	Modo de depuración	Estado
Usuario 1	guest	Predefinido del sistema	Desactivado	Desactivado
Usuario		Predefinido del sistema	Activado	Activado
Usuario 1	guest	Interno	Desactivado	Activado
Usuarios		Desactivado	Desactivado	Activado
Usuario 2	Admin (Zabbix Administrator), pedrosanchezbutanero	Predefinido del sistema	Desactivado	Activado
Mostrando 5 de 5 encontrados				
Conectar Activar modo de depuración Desactivar el modo de depuración Eliminar				

Crear grupo de usuarios

Ara anem a grups d'usuaris i li donem a Crear grup d'usuaris

Grupos de usuarios

Grupo de usuarios Permisos Filtro de etiquetas

* Nombre del grupo AdminsGOOOOOD

Usuarios pedrosanchezbutanero X Seleccione

pulse aquí para buscar

Acceso a la interfaz web Predeterminado del sistema

Activado ☒

Modo depuración ☐

Añadir Cancelar

En la gestió de grup d'usuaris, definim nom i els usuaris que tindran, a nivell de accés a la interfaz web ho deixem per defecte.

Grupo de usuarios Permisos Filtro de etiquetas

Permisos Grupo del equipo Permisos

Todos los grupos Ninguno

pulse aquí para buscar Selecciones

Lectura-escritura Lectura Denegar Ninguno

☐ Incluir subgrupos

Añadir

Añadir Cancelar

A nivell de permisos podem definir sobre que plantilles te assignades , en el nostre cas no volem complicar-nos a si que no assignarem cap plantilla al grup.

☐ Nombre ▲	#	Miembros
☐ AdminsGOOOOOD	Usuarios 1	pedrosanchezbutanero
☐ Disabled	Usuarios 1	guest
☐ Enabled debug mode	Usuarios	
☐ Guests	Usuarios 1	guest
☐ No access to the frontend	Usuarios	
☐ Zabbix administrators	Usuarios 2	Admin (Zabbix Administrator), pedrosanchezbutanero

Filtro de etiquetas es per organitzar millor però no es molt important, a si que li donem a afegir ja tindrem el grup creat com es veu a la imatge.

Rols d'usuari

	#	Usuarios
	Usuarios 1	pedrosanchezbutanero
	Usuarios 1	gentil
	Usuarios 1	Admin (Zabbix Administrator)
	Usuarios	

Crear rol de usuario

Per últim podem configurar el rols d'usuari que serien bàsicament permisos , li donem a Crear rol de usuari.

Roles de usuario

* Nombre

Tipo de usuario

Acceso a los elementos de IU

Monitorización ☒ Tablero ☒ Equipos ☒ Mapas
☒ Problemas ☒ Datos más recientes ☐ Descubrimiento

Servicios ☒ Servicios ☐ SLA
☐ Acciones de servicio ☒ Informe SLA

Inventario ☒ Vistazo general ☒ Equipos

Informes ☐ Información del sistema ☒ Los 100 iniciadores principales ☐ Notificaciones
☐ Informes programados ☐ Auditoría

☒ Informe de disponibilidad ☐ Registro de acciones

Aquí definirem una plantilla base de permisos i després podrem modificar, en el nostre cas traurem alguns.

* Nombre

Tipo de usuario

Acceso a los elementos de IU

Monitorización ☒ Tablero ☒ Equipos ☒ Mapas
☒ Problemas ☒ Datos más recientes ☐ Descubrimiento

Servicios ☒ Servicios ☐ SLA
☐ Acciones de servicio ☒ Informe SLA

Inventario ☐ Vistazo general ☐ Equipos

Informes ☐ Información del sistema ☐ Los 100 iniciadores principales ☐ Notificaciones
☐ Informes programados ☐ Auditoría

Per exemple treiem aquests permisos

Acceso a los servicios

Acceso de lectura y escritura a los servicios: Ninguno Todo Lista de servicios

Acceso de solo lectura a los servicios: Ninguno Todo Lista de servicios

Acceso a los módulos

No se encontraron módulos habilitados.

Acceso predeterminado a nuevos módulos ☒

Acceso a la API

Activado ☒

Métodos de API: Lista de permisos Lista de denegación

Seleccione

Acceso a las acciones

- ☒ Crear y editar tableros
- ☒ Crear y editar mapas
- ☐ Crear y editar mantenimiento
- ☒ Añadir comentarios del problema
- ☒ Gravedad del cambio
- ☒ Problemas reconocidos
- ☒ Cerrar problemas
- ☒ Ejecutar scripts
- ☒ Administrar tokens de API
- ☐ Administrar informes programados
- ☐ Administrar SLA

Acceso predeterminado a nuevas acciones ☒

Añadir Cancelar

Aquí tenim mes permisos que podem definir segons la preferència de cada un, com he mencionat abans no ens complicarem molt i crearem un rol tipus “usuari” amb una mica menys de permisos. Ara li donem a “Añadir” i ja estaria l’usuari creat.

☐	Nombre ▲
☐	Admin role
☐	Guest role
☐	pedrosanchezbutaneromediadmin
☐	Super admin role
☐	User role

Ara ja estaria el rol d’usuari creat.

Desenvolupament de scripts personalitzats per a necessitats específiques

Motius per no utilitzar scripts personalitzats a Zabbix

En el nostre projecte hem decidit no utilitzar scripts personalitzats a Zabbix per les següents raons:

1. Funcionalitat Nativa Suficient

- Zabbix ja proporciona un ampli conjunt d'eines per a la monitorització mitjançant agents, SNMP, IPMI i mètriques natives.
- La majoria de les necessitats poden ser cobertes amb ítems predefinits i plantilles sense necessitat d'scripts addicionals.

2. Manteniment i Escalabilitat

- Els scripts personalitzats requereixen un manteniment constant per garantir la seva compatibilitat amb futures actualitzacions de Zabbix.
- Si el sistema creix o canvia, els scripts poden esdevenir un punt de fallada o requerir modificacions freqüents.

3. Seguretat i Gestió de Permisos

- L'execució d'scripts externs pot representar un risc de seguretat, ja que podrien necessitar permisos elevats o accedir a dades sensibles.
- Minimitzar l'ús d'scripts redueix la superfície d'atac i evita problemes innecessaris de permisos.

4. Impacte en el Rendiment

- Els scripts personalitzats poden consumir més recursos del sistema en comparació amb les mètriques natives de Zabbix.

- Un mal disseny o errors en un script poden generar retards o càrregues innecessàries en els servidors monitoritzats.

5. Compatibilitat i Suport

- L'ús exclusiu d'eines natives de Zabbix facilita la compatibilitat amb futures versions i simplifica el suport tècnic.
- Si depenem d'scripts personalitzats, qualsevol canvi en l'entorn podria requerir adaptacions manuals.

A més, aquest mini projecte només compta amb 33 hores de dedicació, pel que no comptem amb prou temps per desenvolupar scripts específics per a servidors o clients. Tot i això, tenim pensat desenvolupar alguns scripts per a alguns servidors específics en el nostre projecte personal.

Com que en aquest mini projecte no fem servir scripts personalitzats, donarem alguns exemples de casos en què es poden fer servir i si són adients.

Ja que en aquest mini projecte no fem servir scripts personalitzats donarem alguns exemples de en quins casos es poden fer servir i si son adients.

Casos on es poden fer servir scripts a Zabbix

🔍 Serveis personalitzats

- Aplicacions pròpies sense compatibilitat amb Zabbix.
- Exemple: Un script que monitoritzi l'estat d'un programari intern.

🔍 Anàlisi avançat de logs

- Quan cal buscar patrons específics en arxius de registre.
- Exemple: Detectar intents fallits d'inici de sessió a `/var/log/auth.log`.

🔍 Automatització de respostes

- Reinici de serveis crítics després d'un error.
- Exemple: Un script que reiniciï Apache si deixa de respondre.

❓ Integració amb altres sistemes

- Enviament d'alertes personalitzades o connexió amb sistemes externs.
- Exemple: Notificacions a Slack o creació de tiquets en un helpdesk.

❓ Monitorització de maquinari específic

- Sensors o dispositius sense suport SNMP/IPMI.
- Exemple: Un script que llegeixi la temperatura de la CPU en servidors sense IPMI.

Automatització de tasques després d'una alerta

- Executar accions correctives davant fallades.
- Exemple: Reiniciar un contenidor Docker si un servei deixa de respondre.

Integració amb sistemes externs

- Connectar Zabbix amb eines de tercers.
- Exemple: Un script que envii alertes personalitzades a Microsoft Teams.

Integració de plugins addicionals segons sigui necessari

En el nostre projecte, els servidors i serveis a monitoritzar no requereixen una observabilitat extrema. Ens centrem en mètriques bàsiques com ús de CPU, RAM, espai en disc i estat de serveis, que Zabbix ja proporciona amb les seves plantilles preinstal·lades.

A més, integrar plugins addicionals implicaria una major complexitat en la configuració i manteniment, quelcom innecessari considerant els nostres recursos limitats per a experimentació.

Criteri	Plantilles natives de Zabbix	Plugins addicionals
Facilitat d'ús	Configuració senzilla i ràpida	Requereix instal·lació i configuració addicional

Mètriques cobertes	CPU, RAM, disc, xarxa, estat de serveis	Mètriques avançades específiques
Casos d'ús	Monitorització estàndard de servidors	Entorns complexos com Kubernetes o Big Data
Recursos necessaris	Baixos, ja venen preinstal·lades	Requereixen més configuració i proves
Adequació al nostre projecte	Suficients per a les nostres necessitats	Exagerat i poc útil en el nostre cas

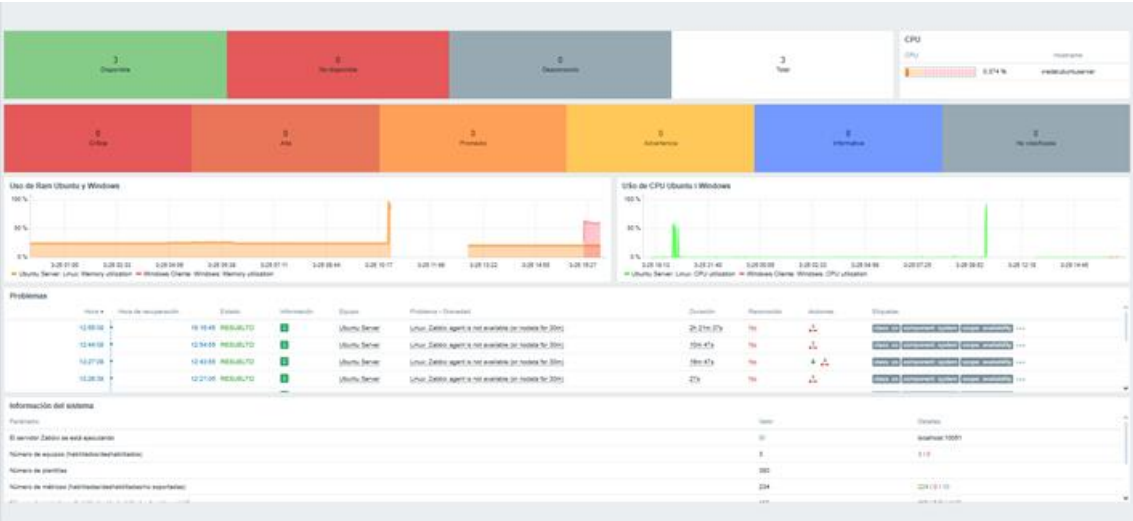
Existeix la possibilitat de que instal·lem el plugin de Docker per monitoritzar el estat y altres coses de contenidors que tinguem en alguna VM on estigui el Docker.

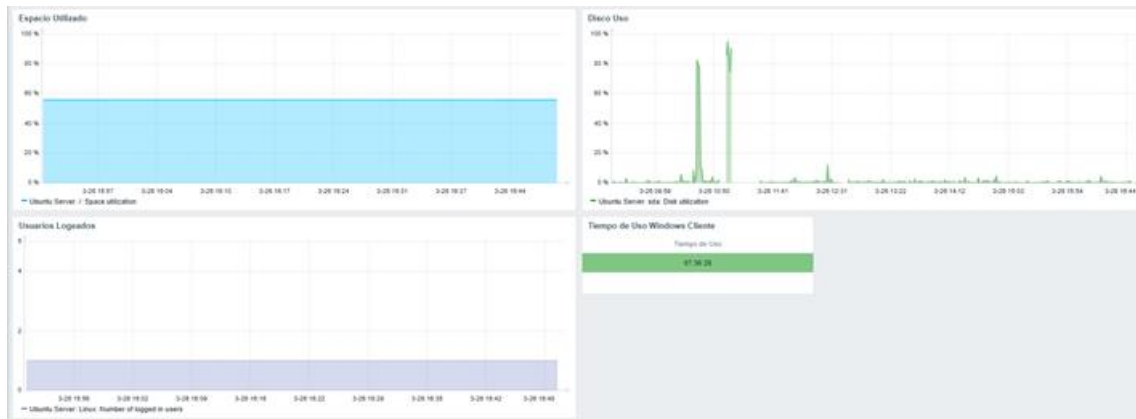
A mes no fem servir plugins extra porque ja tenim monitoritzant les VM i altres serveis un NetData integrat en el propi Proxmox.

Implementacio de Dashboard i Informes

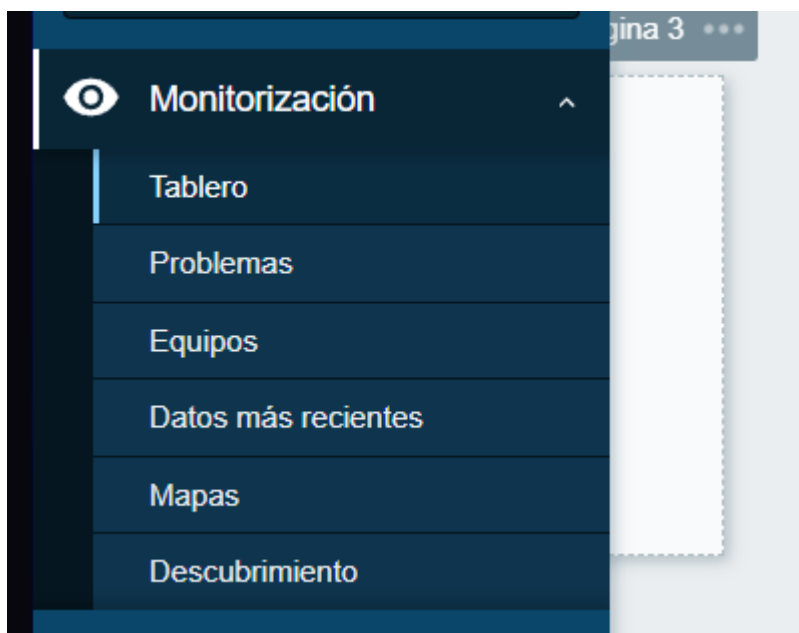
Creacio de dashboards per a la visualització de dades

Per a la creació de dashboards per a la visualització de dades hem fet els següents dashboards per a la visualització de dades com es veu a las captures

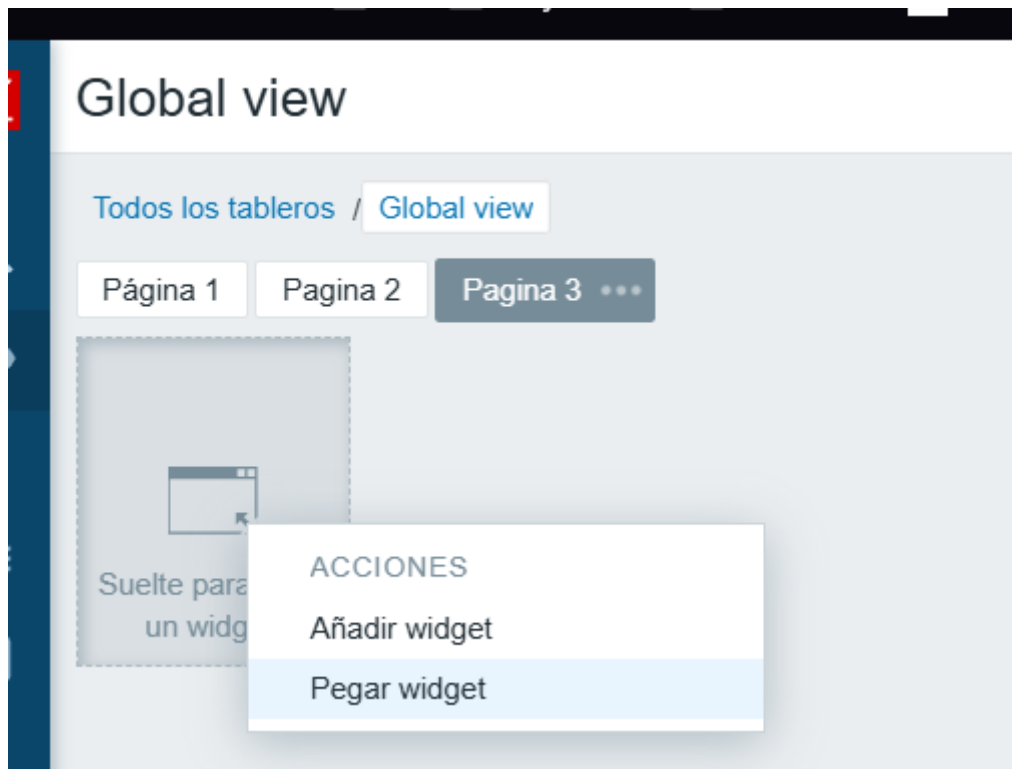




Per desplegar dashboard com aquests s'ha de fer el següent

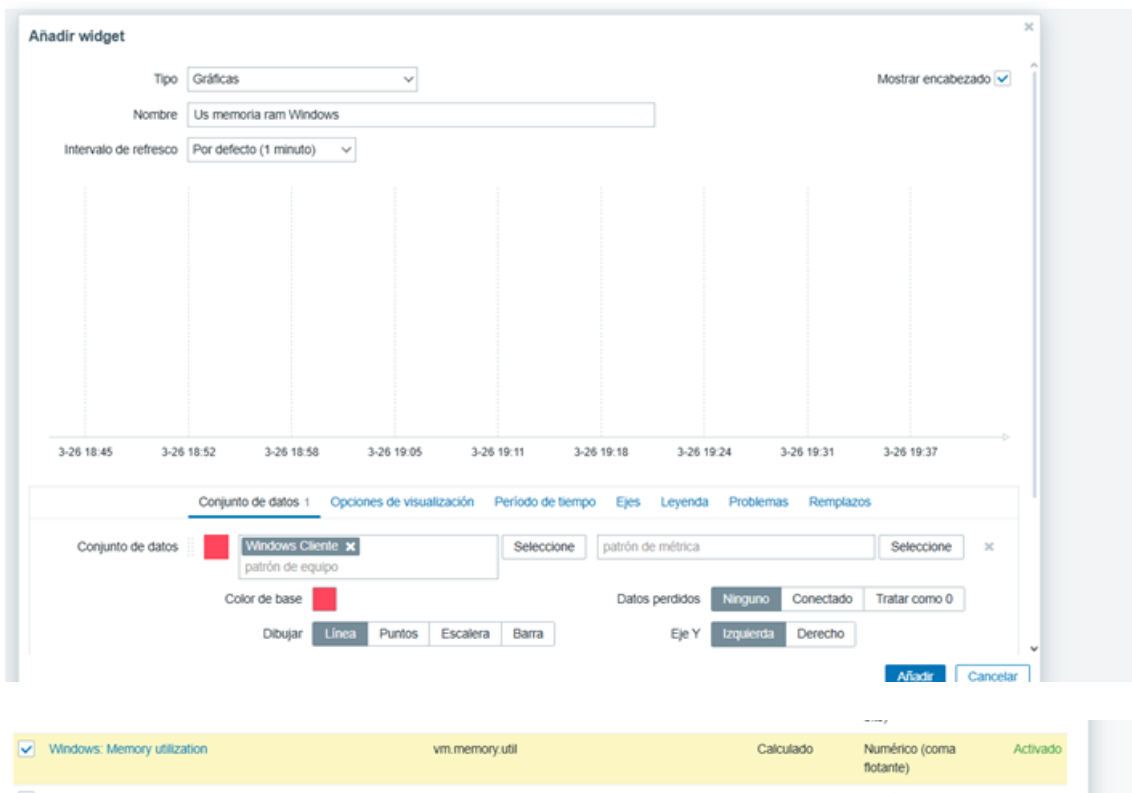


Anem a Monitoritzacio i li donem a “Tablero”

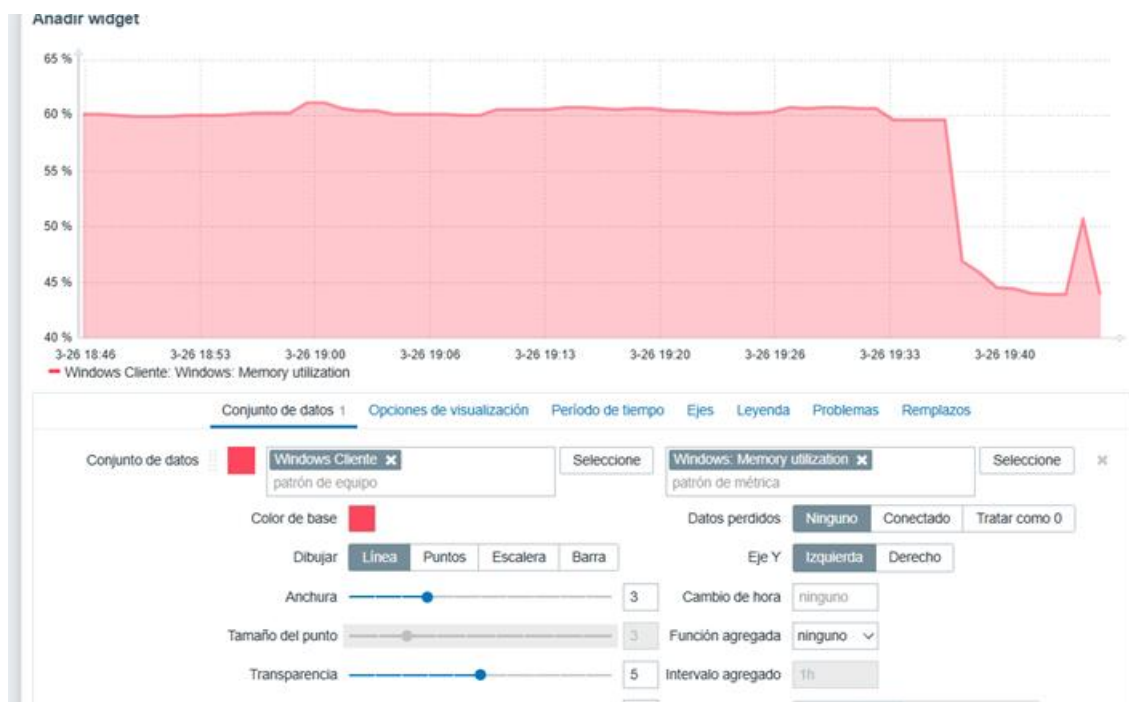


Ara sobre alguna pagina nova de dashboard o cualsevol pagina, posem el ratolí sobre un espai en blanc i li donem a afegir widget

Aqui podrem definir el tipus de widget i les configuracions corresponents al tipus de widget que volguem fer servir. En aquest cas escollirem “Graficas”

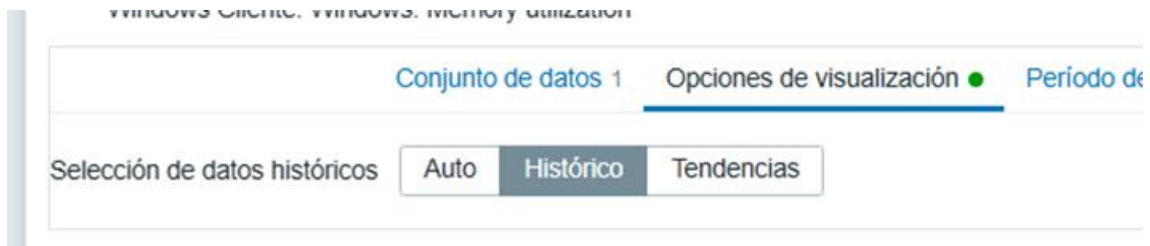


Com es veu al exemple, definirem el interval de refresco , nom del widget , Conjunt de dades que es de qui agafa les dades que en aquest cas serà un Windows Client, en patró de metrica definirem quina dado agafara que serà Us de memòria ram .

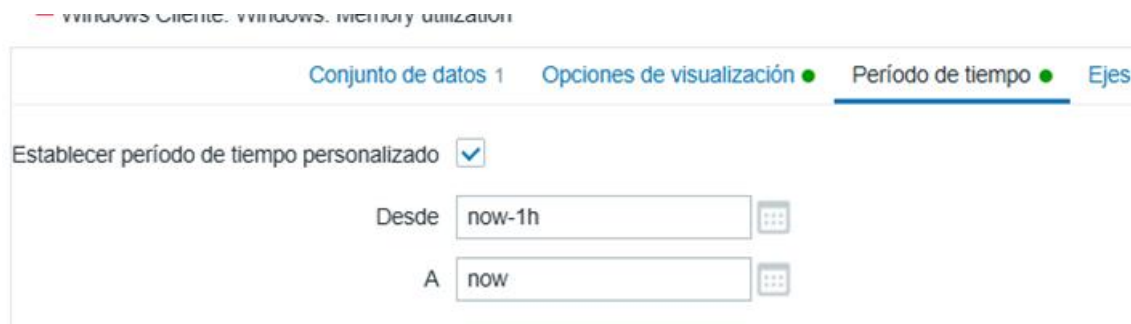


Ara ja tindrem mes o menys el gràfic i podrem personalitzar una mica la visualització

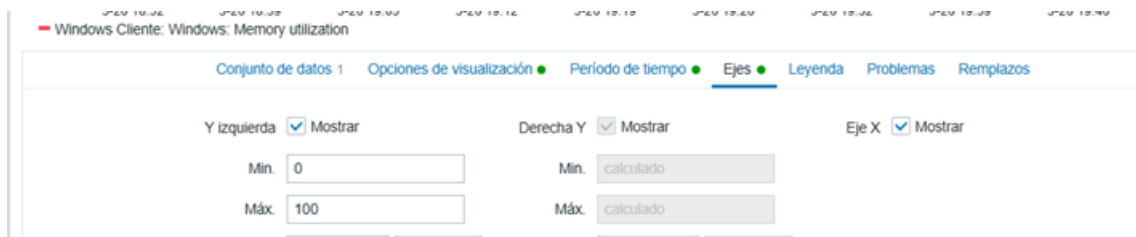
No obstant també es poden tocar uns paràmetres molt interessants



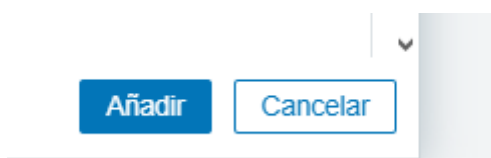
A opció de visualització podem definir si volem que agafi dades totals o de manera automàtica o mes importants



En període de temps podem indicar desde un inici hasta on volem que agafi les dades



I per ultim podem definir un mínim i un màxim de visualització de les dades per si volem que sigui mes agradable de veure.



Per ultim li donem a afegir i ja estaria

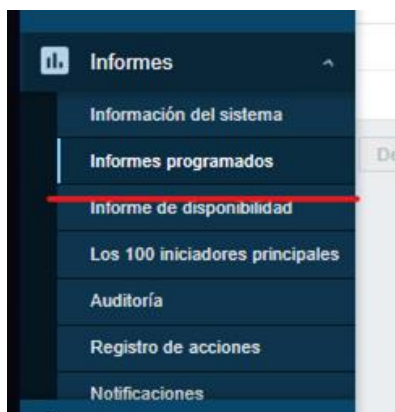


I així es com quedaria el nostre gràfic

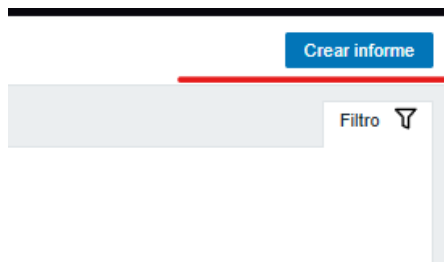
Això és una manera de personalitzar el nostre dashboard, existeixen moltes més maneres de fer gràfics i de recollir les dades, però una petita demostració de com es poden crear els gràfics al dashboard és suficient com per entendre les capacitats que ens dona Zabbix.

Configuració d'informes periòdics

Per crear informes periòdics de estadístiques, incidències, etc. en el nostre Zabbix haurem de fer el següent.



Anem a Informes i fem clic en Informes Programados



Ara fem clic en crear informe

A screenshot of the Zabbix report creation form. It includes fields for Owner (Admin), Name (Informe diario Zabbix), Dashboard (Global view), Period (Dia anterior), Cycle (Diario), Start Time (08:00), Start Date, End Date, Title, Message, Subscriptions table, Description, and an Activado checkbox. Buttons for 'Añadir', 'Probar', and 'Cancelar' are at the bottom.

Destinatario	Generar informe por	Estado	Acción
Admin (Zabbix Administr...	Admin (Zabbix Admini...	Incluir	Eliminar

I definim els paràmetres que volguem, els importants son el Propietari que en el nostre cas es el Admin, nom del informe i el tauler del que volguem extreure la informació.

Com els dashboards els hem fet en el global view posarem aquest, indiquem dia anterior i cicle diari i MOLT IMPORTANT la subscripcio a un usuari que tingui l'enviament de alertes en algun lloc , en aquest cas el Admin que li arriben les alertes per correu i Telegram. Per ultim li donem a añadir i ja estaria.

☐ Nombre ▲	Propietario	Se repite	Período
☐ Informe diario Zabbix	Admin (Zabbix Administrator)	Diario	Día anterior

0 seleccionado

Ara ja tindrem l'informe diari creat

Proves i Validació

Resolució de problemes i ajustos segons sigui necessari

Pràcticament, Zabbix no ha donat problemes a excepció de quan hi ha un canvi de xarxa o d'ip en un Host o en el propi servidor. Cuan pasa això s'ha de reconfigurar manualment la ip depenent de qui ha tingut el cambi de ip (a no ser que es faci amb discovery hosts , però tot i així hi ha a vegades que no acaba de configurar i sincronitzar a la primera).

Apart de això els altres problemes han sigut perquè hem fet les configuracions malament.

Respecte a la reconfiguració de la sincronització del Host, en un Linux he només de canviar el fitxer de configuració posant l'ip nova i al Windows desinstalar i tornar a instal·lar l'agent amb la nova ip.

Equipos

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo: Windows Cliente

Nombre visible: Windows Cliente

Plantillas:

Nombre	Acción
Windows by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar

pulse aquí para buscar

* Grupos:

Templates/Operating systems

pulse aquí para buscar

Interfaces:

Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente	10.10.24.45		IP DNS	10050	☒ Eliminar

En la part del servidor només he de canviar la ip en el Host agregat.

Validacio de l'efectivitat de la solució implementada

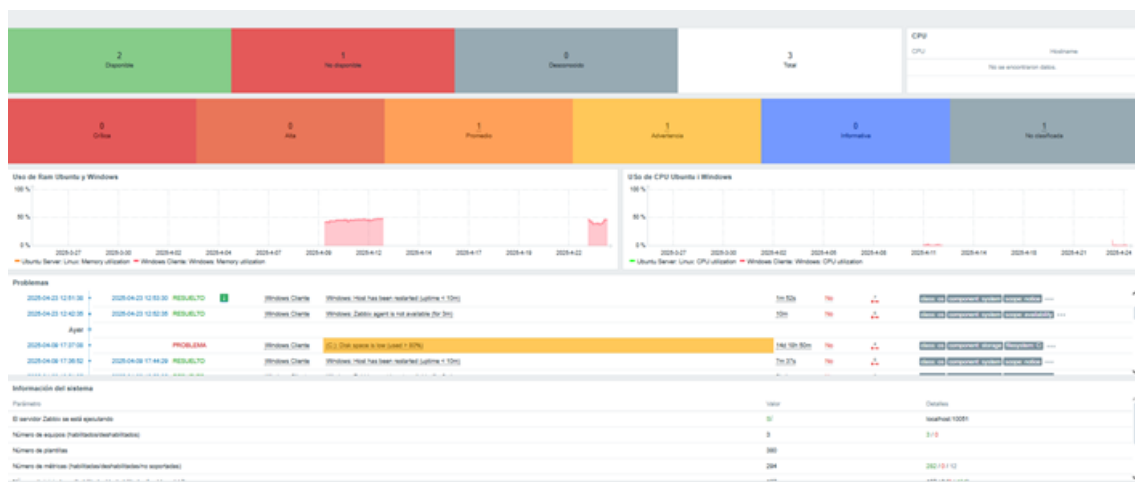
Zabbix compleix en bona medida amb les necessitats tencniques que teniam per monitoritzar serveis, servidors y clients.

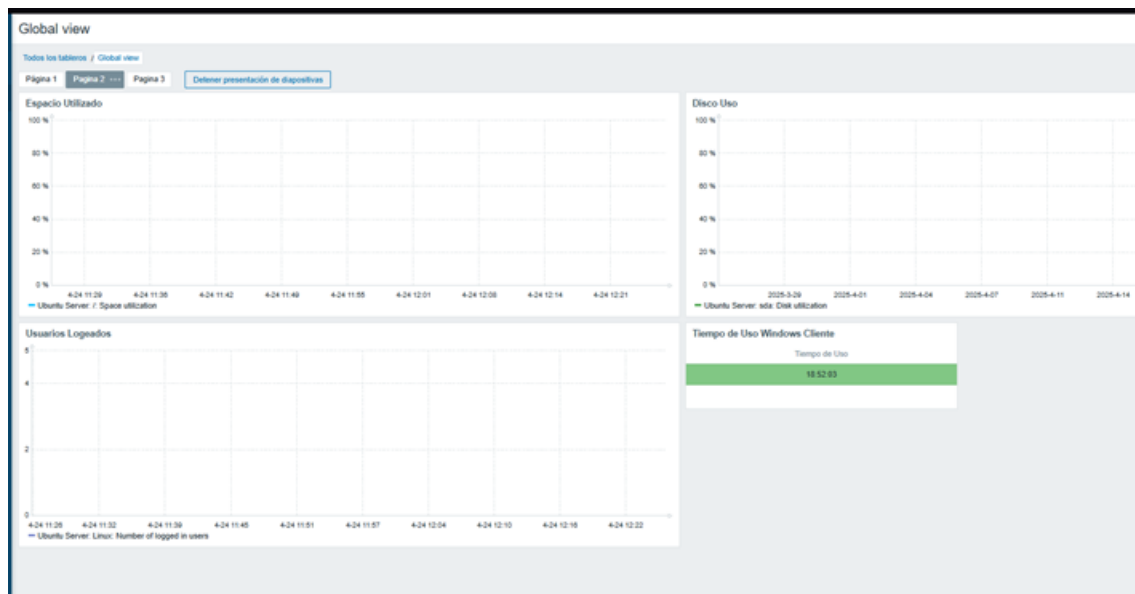
Actualment tenim el Zabbix monitoritzant 3 S.O , el propi Zabbix, un Ubuntu Server i un Windows Client, com que ara mateix no tenim mes VM y serveis desplegats perque encara no hem iniciat el Projecte personal.

Si ve es veritat que Zabbix a complit amb la majoria de les nostres necessitats, hi ha algunes coses que podria monitoritzar, ser millor y que també es tindria que combinar amb altres sistemes de monitorització.

Per exemple: Amb discovery Hosts y manualment, si hi ha un cambi de Ip tant al servidor com al client, es perd la sincronització i este que re configurar manualment la IP en els 2 llocs (si es discovery hosts i esta molt be configurat te evites el problema, però tot i aixi hi ha algunes vegades que no sincronitza). El que monitortiza Zabbix podria ser mes específic i personalitzable. A vegades les alertes es bugejan i es dupliquen o no es poden eliminar etc.

Per ultim, zabbix esta molt be si es per una empresa petita o petita-mitjana , però per mitjanes cap adalt en la nostre opinió seria combinar Zabbix amb altres sistemes de monitorització. Per exemple Zabbix + Grafana + NetData o tamb Prometheus + Grafana + NetData. Com que nosaltres simulem que som empresa de tamany mitja no fa falta fer això, però en un entorn real seria ideal aplicar una de les 2 opcions que he mencionat.





A continuació presentem com tenim actualment el tauler de gràfics del nostre Zabbix (el ubuntu server esta apagat per estalviar recursos, es per això que a la 2 pagina dels gràfics no hi ha casi res).

Mini Projecte 3: CPD

Proposta de disseny del CPD

Introducció

Hem decidit fer una proposta centrada en dos armaris rack, amb la intenció de mantenir un sistema escalable, eficient i altament disponible

A continuació expliquem detalladament totes les decisions tècniques i físiques preses, amb les justificacions necessàries.

Distribució del CPD (Sales, racks, ubicació física)

Proposem **una sola sala específica per al CPD**, amb totes les condicions tècniques necessàries, i dins d'aquesta sala, una **distribució basada en dos racks** diferenciats.

Elecció de dos racks

Hem escollit la solució de **dos racks** per poder separar funcionalitats i garantir millor gestió tèrmica i de cablejat. Aquesta distribució permet separar els equips de xarxa dels servidors Proxmox i d'emmagatzemament amb TrueNas , millorant també l'escalabilitat.

- **Rack 1 "Processament"**: Servidors Proxmox ,TrueNAS SAI
- **Rack 2 "Intercomunicació"**: Equipament de Xarxa: Switchos, Routers, bandejas de fibra

Aquesta separació millora el flux d'aire, facilita el manteniment i proporciona una millor organització física.

A mes que reduïm el risc de fallades en cascada, facilitem el manteniment, ja que es pot intervenir sobre equips de manera més específica sense afectar a tant serveis com si fosi un sol rack. Gracias això hi ha una millor ventilació i distribució de la calor respecte a un sol rack.

PD: També la facilitat que proporciona amb la gestió de cables.

Esquema de la sala del CPD

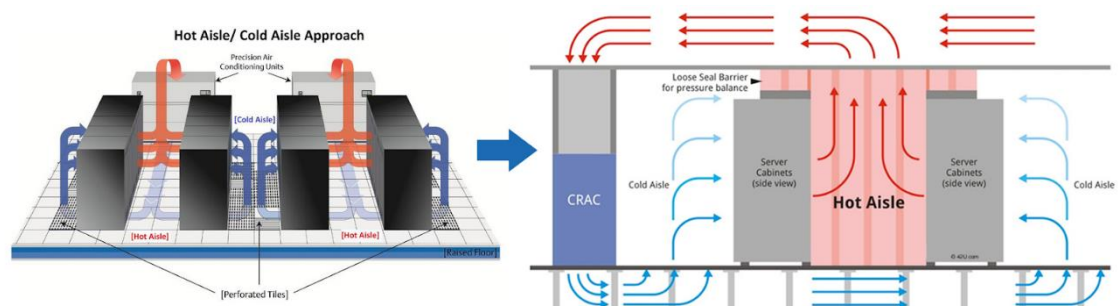
El esquema del CPD es troba a la documentació del github

Sistema de refrigeració

Com que tenim un espai tancat amb 2 racks actius, es genera molta calor i amb una aire acondicionat no tenim suficient, es per això que per evitar sobreescalfaments i garantir la longevitat dels equips, proposem el següent:

- **Aire condicionat de precisió** tipus InRow, ubicat entre els dos racks. Aquesta posició central facilita una millor distribució de l'aire fred cap als frontals de tots dos racks.
- **Flux d'aire Hot Aisle / Cold Aisle:** els racks es col·locaran en paral·lel amb passadís fred compartit al mig. L'aire fred entra per davant i surt pel darrere.
- **Sensorització:** sondes de temperatura a tres punts de cada rack (superior, mitjà i inferior).

A continuació presentem una imatge representativa de com hauria de ser el sistema de refrigeració per el nostre rack:



Avantatges davant altres sistemes de refrigeració

Sistema	Eficiència	Cost inicial	Manteniment	Escalabilitat
InRow (proposat)	● Alta	● Mitjà	● Fàcil	● Alta
Aire condicionat tradicional	● Baixa	● Baix	● Regular	● Baixa
CRAC perimetral	● Mitja	● Alt	● Mitjà	● Mitja
Liquid cooling	● Molt alta	● Molt alt	● Complex	● Limitada

Per què escollim el sistema InRow i no altres?

Hem escollit el sistema InRow respecte a altres opcions per les següents raons:

- **Major eficiència energètica:** A diferència dels **aires condicionats de sala convencionals**, el sistema InRow actua directament sobre el focus de calor (entre els racks), reduint el consum i augmentant l'eficiència.
- **Refrigeració de precisió:** El sistema InRow proporciona un flux horitzontal i dirigit, més adequat per CPDs compactes com aquest.
- **Modularitat i manteniment:** Els sistemes InRow són independents i fàcilment reemplaçables. Això representa una gran diferència respecte als sistemes centrals, que sovint requereixen aturar tota la climatització de la sala per fer manteniment.
- **Compatibilitat amb Hot/Cold Aisle:** Aquesta tecnologia és especialment efectiva quan es combina amb una distribució Hot/Cold Aisle.

Sistema elèctric i redundància

Per al sistema elèctric i redundància plantejem un sistema elèctric redundant, escalable i amb diverses capes de protecció. A continuació, es detallen les tecnologies proposades i per què les escollim enfront d'altres opcions:

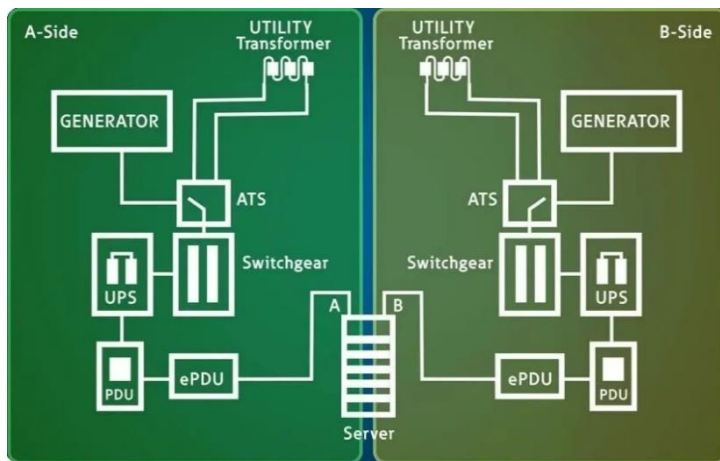
La nostra prioritat és mantenir el servei almenys 15 m fora de la red, si pot ser compatible amb NUT: "Network UPS Tools" i almenys 1500VA per la nostra configuració de CPD, també òbviament ha de tenir totes les proteccions electriques

Comparativa de solucions

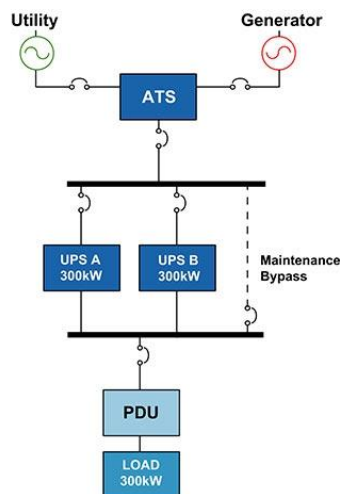
Nom	Eaton 9PX 2200i RT2U	APC Smart-UPS SRT	Riello Sentinel Pro SEP
Potencia	2200VA	3000VA	2200VA
Tipus	Online	Online	Line-Interactive
Autonomia per al nostre SAI aproximada	10 Minuts al 80% de càrrega	12 Minuts al 80% de càrrega	10 Minuts al 80% de càrrega
NUT	SI ("Nativo")	SI ("Soportat")	Si ("Extraoficial")

Característiques clau del disseny elèctric

- **Distribució en doble línia A/B**, amb circuits independents alimentats per dos SAI diferents i STS que permet triar automàticament el més estable.



- **SAI amb autonomia de mínim 10 minuts**, que cobreix el temps de apagat de emergència segur (CPD SCRAM) del CPD.
- **Supervisió remota i alarmes** en cas de fallada o baix nivell de bateria.
- **Tot el sistema monitoritzat i registrat**, amb possibilitat de generar informes i gràfiques d'estat.



Proveïdors d'internet

Connexió a Internet: doble proveïdor amb alta disponibilitat

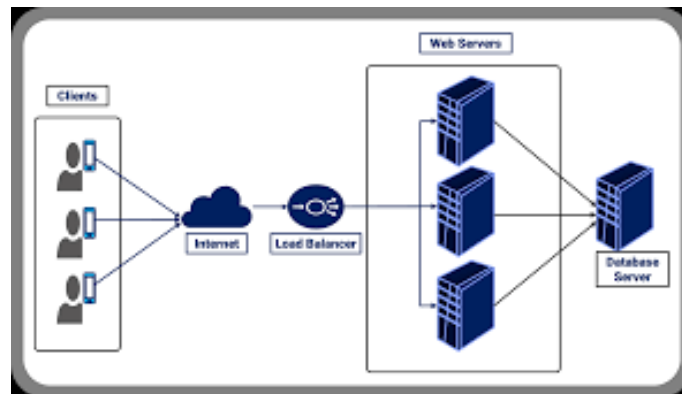
Per garantir una connectivitat robusta i redundat, proposem la contractació de dos proveïdors d'accés a Internet diferents, cadascun amb una amplada mínim de 10 Gbps.

Aquesta decisió respon als següents criteris:

- **Alta disponibilitat (HA):** En cas de caiguda d'un dels proveïdors (talls de fibra, avaries o manteniments), el trànsit es redirigeix automàticament a l'altre, assegurant el

funcionament continu dels serveis en línia.

- **Equilibri de càrrega (load balancing):** Permet repartir el trànsit entre els dos proveïdors, millorant l'eficiència i minimitzant latències o colls d'ampolla, especialment en hores punta.

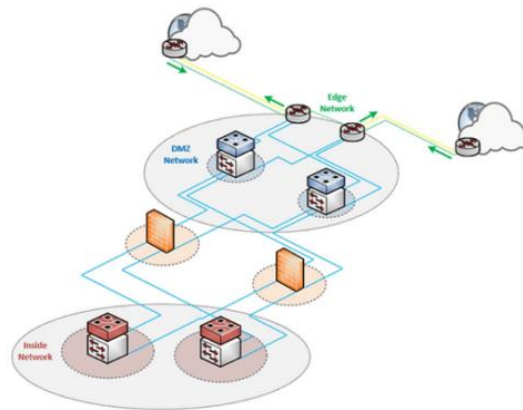


- **Diversitat física i lògica:** Es recomana que cada connexió entri per una ruta física diferent i amb proveïdors independents (ex. Telefónica i Adamo/Orange), per evitar punts de fallada comuns.
- **Assignació de IPs públiques independents:** Cada ISP proveirà un rang d'IP per separat, la qual cosa facilitarà polítiques de rutes diferenciades segons serveis o ubicacions.

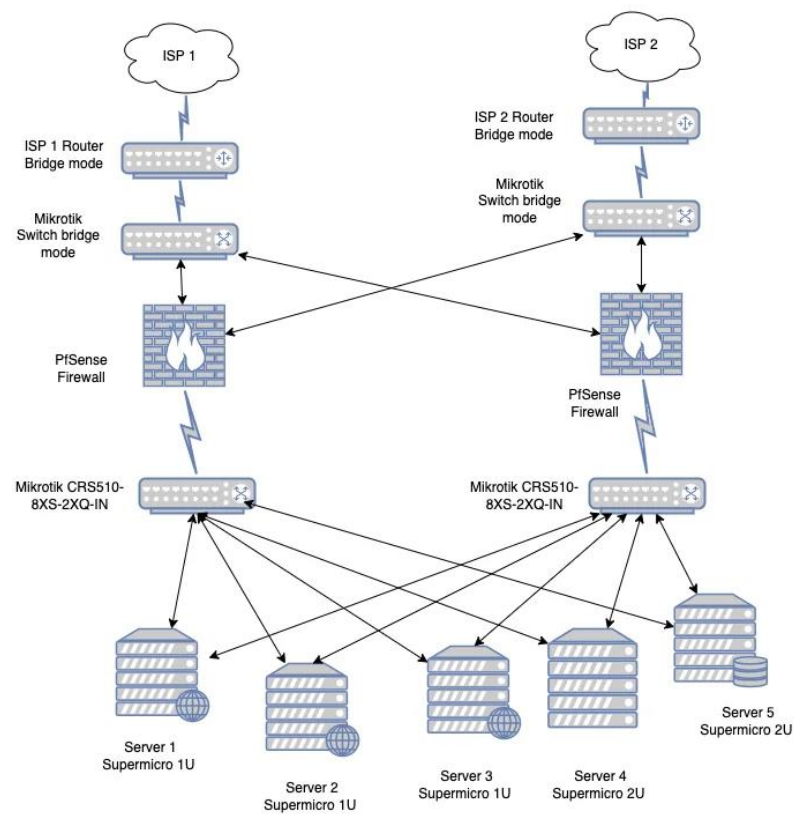
Integració amb la infraestructura del CPD

Amb dues connexions s'integren **directament** al **Rack 2**, que disposa de funcionalitats de *Failover* i *Load Balancing*. En cas de caiguda d'una línia, es produeix una **commutació**

automàtica sense interrupció del servei.



A continuació presentem un petit esquema representatiu de una 2 Wan amb balanceig



Disseny del cablatge de xarxa

Les opcions més adients que considerem per els nostres CPDs són:

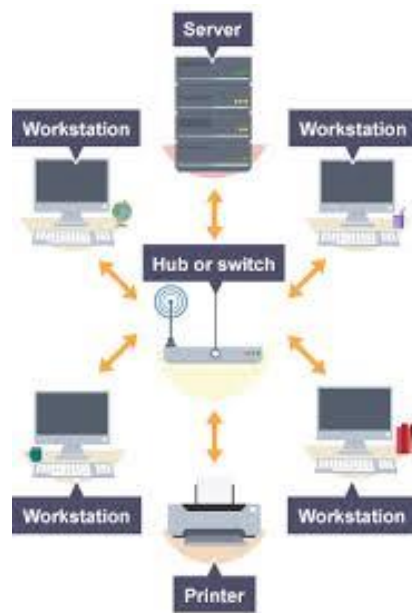
- **Fibra Òptica:**

- **Justificació:** La fibra òptica és ideal per a connexions de llarga distància amb alta velocitat i baixa pèrdua de senyal. Va molt be per connectar dispositius importants, com switches core o servidors de gran capacitat o rúters principals, ideal també per usar MVs de Proxmox allotges en TrueNAS per NFS o iSCSI.
 - **Avantatges:** Major velocitat de transmissió (fins a 10Gbps o més), millor resistència a la interferència electromagnètica (EMI) i alta fiabilitat.
 - **Aplicació:** S'utilitzarà per interconnectar racks i distribuir dades entre les diferents parts del CPD.
- **Cablejat de Coure (Cat 6 o Cat 6A):**
 - **Justificació:** Mes economic i adequat per dispositius que no necessiten un gran ample de banda (com equips d'usuari final o perifèrics).
 - **Avantatges:** Cost més baix, fàcil de gestionar i instal·lar, amb velocitats de fins a 1Gbps (Cat 6) o 10Gbps (Cat 6A) a distàncies curtes (fins a 55m o 100m, respectivament).
 - **Aplicació:** Serà utilitzat per a connexions locals entre servidors, PCs, perifèrics i switches.

Arquitectura del Cablatge de Xarxa

Topologia del Cablatge:

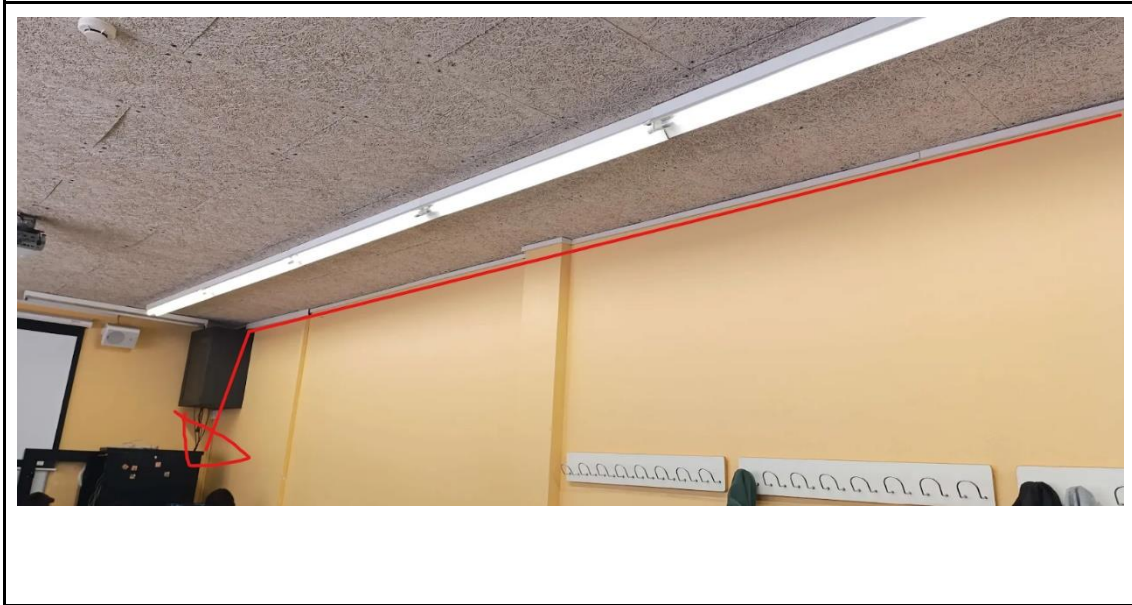
- **Topologia en Estrella:**
 - **Justificació:** Per al CPD considirem que lo millor seria centralitzar la conexio on tots els dispositius es connecten al **switch central** o al **router principal**, evitant fallades aïllades que afectin tota la xarxa.
 - **Avantatges:** Facilita la gestió del cablatge, millora la seguretat i minimitza els punts de fallada.



Esquema teoric de com volem aplicar la topologia estrella al nostre CPD.

Distribució de Cablejat:

- **Diferenciació de Racks:** L'idea consisteix en separar el cablatge per racks, de manera que cada rack estigui connectat a un **switch principal** per evitar congestions i assegurar que el cablatge es mantingui organitzat (pero amb el material que tenim no es posible).
- **Cablejat vertical i horitzontal:** El cablejat anirà verticalment, després horitzontalment i després arribara al altre rack verticalment (practicament va al sostre)



Com s'observa a la imatge el cablejat passa per una canaleta horitzontalment i després verticalment

Comunicació entre dispositius (TOR/MOR/EOR)

Elecció: TOR (Top of Rack)

Es manté el model TOR en cada rack:

- Rack 1 "Processament": per servidors i NAS
- Rack 2 "Intercomunicació": TOR fins al Rack 1 "Processament"

Aquesta organització manté la simplicitat del model TOR però adaptada a dos racks. Tots els cables sortiran arribant on tindrem una "cistella de cables"/"canaleta" aquesta serà l'espinal dorsal del nostre CPD, ens permet expandir-lo amb facilitat, ambdós racks estaran comunicats per bé qSFP28 10 Gbps o 25 Gbps, també tindrem un cable tipus C20 per fer la connexió dorsal elèctrica des del SAI de

Distribució dels dispositius dins dels racks

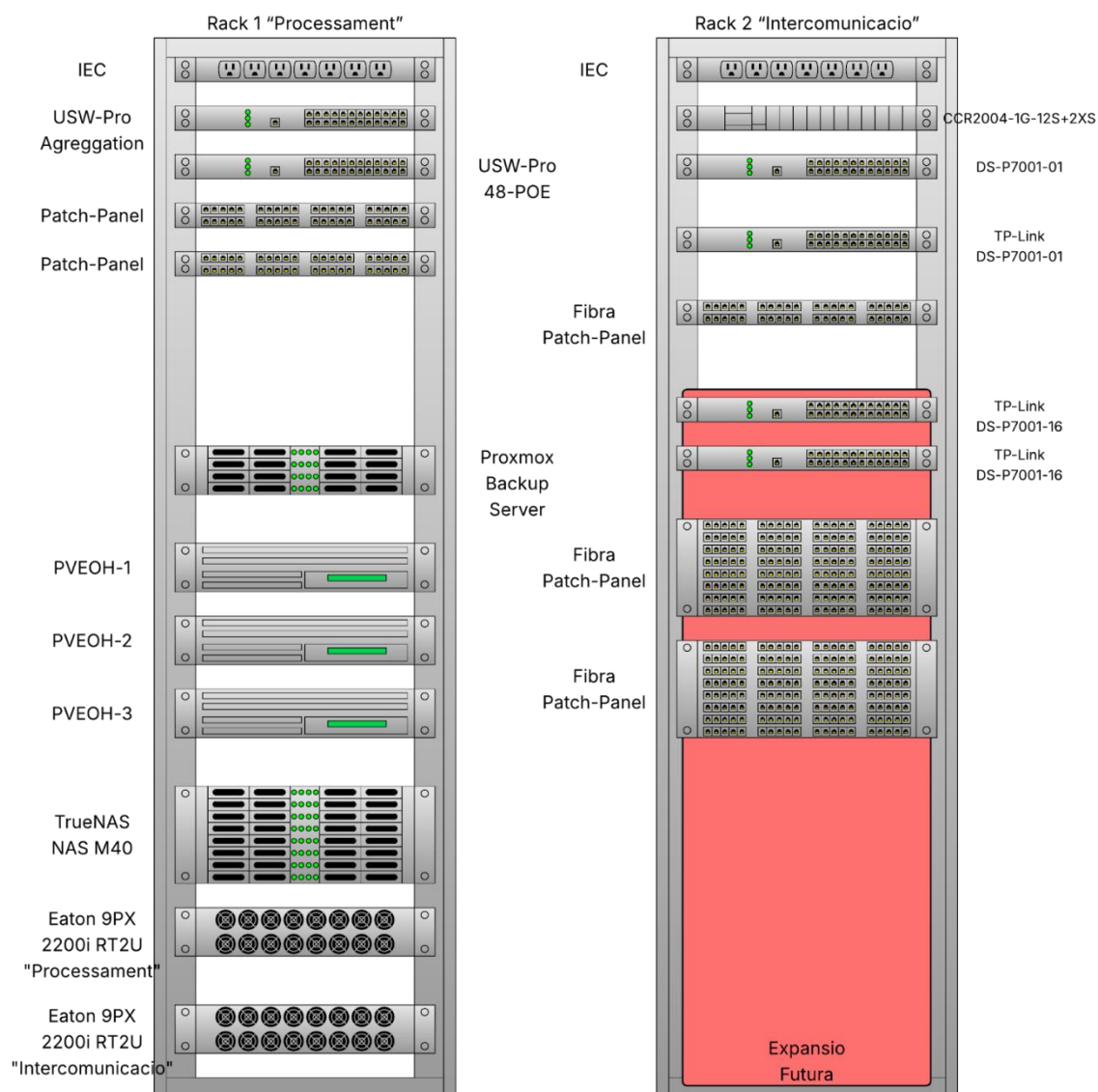
Rack 1 (42U):

- 1U – Panell de connexions
- 2U – Switch TOR

- 1U – Patch Panel Fibra
- 6U – Servidor 1 (Aplicacions)
- 6U – Servidor 2 (Dades)
- 4U – NAS per backups
- Espai per expansió i ventilació

Rack 2 (42U):

- 1U – Firewall / router
- 4U – SAI
- 4U – Grup electrògen petit
- 1U – Patch panel i switch auxiliar si cal
- Resta – Espai per sensors, control d'accés, cablejat i expansió



Pressupost i manteniment

Categoría	Componente / Detalle	Cantitat	Preu Unitat (€)	Subtotal (€)
Servidor	iXsystems AX-2112G (AMD EPYC 8324p, 128 GB ECC, NVMe)	3	5200	15600
Servidor PBS	iXsystems AX-2112G (AMD EPYC 8024, 32 GB ECC, NVMe)+10TBx8 HDD	1	2800	2800

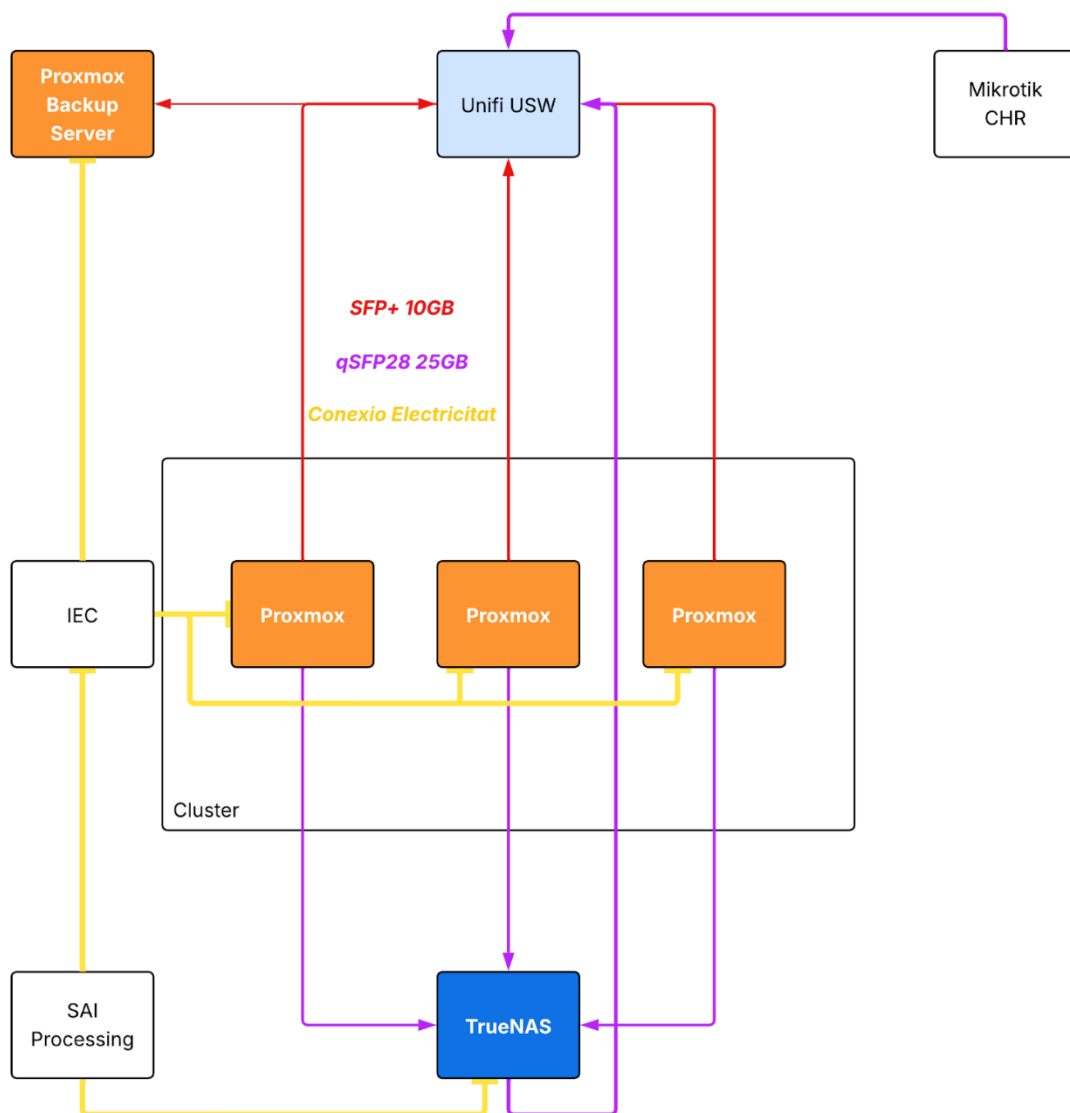
Servidor NAS	TrueNAS M40 (ZFS, 24 bahías, 10TB × 12 HDD + SSD Cache)	1	6500	6500
HDDs Enterprise	Seagate Exos 10TB (o similar, SATA 7200rpm)	12	220	2640
Router Core	MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS	1	500	500
Switch Truncal	USW-Pro-Aggregation	1	970	970
Switch Oficina	USW-Pro-48-POE		1186	0
OLT GPON	TP-Link DS-P7001-01	1	250	250
SAI / UPS	Eaton 9PX 2200i RT2U (Online, NUT compatible)	2	1300	2600
Patch Panel Fibra	Bandeja 1U 24 puertos SC/APC	1	50	50
Splitter PLC	1:8 SC/APC Mini Box	1	20	20
Pigtails SC/APC	Pigtail simplex 2m	8	1	8
Kit herramientas FO	Medidor potencia, peladora, cortadora, etc.	1	90	90
Rack 42U + PDU	Armario rack + regleta 8x IEC	1	600	600
Cabling + latiguillos	Fibra OM3/OM4 y DAC 10GbE (Aproximat)	1	300	300
Software lliure	Proxmox VE + TrueNAS + Zabbix (sin coste de licencias)	3	0	0
Preu Total	Preu Total sense comptar mà d'obra (és una aproximació o el MSRP)	38	19987	32928

Cap recorda que el preu varia molt, de fet el preu és aproximatiu fins que no fessis l'ordre directament al fabricant dels sistemes no tindrem un preu exacte.

- Revisió mensual de sistemes
- Test del SAI cada 2 mesos
- Monitoratge remot 24/7

Sistemes de servidors

Esquema Servidor i Justificació



Nosaltres tindrem 3 servidors per al clúster de Proxmox, ja que 3 és el mínim per a mantenir "HA", aquests comptessin amb processadors EPYC 8324p (32 N/64 F), amb memòria RAM

DDR5 de 128 GB 4800MT/s i un boot drive m.2 500 GB en RAID 1. Per a les màquines virtuals farem NFS o iSCSI per a emmagatzemar-les en el Trones el qual compta amb un Xeon Silver demanariem per encàrrec amb un "Xeon 4214R" més 64 GB de RAM, font redundat i quad qSFP28 per a connectar-se directament al servidor de proxmox

Disseny i justificació de la connexió dels servidors, Connexions a les VLAN físiques i les VLAN lògiques

Per a la connectivitat hem usat una mescla de Mikrotik i Unifi, el "USW-Aggregation" és l'espina dorsal de la xarxa (dels serveis), per a connectar-nos al NAS usem 25 Gbps donant-nos uns 3 GB/s d'amplada de banda, d'aquí ve que posem processadors molt potents perquè les xarxes jumbo (de més de 10 Gbit/s) són molt intenses per a la CPU del sistema, tot això estarà connectat al "HeadEnd" que és Mikrotik així els clients tindran accés més directe al sistema, cal destacar que tot això estarà connectat per 10 Gbit/s per SFP+ per a estalvi de costos i en ser 3 nodes donarien una amplada de banda conjunta 30 Gbit/s més que de sobres per a serveis com DNS, MVs per a les nostres necessitats de empresa i de ISP, ja sigui Windows AD, programes de comptabilitat, i sobretot futura expansió

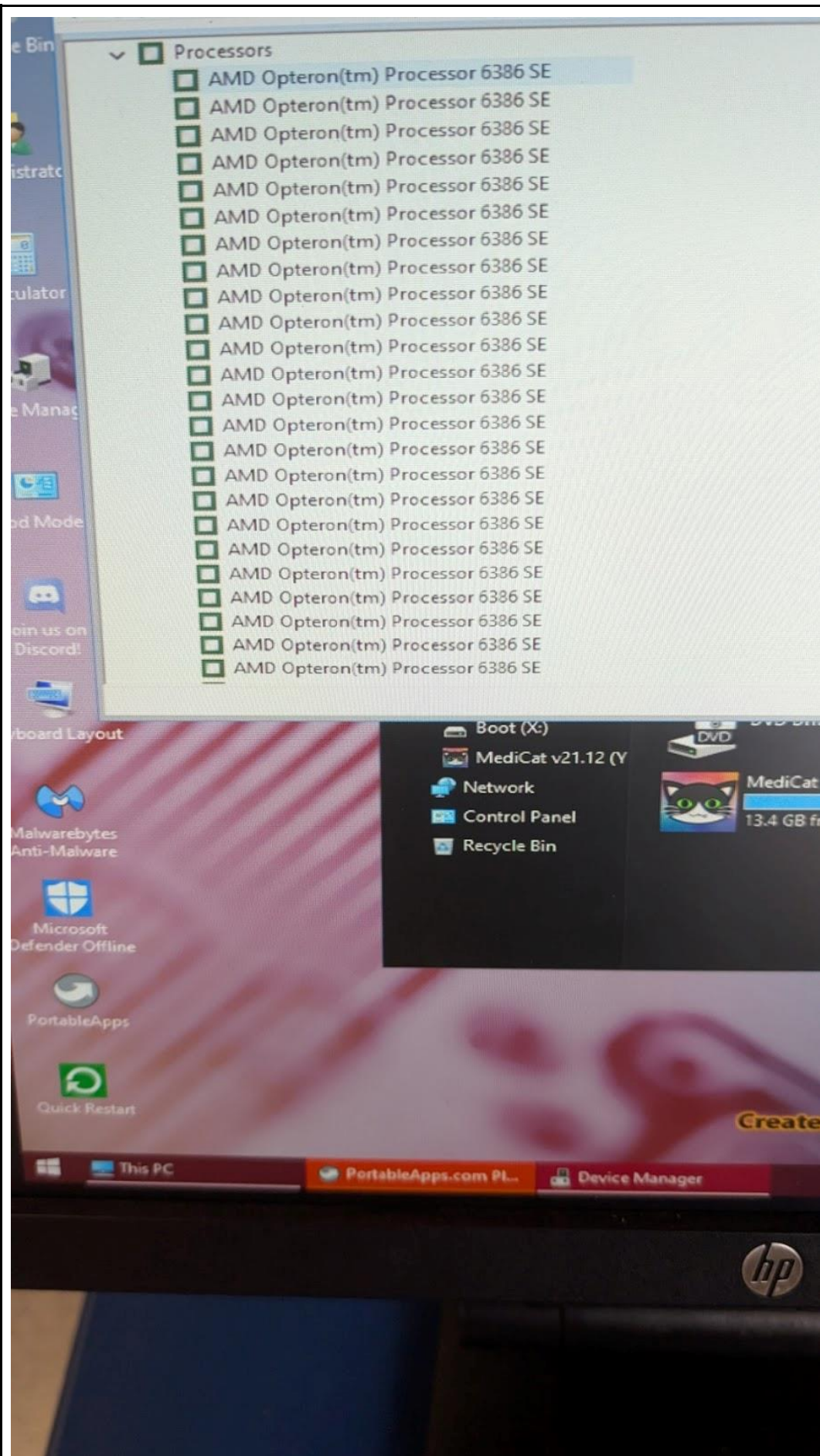
S'evita l'ús de VLAN's per temes de seguretat, cert que és segur la fragmentació de Xarxa si és física és millor, el que és possible és que els switches estiguin "taggead" a una VLAN si és necessari la segmentació de XARXA per VLAN's si no és possible, demanariem dues xarxes al PPP, una per a l'oficina/instal·lació i una altra per als serveis

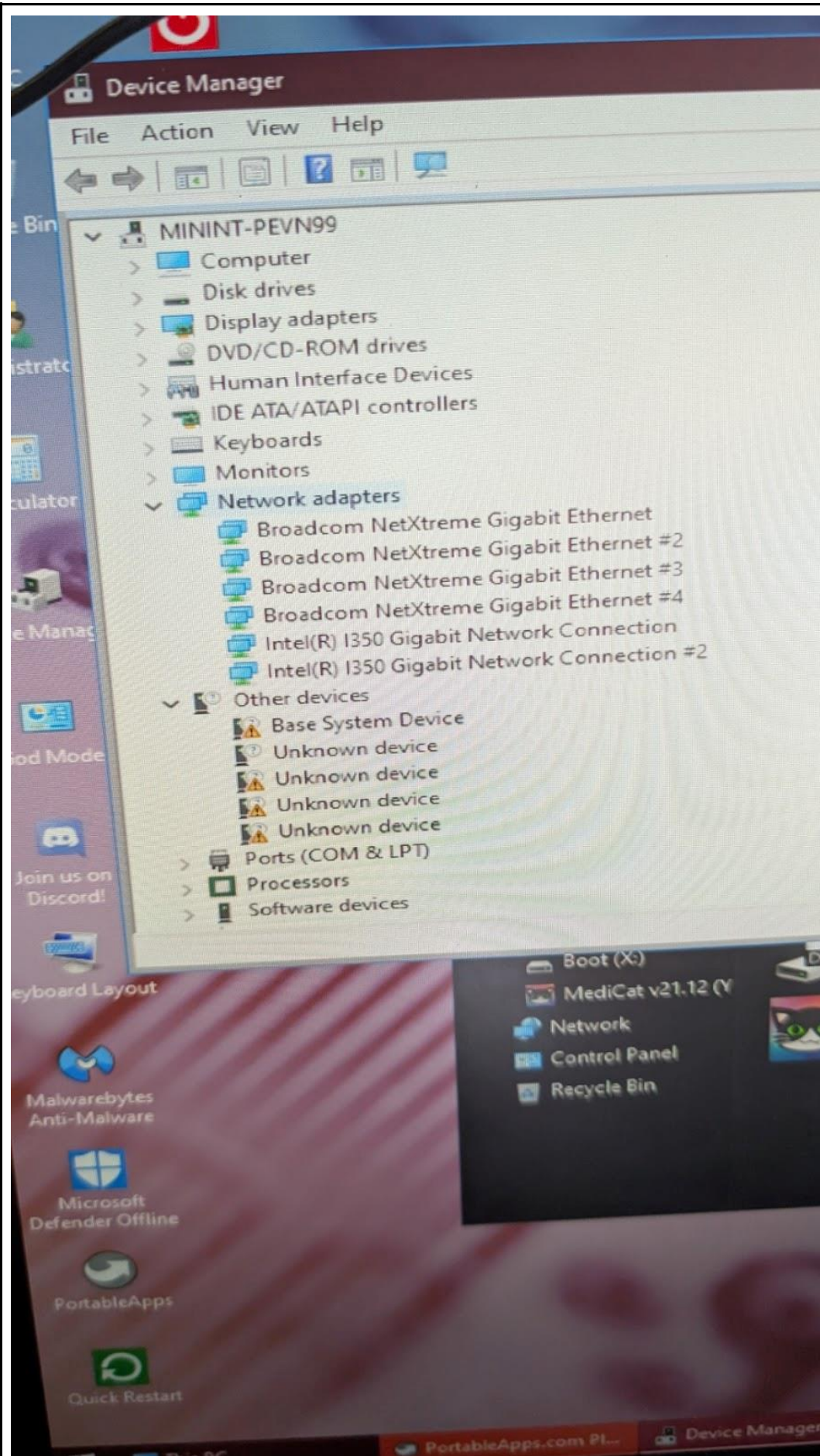
Comprovació dels servidors existents i instal·lació del SO escollit i configuració

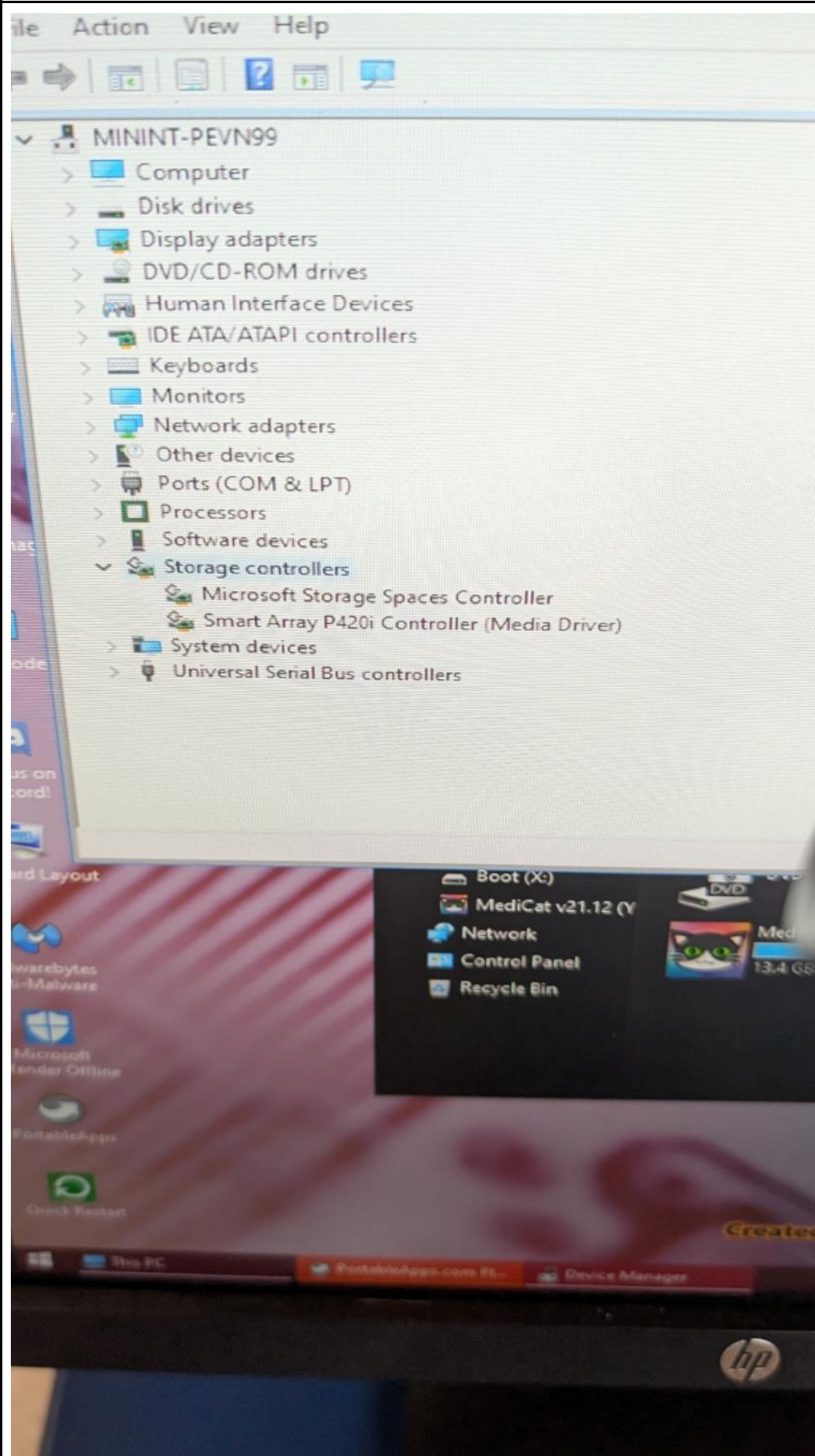
Com l'equipament de classe no era el més adequat, de fet només vam poder instal·lar un, el Proxmox, el Trones ho instal·laré per MV, però abans veurem les especificacions del servidor que sí hem aconseguit fer que funcioni, el servidor:

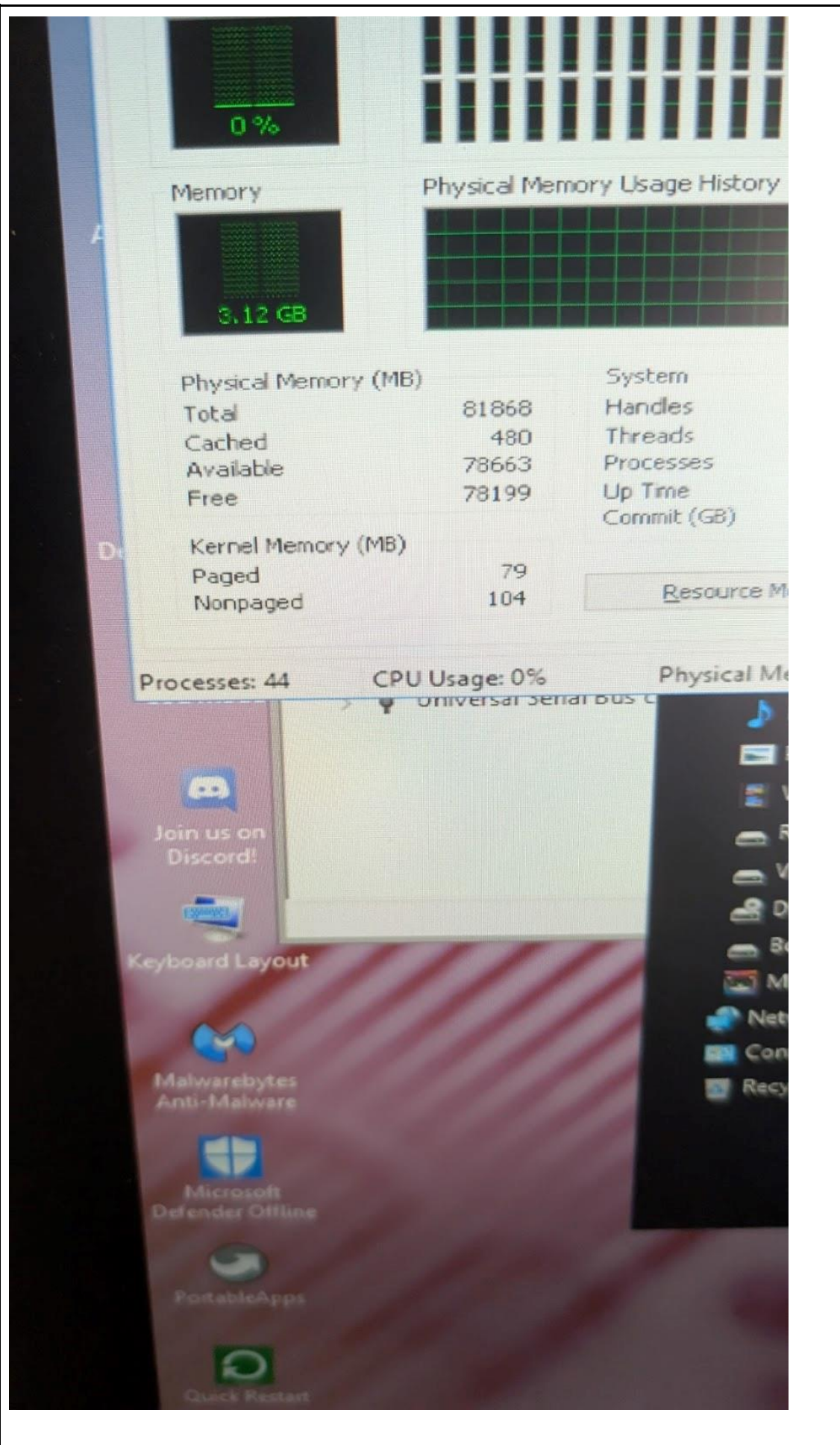
Pra començar és un hp ProLiant DL386p Gen 8:

AMD Opteron Processor 6386 ES(2012) amb 16 nuclis a 2.8 GHz, 10 MB caixet, 80GB de memòria RAM, amb un Smart Array P420i Controller amb 6 connectors RJ45 Gigabit, 4 Broadcom NetXtreme Gigabit i 2 Intel I350 Gigabit



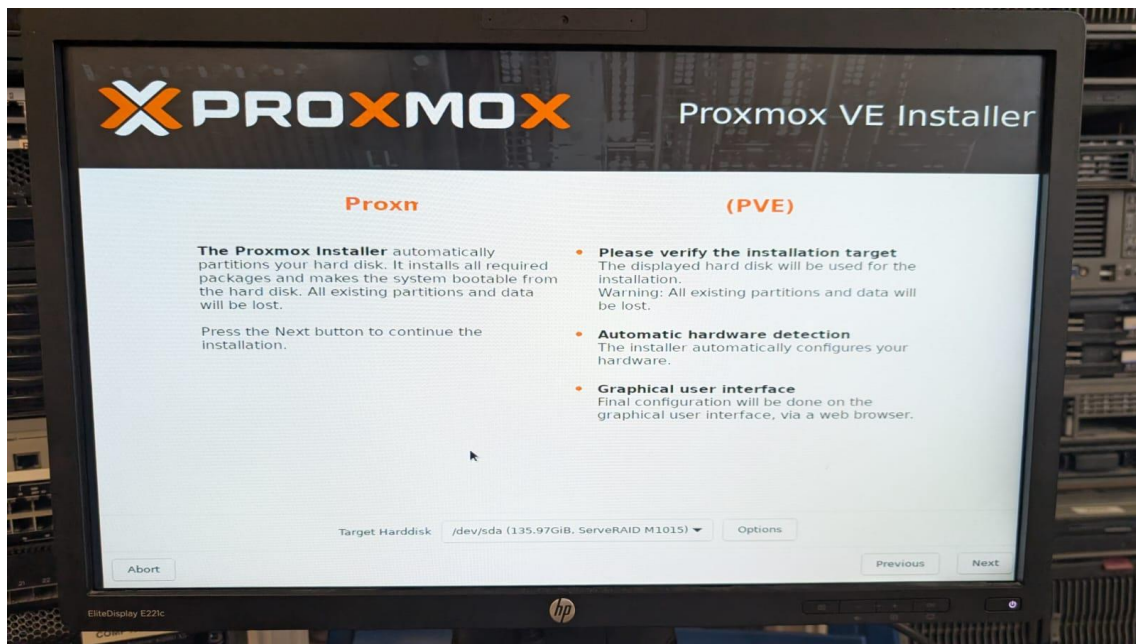




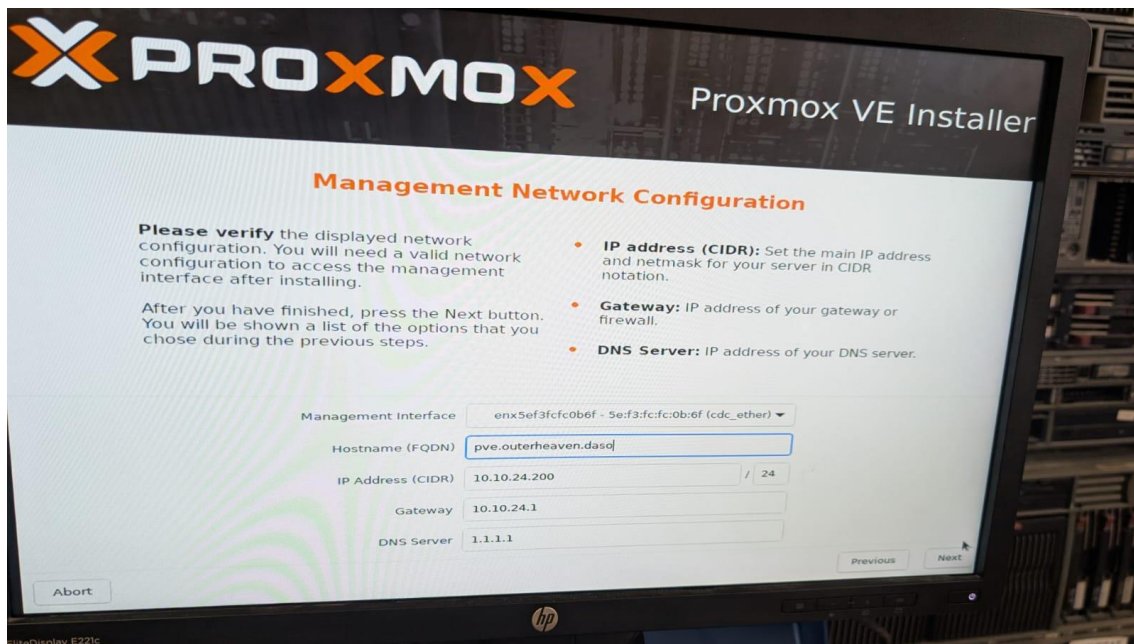


Instal·lació de ProxmoxVE

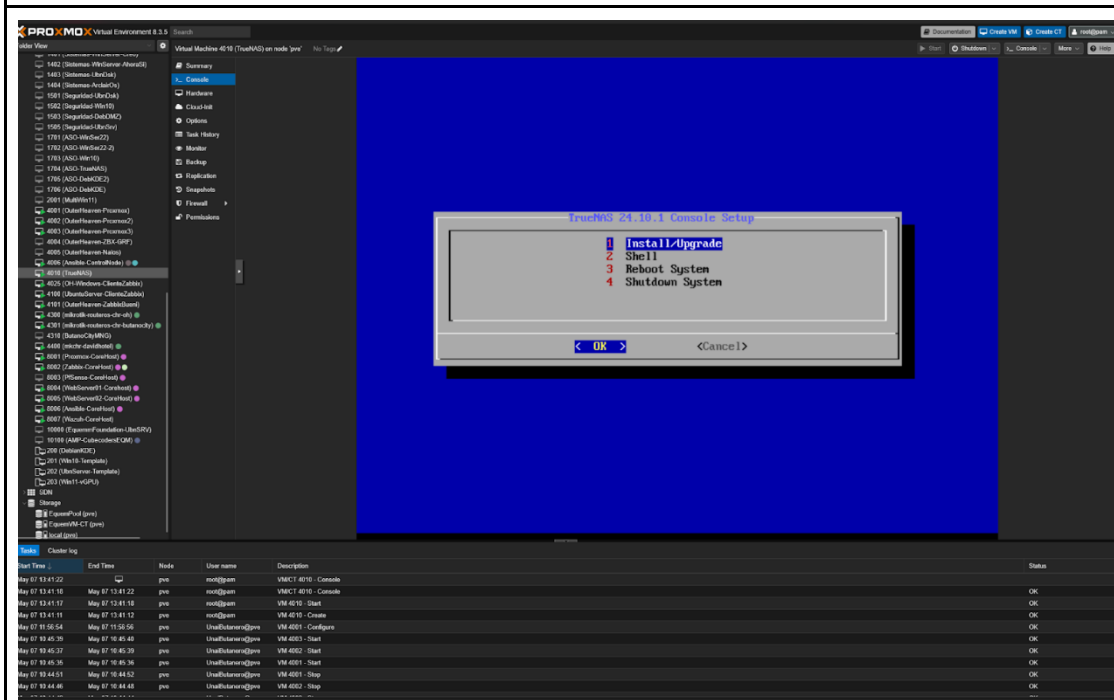
La instal·lació de ProxmoxVE és molt senzilla, però cal tenir dues coses en compte, primer és òbviament triar bé disc d'instal·lació, ja no perquè es perdin dades que és obvi, si no per la importància del propi Discord, ProxmoxVE a l'ésser un virtualitzador en massa plena molt les caches del disc dur principal, si tens una SSD primer és MOLT recomanable que sigui de tipus "SLC" i assegura't que compti chace amb DRAM, si no podries experimentar "I/O Delay" alts,



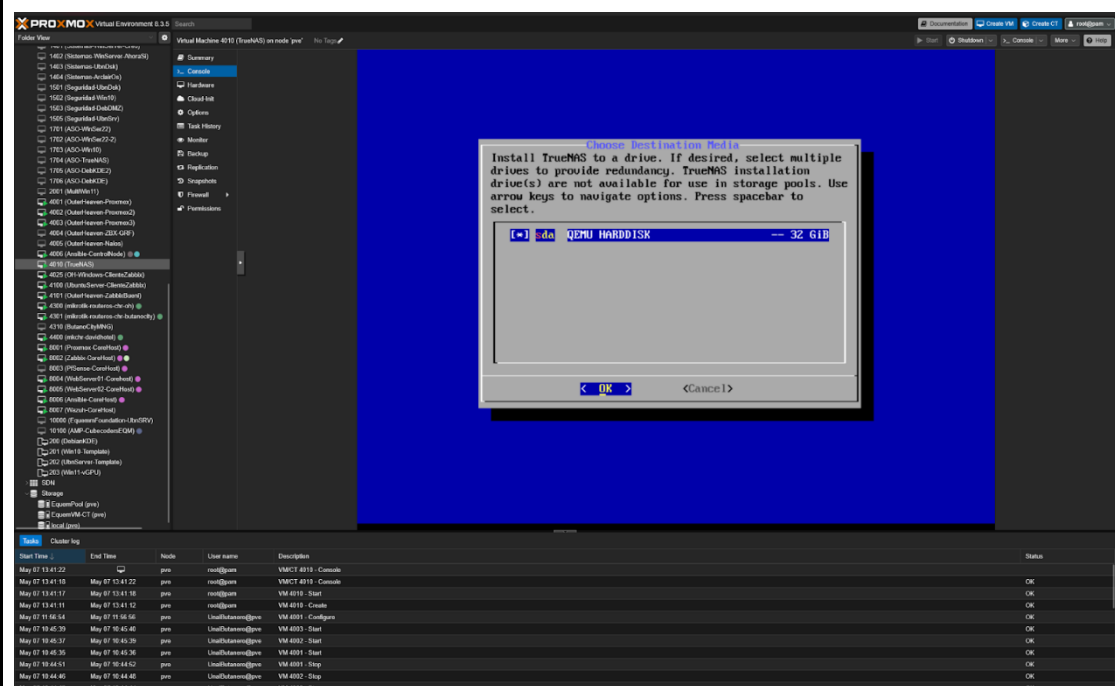
També és important posar bé la IP sobretot si el teu sistema no té manera d'accedir amb GPU o com IPkvm, IMM, etc. Ja que és aquesta IP la que ens permetrà accedir a la interfície web d'administració



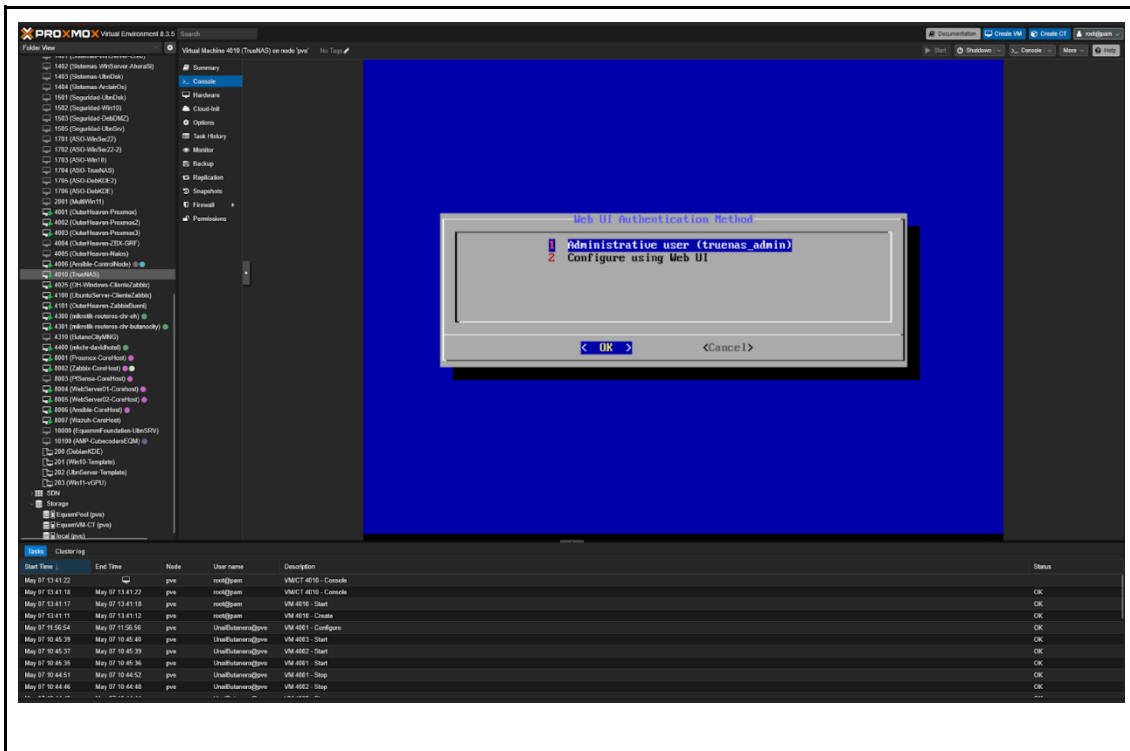
La instal·lació de TrueNAS també és fàcil, però no tan visual com la de Proxmox, primer quan entrem a l'instal·lador seleccionarem "Install/Upgrade" per a fer-ho de manera guiada.



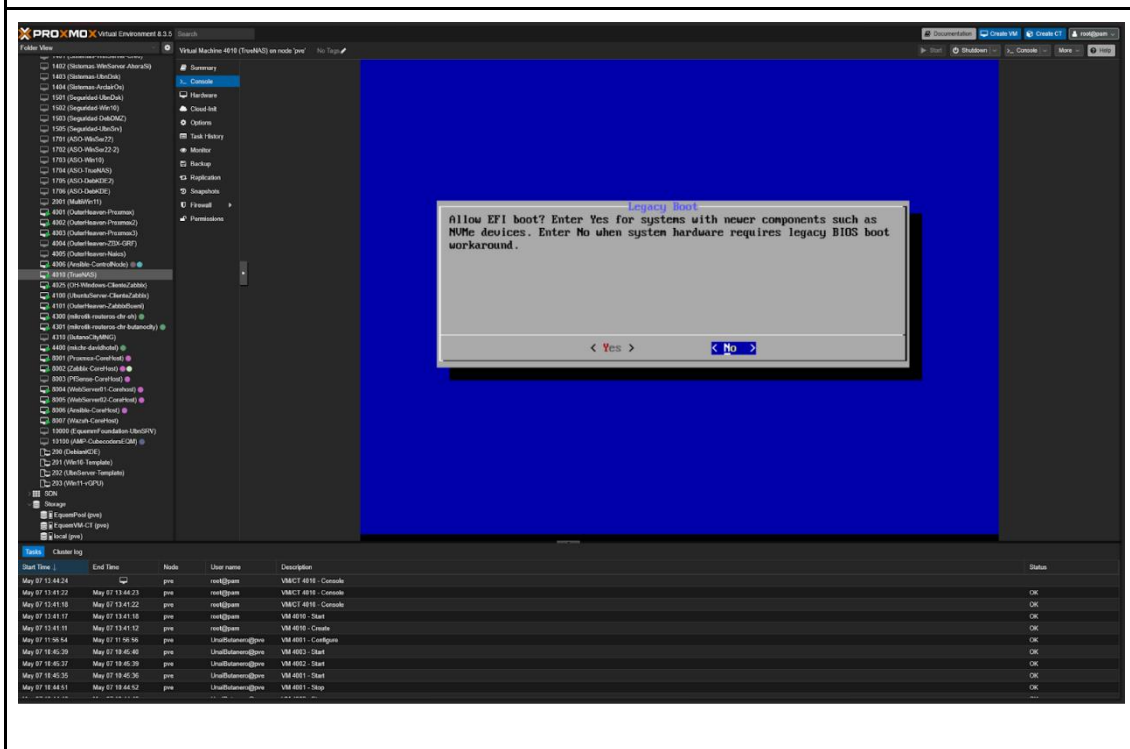
Com abans és recomanable comprar un bon SSD, en aquest cas no farem molta virtualització, però és recomanable tenir una bona



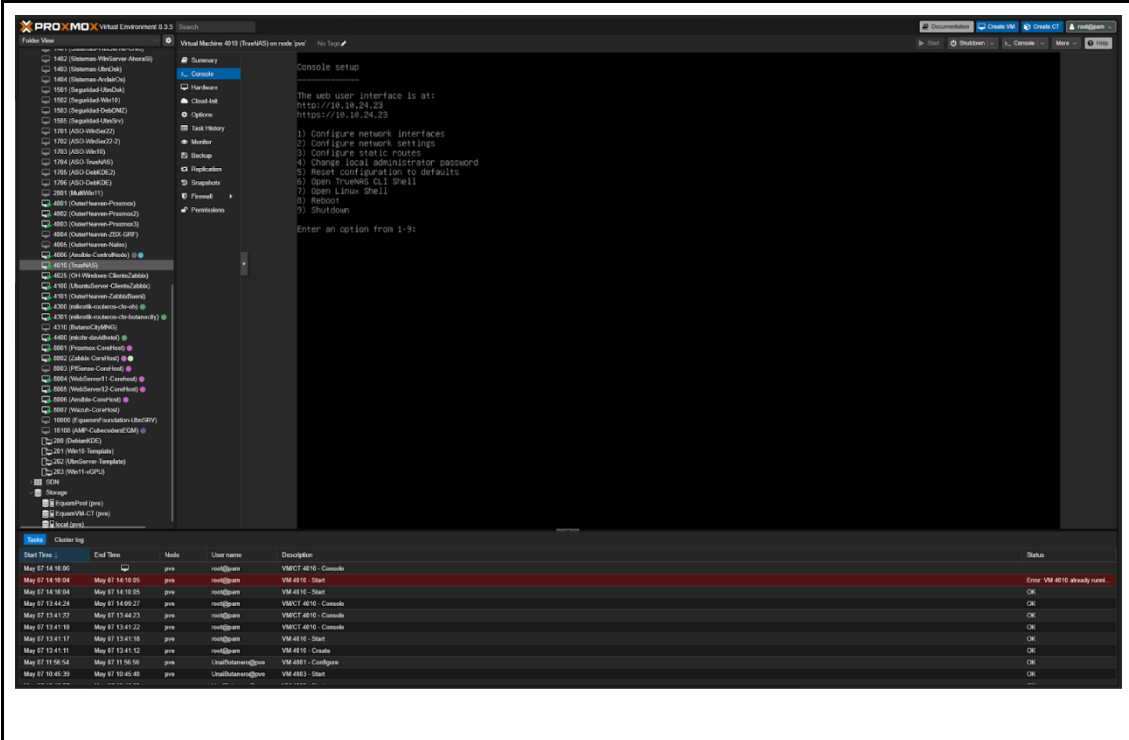
Ara ens demanarà confirmació per a seguir amb la instal·lació, advertint-nos que les nostres dades s'esborressin i que també ens va aconsellar evitar instal·lar-lo en un USB, li donem a "Yes" i ara ens saltés el següent, aquí ens demana si volem configurar-lo amb l'usuari per defecte o per WebUI, en el meu cas usi la primera opció, em va demanar la contrasenya la vaig introduir i llest



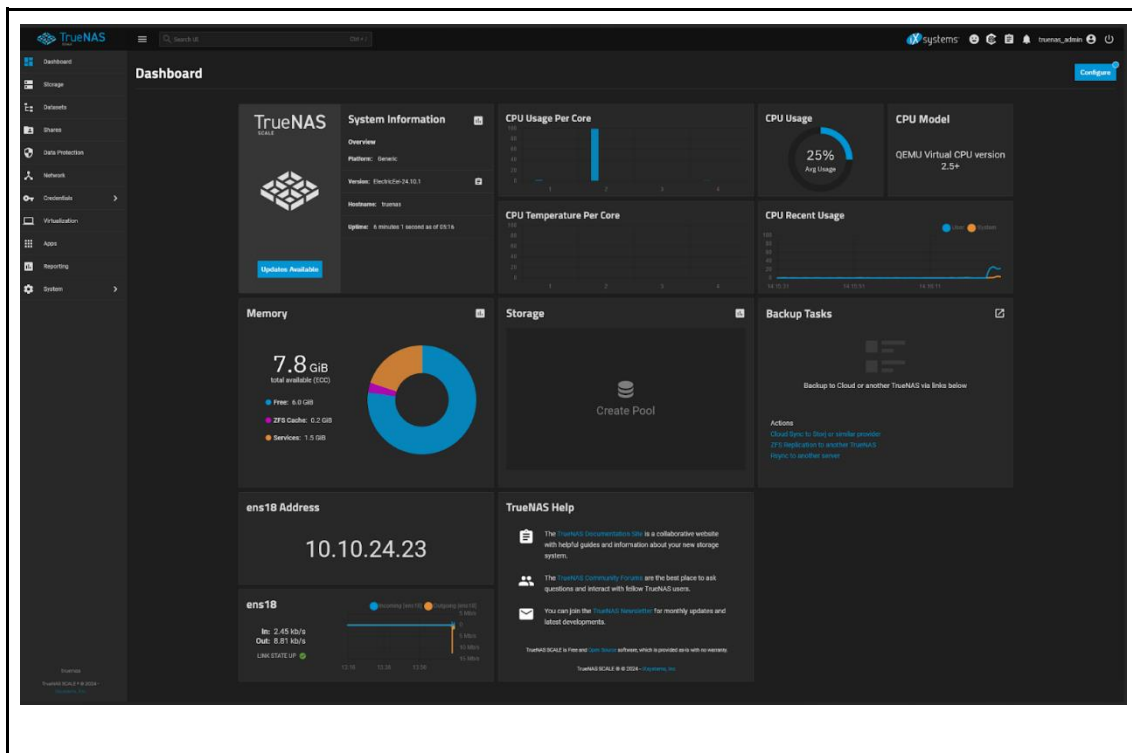
I finalment ens demanarà si activar l'arrencada per EFI o legacy, jo en el meu cas usaré legacy així que li donaré que no



Una vegada instal·lat Trones, apaguem, llevem el mitjà d'instal·lació, i arrenquem el sistema, ens donarà la IP (per defecte està configurat en DHCP), introduïm la IP en el navegador per HTTPS



La pàgina web ens demanarà el nostre usuari i contrasenya, l'introduïm i ja veurem el dashboard verificant que la instal·lació ha estat correcta



[Anexa d'instal·lació en GitHub](#)

Proposta i justificació del Sistema operatiu de virtualització

Hem triat Proxmox VE que es una solució de codi obert basada en Debian que permet la gestió centralitzada de VM i CT amb una interfície web facil de fer servir. A mes que ja tenim experiència en aquest Hypervisor Tipus 1 , això significa que ens sera mes facil configurar-ho.

Justificació de l'elecció:

- **Codi obert i gratuït:** Proxmox VE no te costos de llicència, això s'adapta a les nostres necessitats ja que no volem gastar diners.
- **Suport per a KVM i LXC:** Permet virtualitzar S.O i CT (amb LXC), això ens permet aprofitant millor els recursos.
- **Alta disponibilitat i clustering:** Inclou eines integrades per al muntatge de clústers i gestió d'alta disponibilitat (HA) i migracions en calent.
- **Integració amb Ceph i ZFS:** Ofereix compatibilitat amb sistemes de fitxers avançats com ZFS i amb solucions d'emmagatzematge distribuït com Ceph, ideals per a redundància i tolerància a fallades.

- **Integracions i comunitat activa:** Permet la integració amb eines externes com Ansible (per a l'automatització), Zabbix/NetData (per a la monitorització) i PBS (Proxmox Backup Server).
- **Helper Scripts:** Com la comunitat de Proxmox es molt activa han creat una plataforma a github on es publiquen scripts automatitzats que desplegen S.O , CT i serveis de manera totalment automatica i que podem aplicar al nostre Proxmox.

Aplicació en el projecte:

- Tots els serveis principals (DNS, Docker, Zabbix, NetData, serveis web, BIND9, routers virtuals, etc.) s'allotjaran en VM's o CT's gestionats amb Proxmox.
- Ens permet provar entorns reals com faria un ISP (en gran medida pero no tot), simulant diferents segments de xarxa amb un control total de recursos, tràfic, disponibilitat, routers, olt, provisioning etc.

Projecte Personal

DNS Cloudflare

← Goldengaster5@g... >

Información general de Zero Trust

Analisis

Gateway

Access

Redes

Información general

Tunnels

Rutas

Objetivos

Mi equipo

Registros

CASB

DLP

DEX

Email Security

Browser Isolation

Configuración

Contrar la barra lateral

[← Volver a equemhouse](#)

Nombre de host público

Editar nombre de host público para equemhouse

Nombre de host publico

Subdominio

wordpress

Dominio

equemmmfoundation.com

Ruta

ruta (opcional)

Servicio

Tipo

HTTP

URL

10.10.24.39

Por ejemplo, https://localhost:8001

Configuración adicional de la aplicación

Configuración HTTP

Conexión

Tiempo de expiración de conexión

Tiempo límite para establecer una nueva conexión TCP con su servidor de origen. Esto excluye el tiempo necesario para establecer TLS, que es controlado por tlsTimeout.

30 segundos

Sin Happy Eyeballs

Deshabilite el algoritmo "happy eyeballs" para respaldo de IPv4/IPv6 si su red local tiene uno de los protocolos mal configurado.

ACTIVADO

Tipo de proxy

Cloudflared inicia un servidor proxy para traducir el tráfico HTTP a TCP cuando se usa un proxy, por ejemplo, SSH o RDP. Esto configura qué tipo de proxy se iniciará. Las opciones válidas son: "" para el proxy regular y "socks" para un proxy SOCKS.

Tiempo de expiración de conexión inactiva

Tiempo límite después del cual se puede descartar una conexión inactiva Keepalive.

90 segundos

Mantener activas las conexiones

Número máximo de conexiones inactivas Keepalive entre Tunnel y su origen. Esto no restringe el número total de conexiones simultáneas.

100

Guardar nombre de host

← Goldengaster5@g... >

Información general de Zero Trust

Analisis

Gateway

Access

Redes

Información general

Tunnels

Rutas

Objetivos

Mi equipo

Registros

CASB

DLP

DEX

Email Security

Browser Isolation

Configuración

Contrar la barra lateral

Cloudflare

Asistencia

Español

Servicio

Tipo

HTTP

URL

10.10.24.39

Por ejemplo, https://localhost:8001

Configuración adicional de la aplicación

Configuración HTTP

Conexión

Tiempo de expiración de conexión

Tiempo límite para establecer una nueva conexión TCP con su servidor de origen. Esto excluye el tiempo necesario para establecer TLS, que es controlado por tlsTimeout.

30 segundos

Sin Happy Eyeballs

Deshabilite el algoritmo "happy eyeballs" para respaldo de IPv4/IPv6 si su red local tiene uno de los protocolos mal configurado.

ACTIVADO

Tipo de proxy

Cloudflared inicia un servidor proxy para traducir el tráfico HTTP a TCP cuando se usa un proxy, por ejemplo, SSH o RDP. Esto configura qué tipo de proxy se iniciará. Las opciones válidas son: "" para el proxy regular y "socks" para un proxy SOCKS.

Tiempo de expiración de conexión inactiva

Tiempo límite después del cual se puede descartar una conexión inactiva Keepalive.

90 segundos

Mantener activas las conexiones

Número máximo de conexiones inactivas Keepalive entre Tunnel y su origen. Esto no restringe el número total de conexiones simultáneas.

100

Intervalo de mantenimiento activo de TCP

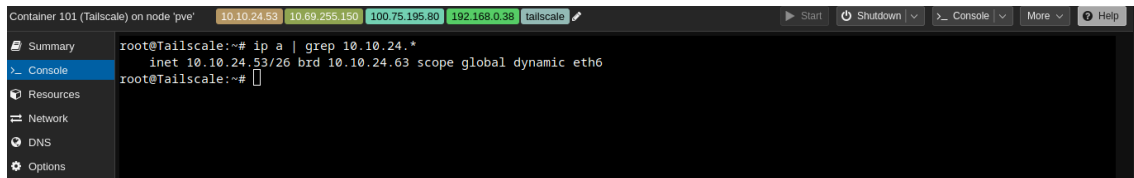
El tiempo límite después del cual se envía un paquete TCP Keepalive en una conexión entre Tunnel y el servidor de origen.

30 segundos

Access

Guardar nombre de host

Es importante verificar que la maquina que tiene el servicio de Docker tenga conectividad con la red ya sea por conexion directa o routing, en mi caso la pongo a nivel de la VPN de Tailscale por que tiene acceso a todas las Redes



```
Container 101 (Tailscale) on node 'pve' 10.10.24.53 10.69.255.150 100.75.195.80 192.168.0.38 tailscale
Summary Console Resources Network DNS Options
root@tailscale:~# ip a | grep 10.10.24.*
    inet 10.10.24.53/26 brd 10.10.24.63 scope global dynamic eth6
root@tailscale:~#
```

Cluster Proxmox

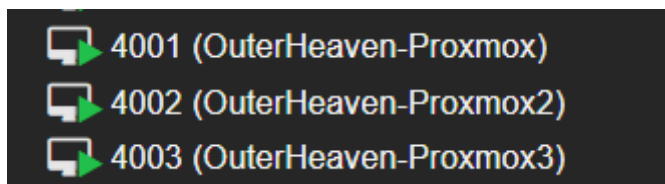
Que es un Cluster

Un clúster a Proxmox és, bàsicament, la unió de diversos nodes (servidors físics o virtuals) que treballen junts com si fossin un únic sistema. Això ens permet gestionar-los de manera centralitzada i coordinar els recursos com si fossin un tot.

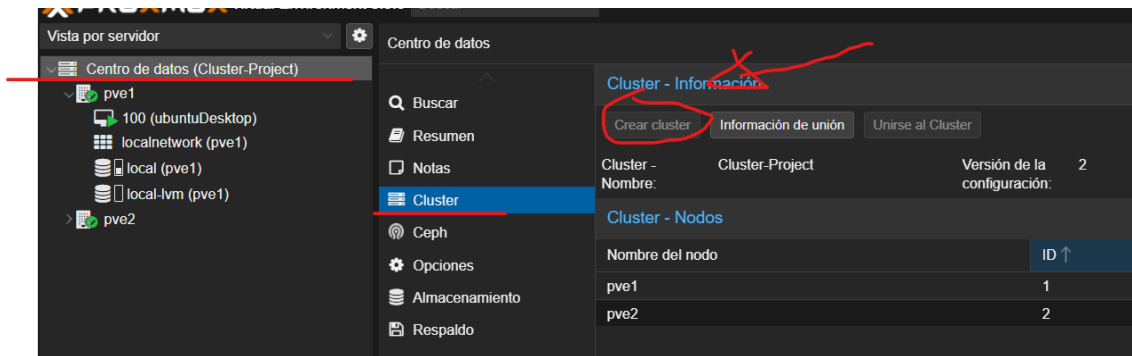
Això ens dona moltes avantatges com, poder fer migracions en calent de VM o CT entre nodes sense aturar els serveis, tenir emmagatzegament compartit (com a cluster) via CEPH o ZFS o replicacions de maquines entre nodes.

Desgraciadament no contem a uns altres 2 servidors físics per instal·lar proxmox, así que hem tingut que desplegar aquest cluster de manera virtualitzada dins del nostre servidor físic de Proxmox. No es la millor opció perquè la velocitat del disc, migracions i HA es molt més lenta que en un entorn virtual físic.

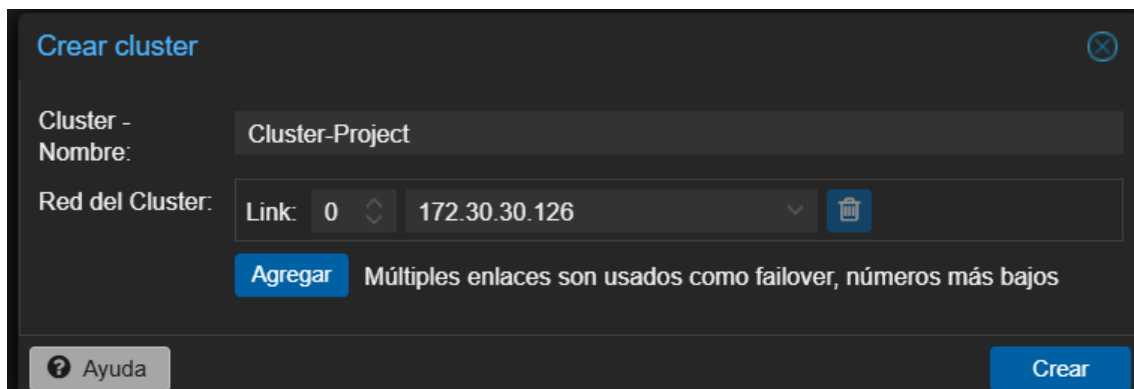
Igualment hem fet una demostració del funcionament i desplegament del Cluster



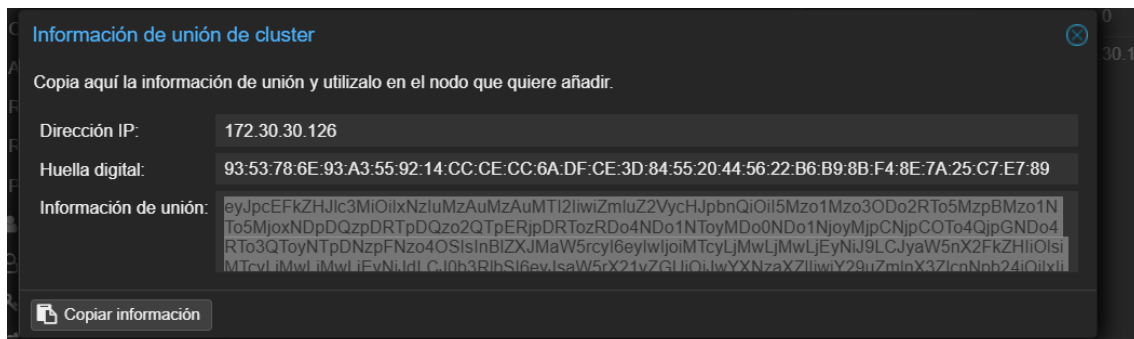
Per començar hem desplegat 3 VM de proxmox per fer el cluster



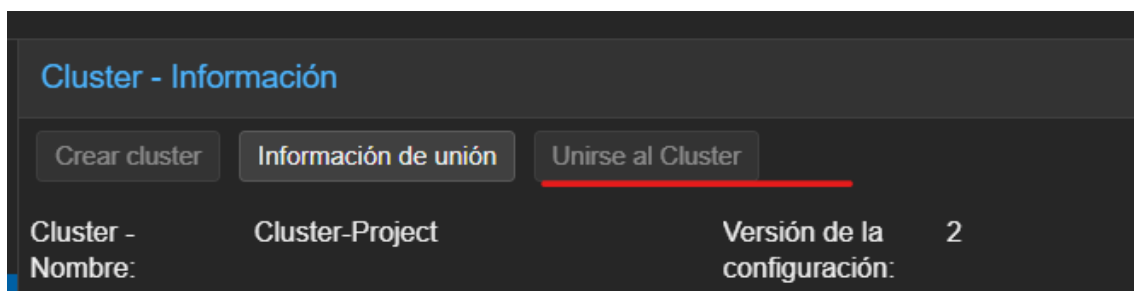
Una vegada dins de uns de les VM de proxmox, crearem el cluster fent clic al Centre de dades



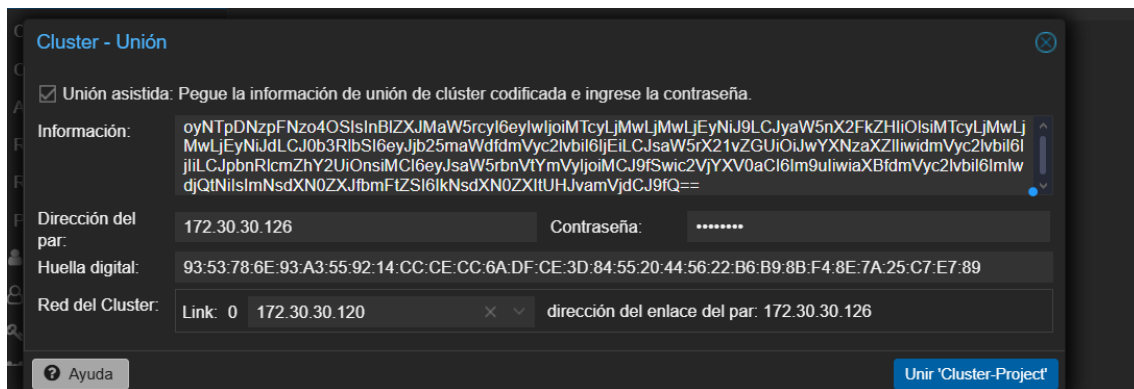
S'hauria de ficar un nom i una xarxa que sigui la mateixa per tots els nodes



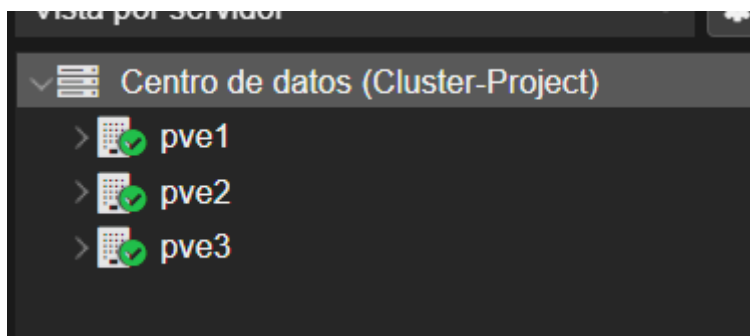
Una vegada creat el cluster hauriem de fer clic a Informacio de Unio i copiar aquesta



Una vegada copiada fariem clic a Unirse al Cluster



Hi ficariem la informcio copiada, la IP del node amb el cluster, contrasenya i la nostre IP i ens uniriem



Hauriem de fer el mateix amb el altre node i ja tindriem el nostre Cluster Virtualitzat

Alta disponibilidad HA

Què és l'Alta Disponibilitat (HA) en Proxmox?

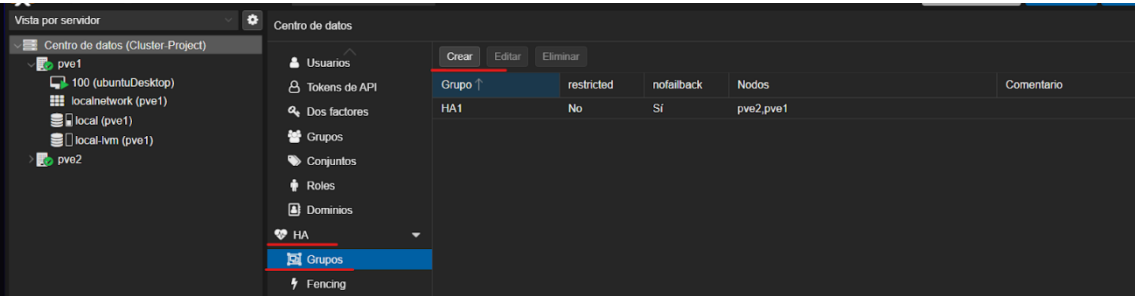
L'Alta Disponibilitat, o HA (High Availability), és una funcionalitat que te Proxmox que ens permet que les VM o CT més importants(o que volguem) es mantinguin sempre actius, fins i tot si un node o mes del clúster falla(es complemente amb el cluster normal i el d'emmagatzegament per a conseguir la migracio en calent).

Això vol dir que si un dels nostres servidors (nodes) té una avaria, Proxmox pot reiniciar automàticament les màquines afectades en un altre node del clúster que segueixi funcionant.

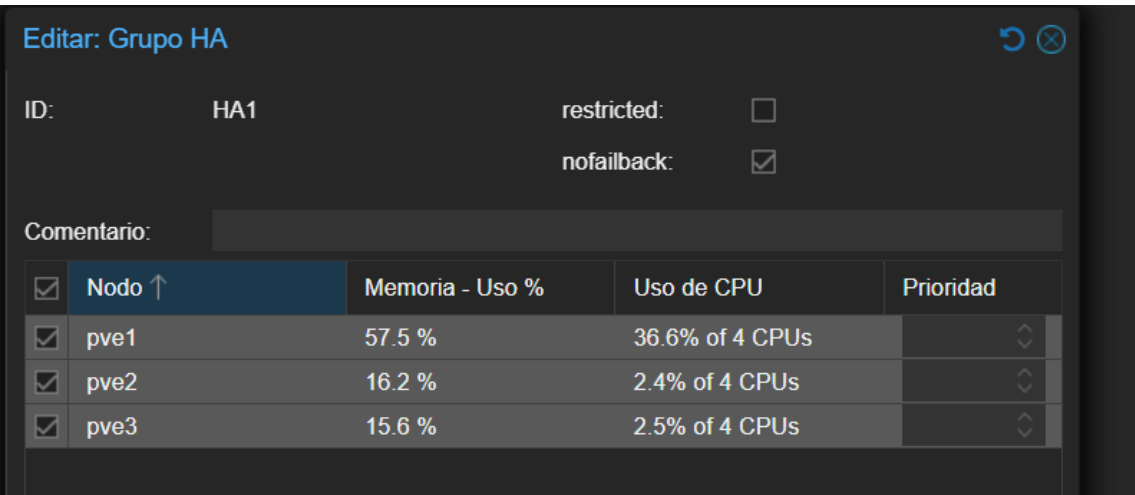
Exemple: Es cau un CT al node3 que te un SGBD per una aplicacio web, es pasa al node 1 o 2 en calent sense perdre la conexio ni la funcionalitat del servei, fent que la aplicacio web funcioni 24/7.

HA Proxmox Virtualitzat

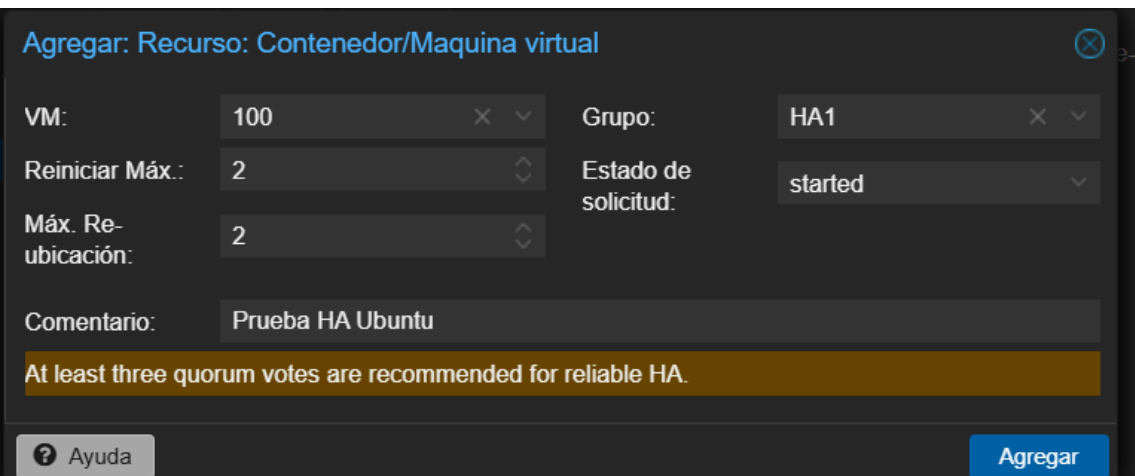
Com que estem virtualitzant el Cluster de Proxmox, la migracio en calent es considerablement mes lenta en comparacio a un entorn real, degut a que els discos virtualitzats per 2 son mes lents. Igualment farem una demostracio de com aplicarem HA als serveis mes importants del nostre ISP simulat



Per configurar el HA hem creat primer un grup



Definim els 3 nodes amb nofailback (per evitar intenti tornar al node, ho fem aixi per evitar els minuts que tarda en tornar al node)



I ara per exemple assignem un una VM al grup perque faci el HA cuan es caigui al node

Recursos							
Agregar Editar Eliminar							
ID	Estado	Nodo	Nombre	Reiniciar M...	Máx. Re-u...	Grupo	Descripción
ct.103	error	pve1	debian	1	2	HA1	
ct.169	error	pve1	Docker-Out...	1	1	HA1	Docker

Així es com queda algunes VM i CT amb HA activats

Clúster d'emmagatzematge compartit entre nodes CEPH

Per què hem volgut muntar un clúster d'emmagatzematge compartit amb Ceph?

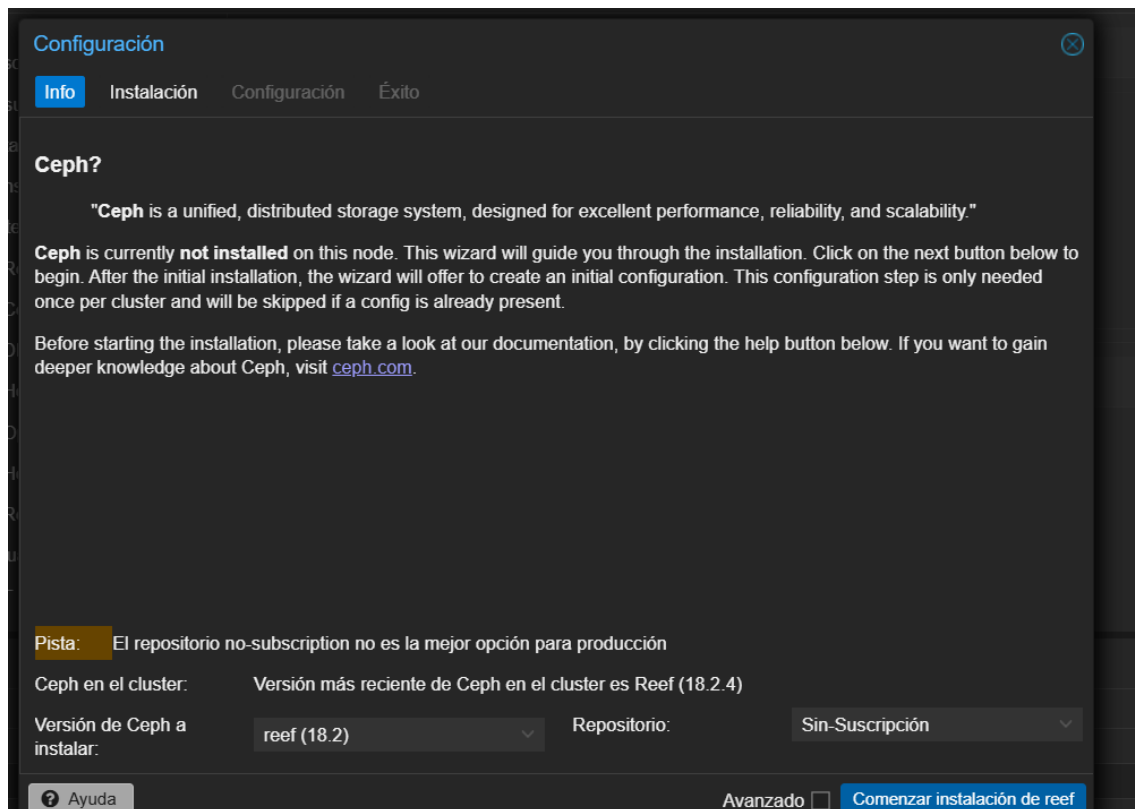
Perque Ceph te una infraestructura que ens permet treballar amb diversos nodes de Proxmox, una de les coses més importants és que les VM i els CT es poden moure d'un node a un altre sense complicacions (això complementa la HA que estem fent). I per fer això, cal que tots els nodes tinguin accés als mateixos discos o dades(es per això que fem servir CEPH)

A mes perque ens permet tenir un emmagatzematge distribuït, amb redundancia i amb alta disponibilitat, compartit entre tots els nodes del clúster

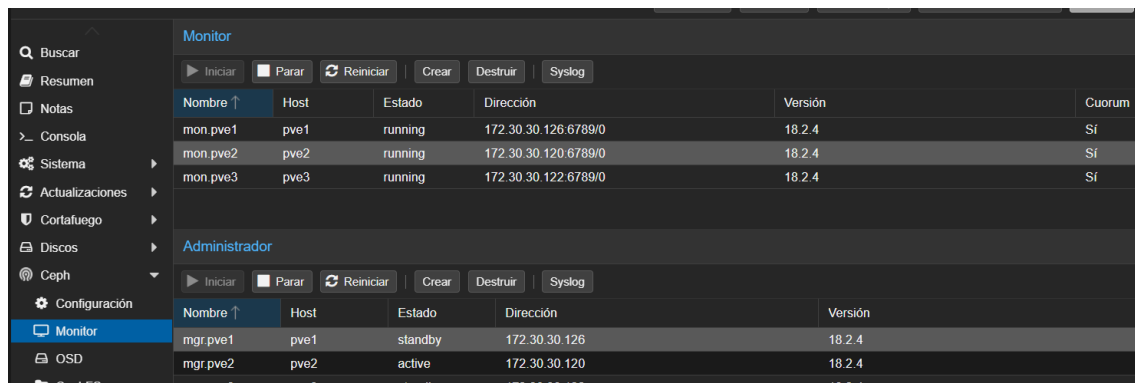
Tambe es important mencionar que gracies al CEPH tots els nodes comparteixen el mateix volum de dades, això signfica que les VM i CT poden executar-se des de qualsevol node sense copiar discos amunt i avall. Això facilita les migracions en calent fent que siguin mes rapides.

Per ultim si un node o mes cau, les VM o CT segueixen funcionant perquè les dades estan replicades automàticament entre els altres discos del nodes (OSDs).

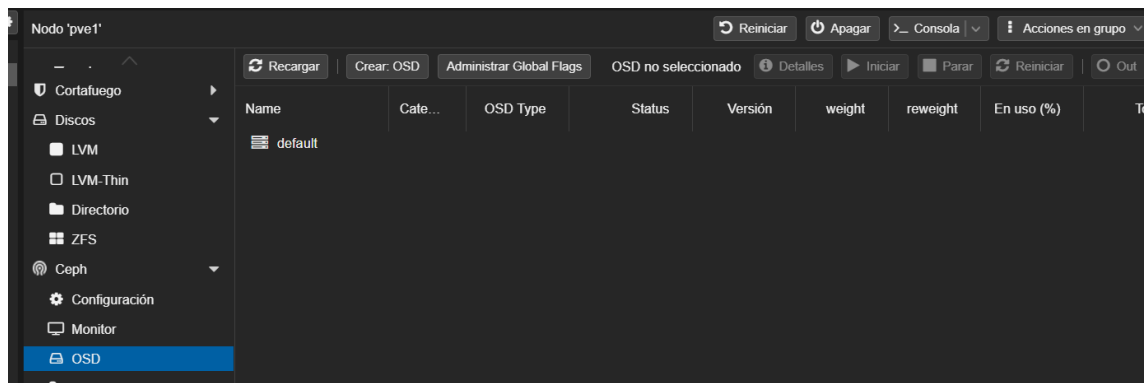
A continuacio presentarem una petita guia i demostracio de la configuracio de CEPH perque funcioni com a cluster de emmagatzegament compartit amb un pool repartatit entre els 3 nodes.



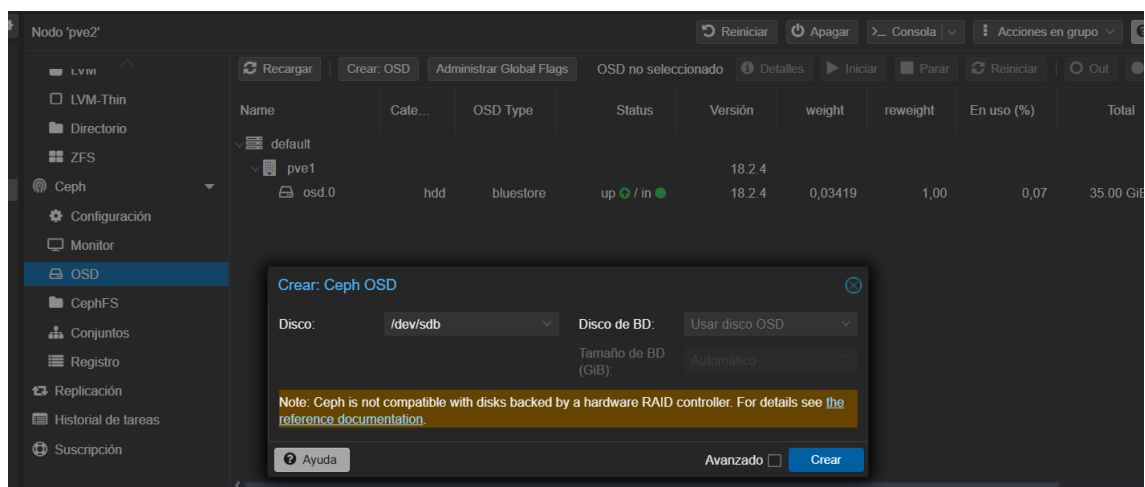
Com que CEPH ya ve integrat en el Proxmox nomes instalarem el plugin , amb les configuracions per defecte perque ja detecta el cluster que tenim



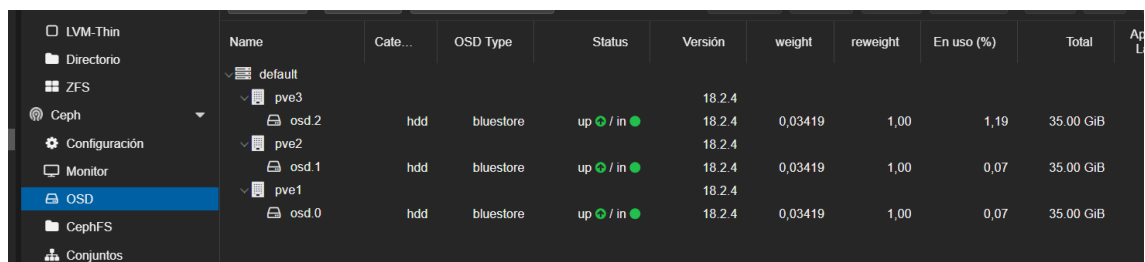
Dins de Ceph, definim els administradors i els monitors , que en aquest cas seran els 3 nodes, per obtenir informació i alertes de espai etc. De tots els nodes



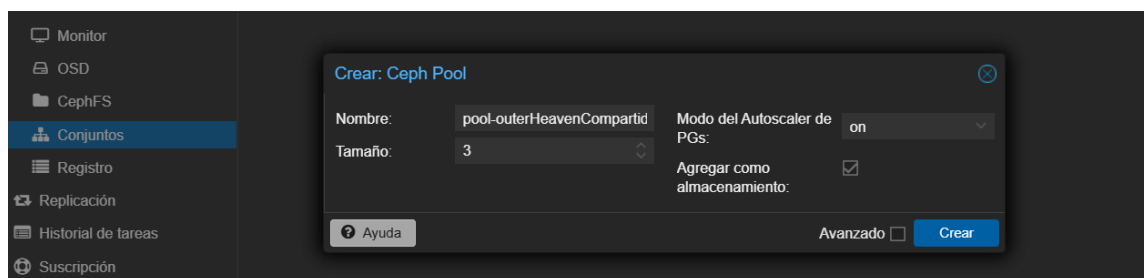
Als OSD (on definim els discos que volem fer servir), hem afegit un 1 disc de cada node que
previament habia afegit desde el Proxmox principal



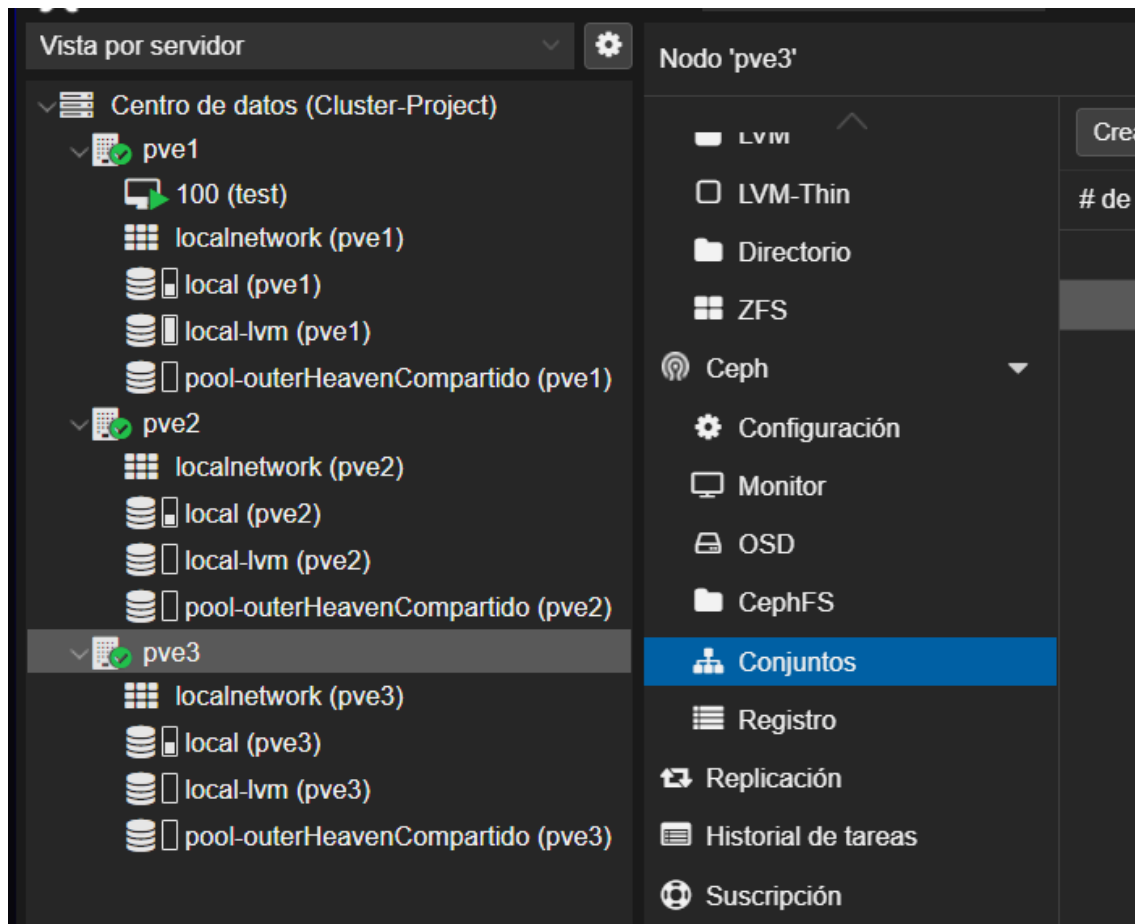
Afegit el disc de cada node...



I així es como defnim el sistema de OSD(discos) dels 3 nodes a CEPH



Per ultim per aconseguir aquest HA que hem mencionat abans, creem un pool a CEPH agafant els 3 discos, per a que quan creem una VM o CT hi hagi la replicacio sota els 3 nodes.



Ara com es pot observar a la captura el pool se ha definit correctament i el sistema CEPH se ha creat y configurat correctament als 3 nodes.

Extra

En aquest cas el clúster Ceph amb 3 nodes, amb un disc en cada node, el límit de fallades que podem tolerar depèn del **tamaño de réplica del pool** (en teoria es de 2/3 pero com es un cluster virtualitzat cambia una mica)

◆ Si falla 1 node:

✓ El pool segueix funcionant porque quedan 2 copias disponibles.

◆ Si fallen 2 nodes:

✗ ✓ El pool pot deixar de funcionar depenent del que he dit abans. Probablement falli en el nostre cas (poc espai de discos).

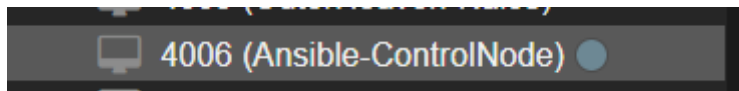
Ansible amb Còpies de seguretat

Perquè fem servir ansible?

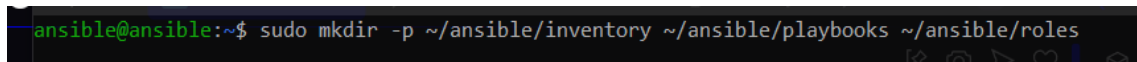
Perquè considerem que és la millor eina per automatitzar les còpies de seguretat locals, al núvol i la creació de snapshots de les nostres VM i CT al cluster de Proxmox. Ens va bé perquè ens assegura que tot es fa de forma automàtica, sempre igual, i sense dependre que algú se'n recordi.

Gràcies a això, ens estalviem la feina repetitiva de fer còpies de seguretat i Snapshots constantment. A més, que amb això ens organitzem millor i és molt més fàcil de gestionar el servidor.

Per temes d'espai i de problemes de virtualització, recursos etc. Hem desplegat una VM Debian amb el Ansible fora del cluster virtualitzat (la teoria seria ficar-ho dins).



Despleguem una VM amb ansible com a node de control



Ja dins de la màquina definim un sistema de carpetes per saber on ubicar els playbooks corresponents

```
GNU nano 7.2 ansible/inventory/hosts.yml
all:
  children:
    zabbix:
      hosts:
        zabbix1:
          ansible_host: 172.30.30.115
          ansible_user: ansible
          ansible_become: yes # Para usar sudo sin pedir contraseña
        proxmox:
          hosts:
            prox1:
              ansible_host: 172.30.30.126
              ansible_user: ansible
              ansible_become: yes
            prox2:
              ansible_host: 172.30.30.120
              ansible_user: ansible
              ansible_become: yes
            prox3:
              ansible_host: 172.30.30.122
              ansible_user: ansible
              ansible_become: yes
```

Dins de inventory en teoria definim tots els servidors/serveis que tenim pero hem definit alguns hosts com a exemple

```
ansible@ansible:~$ ^C
ansible@ansible:~$ ssh-keygen -t ed25519 -b 4096
```

Ara crearem una clau ssh que li pasarem als hosts que volem connectarnos amb el ansible , per evitar que a l'hora de executar un playbook ens demani la contrasenya del usuari quan faci el ssh

```
ansible@ansible:~$ ssh-copy-id ansible@172.30.30.115
```

Li pasem per exemple a al servidor de zabbix que tenim la copia de la key generada

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
sudo systemctl restart ssh
sudo useradd -m -s /bin/bash ansible
sudo passwd ansible
```

Per ultim hauriem de fer totes aquestes comandes amb la modificacio del fitxer sshd_config porque puguem fer el ssh sense contrasenya (el root es per si en algun playbook volem fer servir l'usuari root directament)

```

ansible@ansible:~/ansible/inventory$ ssh ansible@10.10.24.12
Linux pve2 6.8.12-8-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-8 (2025-01-24T12:32Z) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Apr 10 03:00:09 2025 from 10.10.24.26
ansible@pve2:~$

```

Ara per exemple si intento entrar a un node del cluster de proxmox , ja no em demanara la contrasenya

```

GNU nano 7.2 ansible/inventory/backup_vms.yml
- name: Backup de VMs en Proxmox
  hosts: proxmox
  tasks:
    - name: Hacer snapshot de la VM 100
      command: "qm snapshot 100 backup-{{ ansible_date_time.date }}"

```

Una vegada configurat, ja podem configurar un playbook com aquest per fer snapshots, pero.... Això es molt senzill millor fer un playbook mes gran com el d'abaix

```

GNU nano 7.2 backups_VM_CT.yml
- name: Backup de VM en Proxmox en caliente
  hosts: proxmox
  gather_facts: no
  vars_prompt:
    - name: vm_id
      prompt: "Introduce el ID de la máquina virtual en Proxmox"
      private: no
    - name: storage_name
      prompt: "Introduce el nombre del almacenamiento donde guardar el backup"
      private: no
  tasks:
    - name: Ejecutar backup en caliente de VM en Proxmox
      command: "vzdump {{ vm_id }} --storage {{ storage_name }} --compress zstd --mode suspend"
      register: backup_result
      ignore_errors: yes
    - name: Mostrar resultado del backup
      debug:
        msg: "{{ backup_result.stdout }}"
      when: backup_result.rc == 0

```

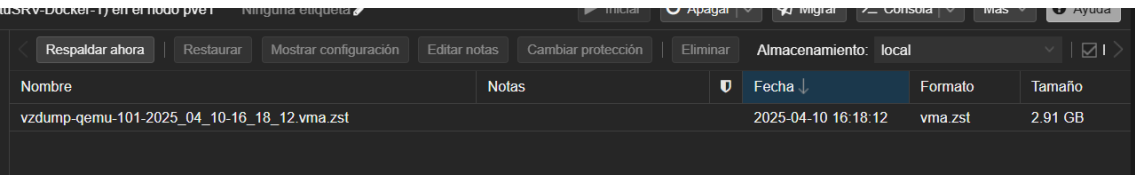
Hem fet un playbook que ens fara copies de seguretat de una VM o CT de cualsevol node del cluster a traves d'una id que indiquem al emmagatzegament que volgüem. Això es una manera de tenir copies de seguretat rapidas si volem alguna copia mes especifica

```

ansible@ansible:~/ansible/inventory$ ansible-playbook -i hosts.yml backups_VM_CT.yml
Introduce el ID de la máquina virtual en Proxmox: 101
Introduce el nombre del almacenamiento donde guardar el backup: local
PLAY [Backup de VM en Proxmox en caliente] *****
TASK [Ejecutar backup en caliente de VM en Proxmox] *****changed: [prox3]
changed: [prox2]
changed: [prox1]

```

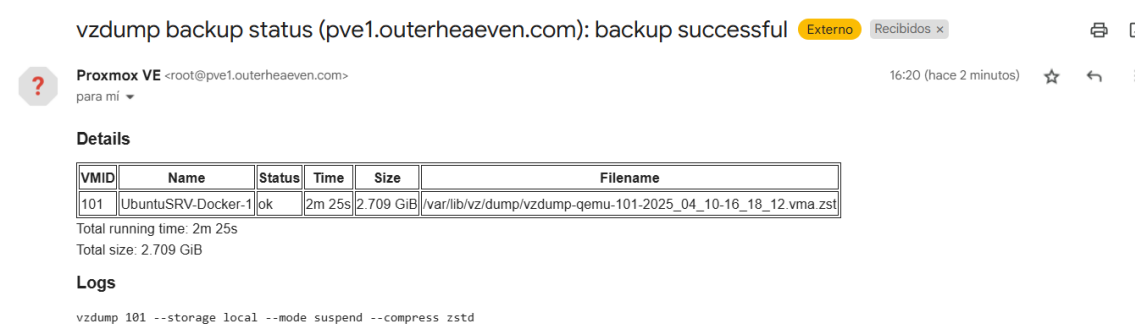

Ara si l'executem ens anira fent la copia mentres pausa la VM (en aquest cas es una VM)



The screenshot shows the Proxmox backup status interface. At the top, there are buttons: 'Respalidar ahora', 'Restaurar', 'Mostrar configuración', 'Editar notas', 'Cambiar protección', and 'Eliminar'. Below these is a table with columns: 'Nombre', 'Notas', 'Fecha', 'Formato', and 'Tamaño'. The table contains one entry: 'vzdump-qemu-101-2025_04_10-16_18_12.vma.zst' with a date of '2025-04-10 16:18:12', format of 'vma.zst', and size of '2.91 GB'. The storage is set to 'local'.

Nombre	Notas	Fecha	Formato	Tamaño
vzdump-qemu-101-2025_04_10-16_18_12.vma.zst		2025-04-10 16:18:12	vma.zst	2.91 GB

Ara revisem la VM i veiem que la copia que hem fet s'ha realitzat correctament , a mes...



The screenshot shows an email notification from Proxmox VE. The subject is 'vzdump backup status (pve1.outerheaven.com): backup successful'. The email body includes a 'Details' section with a table showing the backup information for VM 101.

Details

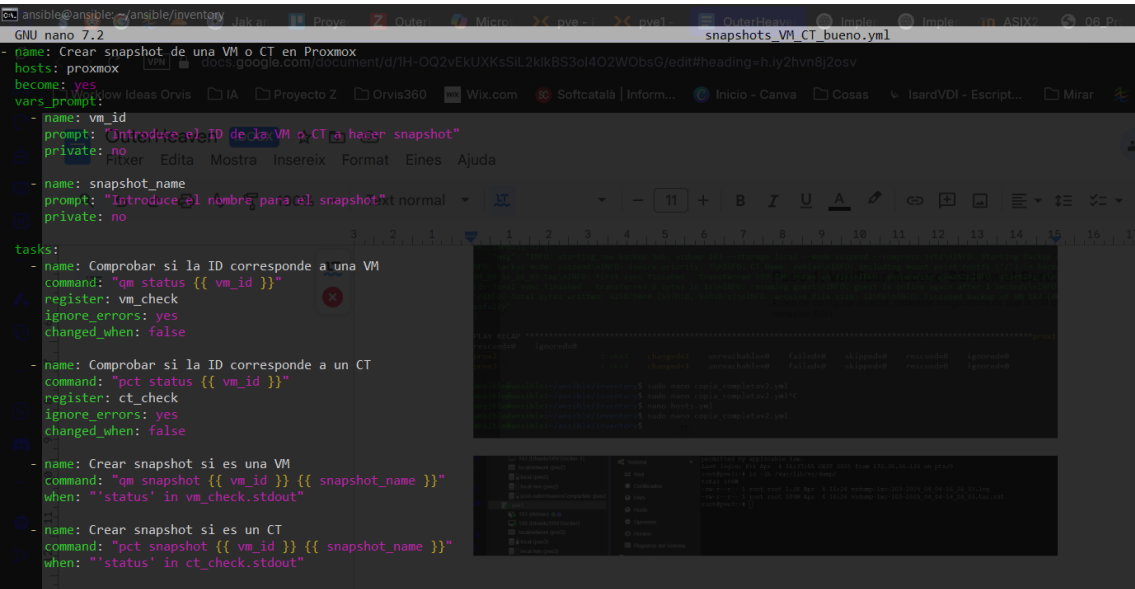
VMID	Name	Status	Time	Size	Filename
101	UbuntuSRV-Docker-1	ok	2m 25s	2.709 GiB	/var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-101-2025_04_10-16_18_12.vma.zst

Total running time: 2m 25s
Total size: 2.709 GiB

Logs

```
vzdump 101 --storage local --mode suspend --compress zstd
```

Podem observar que ens ha arribat un correu del nostre Proxmox avisant que la copia de seguretat que hem estat realitzant contra la VM 101 s'ha fet correctament (això ho fa automaticament Proxmox).



The screenshot shows an Ansible playbook named 'snapshots_VM_CT_bueno.yml'. The playbook is designed to create snapshots for both VMs and CTs in Proxmox. It includes tasks to check the status of the VM or CT, and then create a snapshot if it exists.

```
name: Crear snapshot de una VM o CT en Proxmox
hosts: proxmox
become: yes
vars_prompt:
  - name: vm_id
    prompt: "Introduce el ID de la VM o CT a hacer snapshot"
    private: no
  - name: snapshot_name
    prompt: "Introduce el nombre para el snapshot"
    private: no

tasks:
  - name: Comprobar si la ID corresponde a una VM
    command: "qm status {{ vm_id }}"
    register: vm_check
    ignore_errors: yes
    changed_when: false

  - name: Comprobar si la ID corresponde a un CT
    command: "pct status {{ vm_id }}"
    register: ct_check
    ignore_errors: yes
    changed_when: false

  - name: Crear snapshot si es una VM
    command: "qm snapshot {{ vm_id }} {{ snapshot_name }}"
    when: "'status' in vm_check.stdout"

  - name: Crear snapshot si es un CT
    command: "pct snapshot {{ vm_id }} {{ snapshot_name }}"
    when: "'status' in ct_check.stdout"
```

Ara un altre playbook per fer snapshots tant com a VM com a CT, es el mateix concepte que el anterior playbook, indiquem el ID i el nom de la snapshots (aquestes sempre s'han de guardar al mateix sistema d'emmagatzegament que es troba la maquina).

```
ansible@ansible:~/ansible/inventory$ ansible-playbook -i hosts.yml snapshots_VM_CT_bueno.yml
Introduce el ID de la VM o CT a hacer snapshot: 103
Introduce el nombre para el snapshot: ansible-prueba

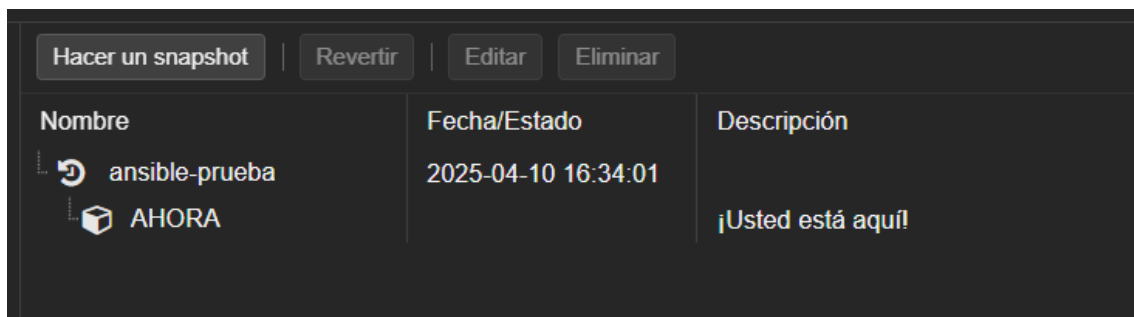
PLAY [Crear snapshot de una VM o CT en Proxmox] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [prox2]
ok: [prox3]
ok: [prox1]

PLAY RECAP *****
prox1 : ok=3 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=2 rescued=0 ignored=2
prox2 : ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=1 rescued=0 ignored=1
prox3 : ok=3 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=2 rescued=0 ignored=2

ansible@ansible:~/ansible/inventory$ ansible-playbook -i hosts.yml borrar.yml ^C
```

Executem el playbook i va probant si es un CT o una VM sota els 3 nodes...



Ara com veiem a la captura, la snapshot s'ha fet automaticament amb l'script

Pero, fins ara hem fet només scripts semi automatitzats, doncs, ara farem un script totalment automatitzat que ens fara totalment una copia d'una VM (podem fer de varies o de totes, pero es per posar un exemple de demostracio)

```
GNU nano 7.2 backup_3_dias.yml
name: Backup de VM Debian ID 103 en Proxmox
hosts: proxmox
become: yes
tasks:
  - name: Definir variables
    set_fact:
      vm_id: "103"
      storage_name: "local1"

  - name: Ejecutar backup en caliente de la VM 103 en Proxmox
    command: "vzdump-{{ vm_id }} --storage {{ storage_name }} --compress zstd --mode suspend"
    register: backup_result
    ignore_errors: yes

  - name: Mostrar resultado del backup
    debug:
      msg: "{{ backup_result.stdout }}"
    when: backup_result.rc == 0
```

Per exemple un script per fer una copia de seguretat cada 3 dies del CT amb la id 103

```
ansible@ansible:~/ansible/inventory$ /usr/bin/ansible-playbook -i /home/ansible/ansible/inventory/hosts.yml /home/ansible/ansible/inventory/backup_3_dias.yml
PLAY [Backup de VM Debian ID 103 en Proxmox] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [prox1]
ok: [prox3]
ok: [prox2]
```

Per provar que funciona abans de programar el script amb el cron, l'executem com sempre

```
ansible@ansible:~/ansible/inventory$ ansible-playbook -i hosts.yml backup_3_dias.yml
PLAY [Backup de VM Debian ID 103 en Proxmox] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [prox2]
ok: [prox1]
ok: [prox3]

TASK [Definir variables] *****
ok: [prox1]
ok: [prox2]
ok: [prox3]

TASK [Ejecutar backup en caliente de la VM 103 en Proxmox] *****
changed: [prox3]
changed: [prox2]
changed: [prox1]

PLAY RECAP *****
prox1      : ok=4    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
prox2      : ok=4    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
prox3      : ok=4    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

ansible@ansible:~/ansible/inventory$
```

Com es veu s’ha executat correctament i mes abaix tenim una demostracio de que s’ha fet correctament

Contenedor 103 (debian) en el nodo pve1

Nombre	Notas	Fecha	Formato	Tamaño
vzdump-lxc-103-2025_04_10-16_57_06.tar.zst		2025-04-10 16:57:06	tar.zst	194.84 MB
vzdump-lxc-103-2025_04_10-03_00_12.tar.zst		2025-04-10 03:00:12	tar.zst	194.85 MB
vzdump-lxc-103-2025_04_08-16_34_29.tar.zst		2025-04-08 16:34:29	tar.zst	194.76 MB

A mes de Proxmox un altre vegada ens a notificat de la copia de seguretat

Proxmox VE <root@pve1.outerheaven.com>

para mí

Traducir al español

Details

VMID	Name	Status	Time	Size	Filename
103	debian	ok	1m 21s	185.815 MiB	/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-103-2025_04_10-16_57_06.tar.zst

Total running time: 1m 21s
Total size: 185.815 MiB

Logs

```
vzdump 103 --compress zstd --mode suspend --storage local
```

```
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
0 3 *3 * * /usr/bin/ansible-playbook -i /home/ansible/ansible/inventory/hosts.yml /home/ansible/ansible/inventory/backup_3_dias.yml
```

Ara nomes obrim el cron, amb crontab e i definim que el script s’executi fent referencia als hosts que tenim al inventory i que s’executi cada 3 dies a les 3 del mati.

Hi decenas de opciones posibles per automatitzar les còpies, pero amb això ja tenim suficients exemples de còpies i snapshots automatitzats.

Còpies de Seguretat en el nuvol X Ansible

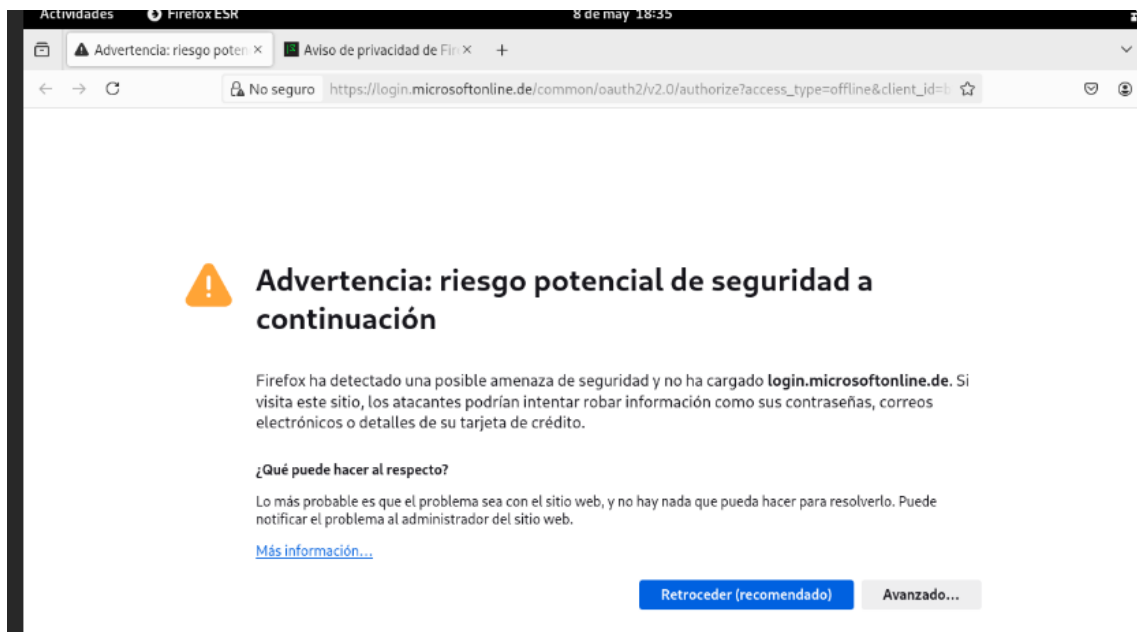
```
vredel@zabbixouterheaven:~$ sudo apt install rclone
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  rclone
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 11.7 MB of archives.
After this operation, 42.6 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 rclone amd64 1.53.3-4ubuntu1
Fetched 11.7 MB in 2s (5,783 kB/s)
Selecting previously unselected package rclone.
(Reading database ... 114200 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rclone_1.53.3-4ubuntu1.22.04.3_amd64.deb ...
Unpacking rclone (1.53.3-4ubuntu1.22.04.3) ...
Setting up rclone (1.53.3-4ubuntu1.22.04.3) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
```

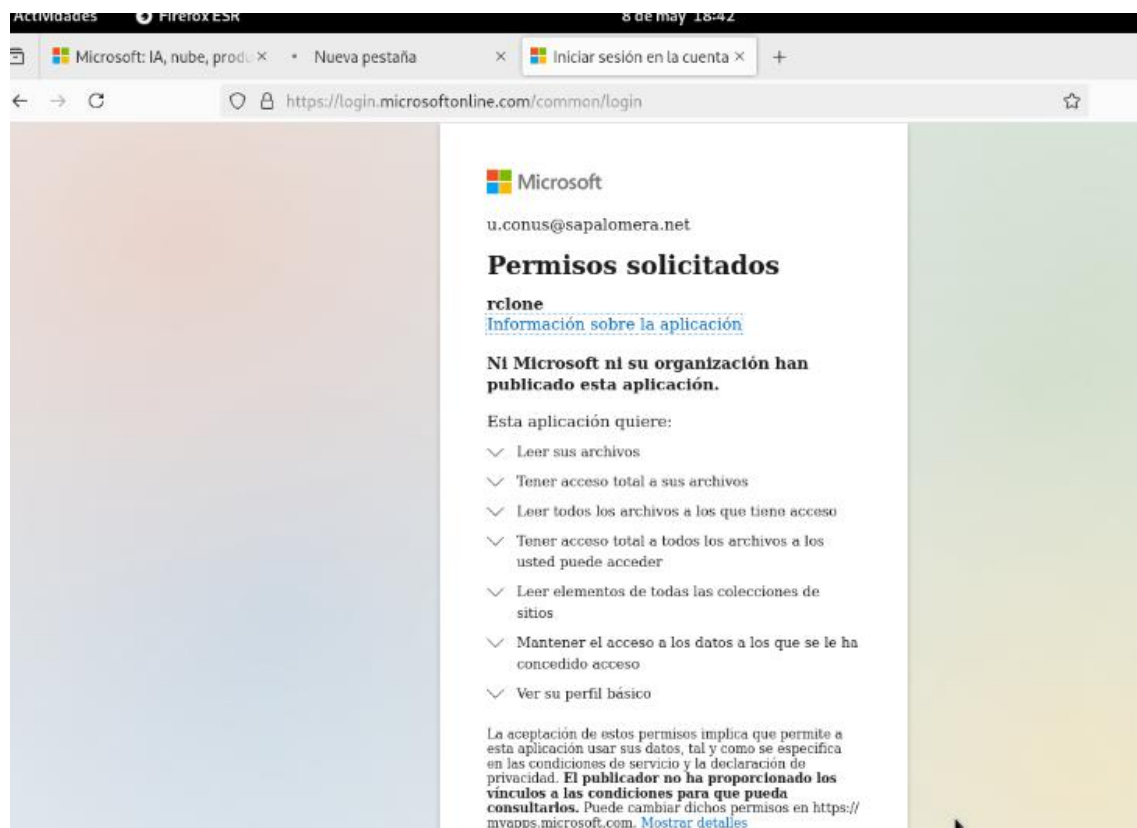
```
Processando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
ansible@ansible:~$ rclone config
2025/05/08 18:33:32 NOTICE: Config file "/home/ansible/.config/rclone/rclone.conf" not found - using defaults
No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n

Enter name for new remote.
name> copiaonedrive

Option Storage.
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / 1Fichier
   \ (fichier)
 2 / Akamai NetStorage
   \ (netstorage)
 3 / Alias for an existing remote
   \ (alias)
 4 / Amazon Drive
   \ (amazon cloud drive)
```

```
ansible@ansible: ~  
Choose a number from below, or type in your own string value.  
Press Enter for the default (global).  
1 / Microsoft Cloud Global  
  \ (global)  
2 / Microsoft Cloud for US Government  
  \ (us)  
3 / Microsoft Cloud Germany  
  \ (de)  
4 / Azure and Office 365 operated by Vnet Group in China  
  \ (cn)  
region> 3  
  
Edit advanced config?  
y) Yes  
n) No (default)  
y/n> n  
  
Use auto config?  
* Say Y if not sure  
* Say N if you are working on a remote or headless machine  
  
y) Yes (default)  
n) No  
y/n> y
```





```
localhost:53682/?code=1.AUcA7fCF-jv4J2Fele0ZlnCfahdIlVrGm7ZjAhTkO7Ddg_VkYAQBHAA-AgABBA...
ansible@ansible: ~
2025/05/08 18:41:46 NOTICE: If your browser doesn't open automatically go to the
following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=XftQKixEAd_wFjjxZgCzhg
2025/05/08 18:41:46 NOTICE: Log in and authorize rclone for access
2025/05/08 18:41:46 NOTICE: Waiting for code...
2025/05/08 18:42:38 NOTICE: Got code
Option config_type.
Type of connection
Choose a number from below, or type in an existing string value.
Press Enter for the default (onedrive).
 1 / OneDrive Personal or Business
   \ (onedrive)
 2 / Root Sharepoint site
   \ (sharepoint)
   / Sharepoint site name or URL
 3 | E.g. mysite or https://contoso.sharepoint.com/sites/mysite
   \ (url)
 4 / Search for a Sharepoint site
   \ (search)
 5 / Type in driveID (advanced)
   \ (driveid)
 6 / Type in SiteID (advanced)
   \ (siteid)
   / Sharepoint server-relative path (advanced)
```

```
 7 | E.g. /teams/hr
   \ (path)
config_type>
lone. Option config_driveid.
Select drive you want to use
Choose a number from below, or type in your own string value.
Press Enter for the default (b1YRtUTSButUG5S49AyXM7o1P-sfG0NatCkkZp9GRWoI7m1lINZMuHS4rM8rKKzyul).
 1 / OneDrive (business)
   \ (b1YRtUTSButUG5S49AyXM7o1P-sfG0NatCkkZp9GRWoI7m1lINZMuHS4rM8rKKzyul)
config_driveid>

Drive OK?

Found drive "root" of type "business"
URL: https://sapalo-my.sharepoint.com/personal/u_conus_sapalomera_net/Documents

y) Yes (default)
n) No
y/n> y

Configuration complete.
Options:
```

```
ansible@ansible: ~
_xRx0rX6zKRq4P9MmQgqu9qdr_hLAh2t7KEM8Tew", "expiry": "2025-05-08T19:52:13.24905484
7+02:00"}
- drive_id: b!YRtUTSButU65S49AyXM7o1P-sfG0NAtCkkZp9GRWoI7m1lIN2MuHS4rM8rKKZyul
- drive_type: business
ne. Keep this "copiaonedrive" remote?
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y

Current remotes:

Name                Type
====                ====
copiaonedrive       onedrive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> 
```

```
ansible@ansible:~$ scp ~/.config/rcclone/rcclone.conf vredel@10.10.24.47:~/.config/rcclone/rcclone.conf
vredel@10.10.24.47's password:
rcclone.conf                                100% 3678      3.1MB/s   00:00
ansible@ansible:~$
```

```
GNU nano 6.2 backuponedrive.sh
#!/bin/bash

# Variables
VM_ID=4101 # ID de tu VM de Zabbix en Proxmox
DEST_DIR="/home/vm/backup_zabbix"
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
BACKUP_FILE="${DEST_DIR}/zabbix_backup_${DATE}.vma.zst"

# Crear carpeta si no existe
mkdir -p "$DEST_DIR"

# Hacer backup de la VM
vzdump $VM_ID --mode stop --compress zstd --storage local --dumpdir "$DEST_DIR"

# Subir el backup a OneDrive
rcclone copy "$DEST_DIR" onedrive:ProxmoxBackups/zabbix --copy-links --progress
```

```
vredel@zabbixouterheaven:~$ sudo chmod +x backuponedrive.sh
vredel@zabbixouterheaven:~$
```


Docker

Per a docker hem volgut desplegar un Docker swarm amb 3 nodes per gestionar un Dns bind9 amb HA

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Node:

pve3

Resource Pool:

OuterHeaven-Pool

VM ID:

100

Name:

UbuntuSRV-Docker

Help

Advanced

Back

Next

Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Memory	6.00 GiB			
Processors	3 (1 sockets, 3 cores) [x86-64-v2-AES]			
BIOS	OVMF (UEFI)			
Display	Default			
Machine	Default (i440fx)			
SCSI Controller	VirtIO SCSI single			
CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/ubuntu-24.04.2-live-server-amd64.iso,media=cdrom,size=3137758K			
Hard Disk (scsi0)	pool-outerHeavenCompartido:vm-100-disk-1,discard=on,iothread=1,size=32G			
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:88:0B:AF,bridge=vmbr0			
EFI Disk	pool-outerHeavenCompartido:vm-100-disk-0,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,size=1M			

Script de desplegament Bind en Docker

version: '3.8'

services:

bind9:

image: internetsystemsconsortium/bind9:9.18

ports:

- "53:53/udp"

- "53:53/tcp"

volumes:

- bind_config:/etc/bind

- bind_cache:/var/cache/bind

deploy:

mode: replicated

replicas: 1

placement:

constraints:

- node.role == manager

volumes:

bind_config:

external: true

bind_cache:

Monitorio Proxmox NetData

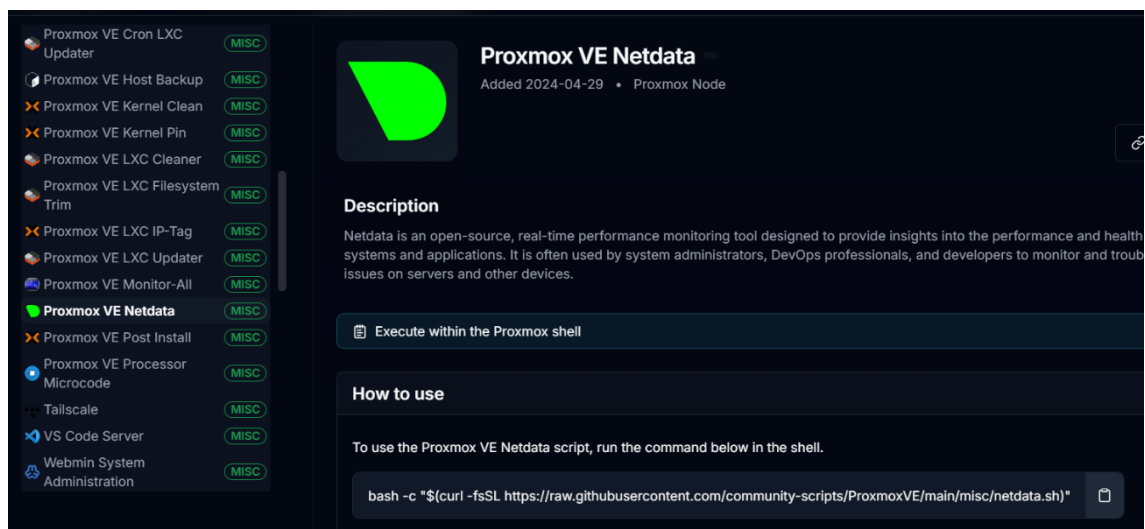
Per què fem servir NetData al Proxmox i per un altre banda Zabbix?

Perquè cadascun cobreix necessitats diferents. Zabbix l'hem fet servir per controlar els clients i servidors: ens permet veure el seu estat general, si estan actius, l'ús de recursos, serveis que fallen, etc.

En canvi, per als tres nodes del clúster que tenim virtualitzat, fem servir el Netdata perquè és molt més visual i a més de que pode controlar tot en temps real, va molt be per detectar problemes ràpidament i veure gràfics molt mes detallats de CPU, RAM, discos, xarxa etc (tambe que ja ve automatitzat i practicament no hem de fer res) (el problema es que hi ha un limit de dispositius amb la versio gratuita:

Resumidament, Zabbix ens ajuda amb la supervisió a llarg termini i la gestió d'alertes, i Netdata és més per tenir un control dels nodes i actuar instantàniament.

Instalacio NetData



The screenshot shows the Proxmox VE interface. On the left is a sidebar with a list of scripts categorized under 'MISC'. The 'Proxmox VE Netdata' script is highlighted. The main panel displays the details for this script, including a description and a 'How to use' section with a terminal command to execute the script.

Proxmox VE Netdata
Added 2024-04-29 • Proxmox Node

Description
Netdata is an open-source, real-time performance monitoring tool designed to provide insights into the performance and health of systems and applications. It is often used by system administrators, DevOps professionals, and developers to monitor and troubleshoot issues on servers and other devices.

How to use
To use the Proxmox VE Netdata script, run the command below in the shell.

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/misc/netdata.sh)"
```

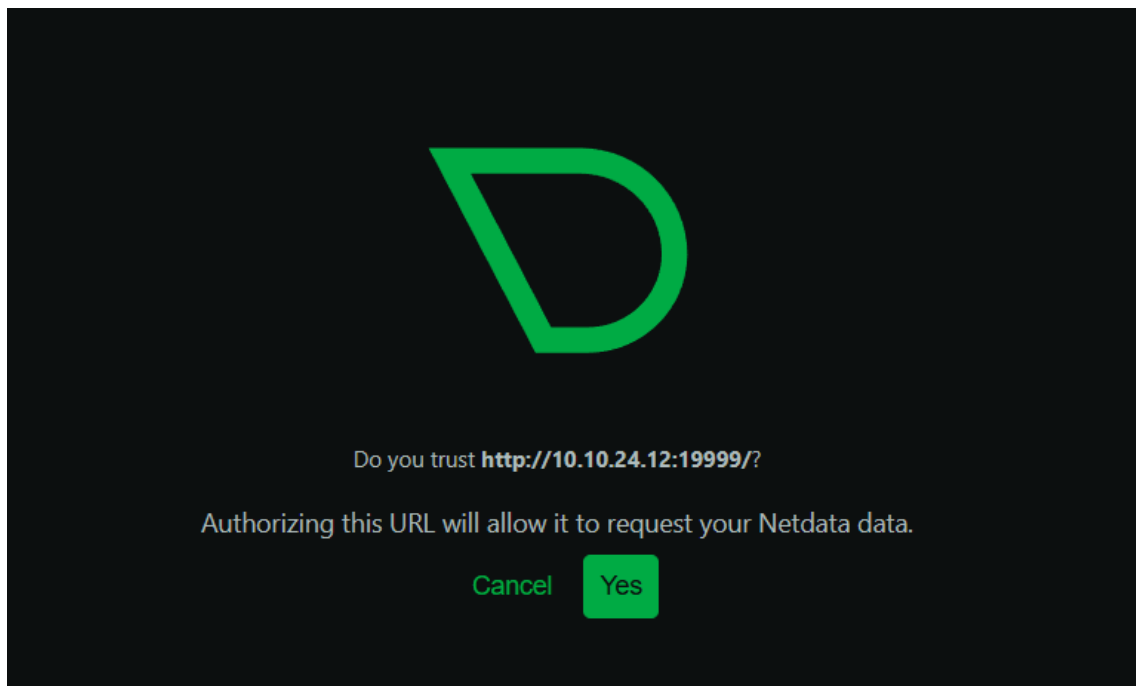
Per desplegar NetData hem fet servir un Helper Script de Proxmox que el despleguem sobre qualsevol node del cluster, perque ens facilita la feina de desplegament (que venen a ser 4 comandes basicament)

```
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Tue Apr 8 16:45:28 CEST 2025 from 10.10.24.13 on pts/0  
root@pve2:~# bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/misc/netdata.sh)"
```

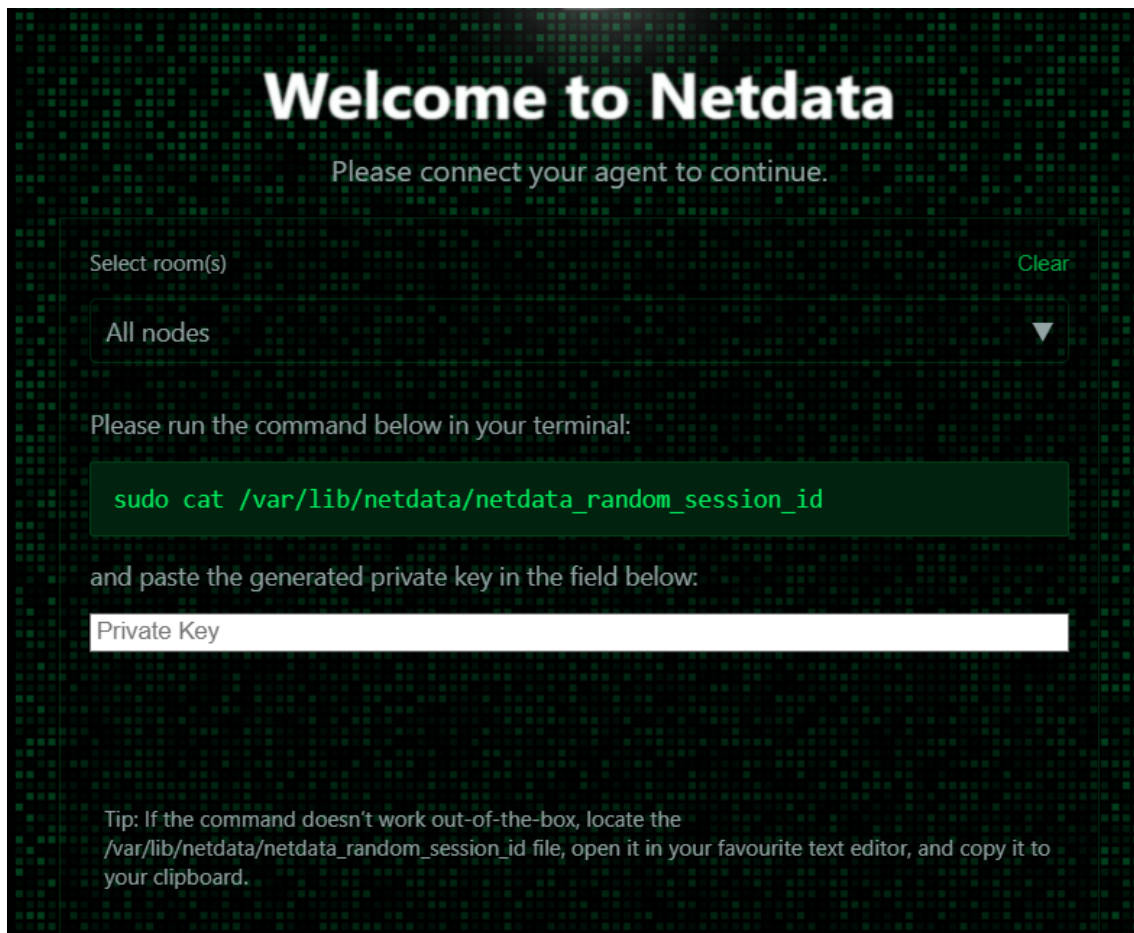
Obrim la terminal de un node y només fem un copy paste del script

```
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u9) ...  
✓ Installed Netdata  
✓ Completed Successfully!  
  
Netdata should be reachable at http://10.10.24.12:19999  
root@pve2:~#
```

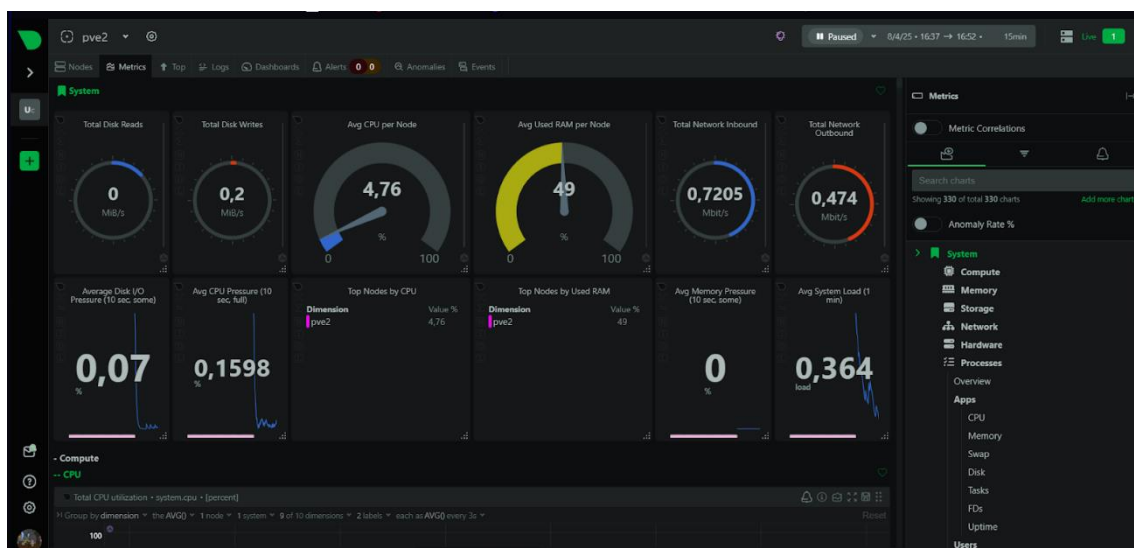
Ara ja estaria instalat i només tendria que entrar a la ip del nostre node amb el port indicat a la captura



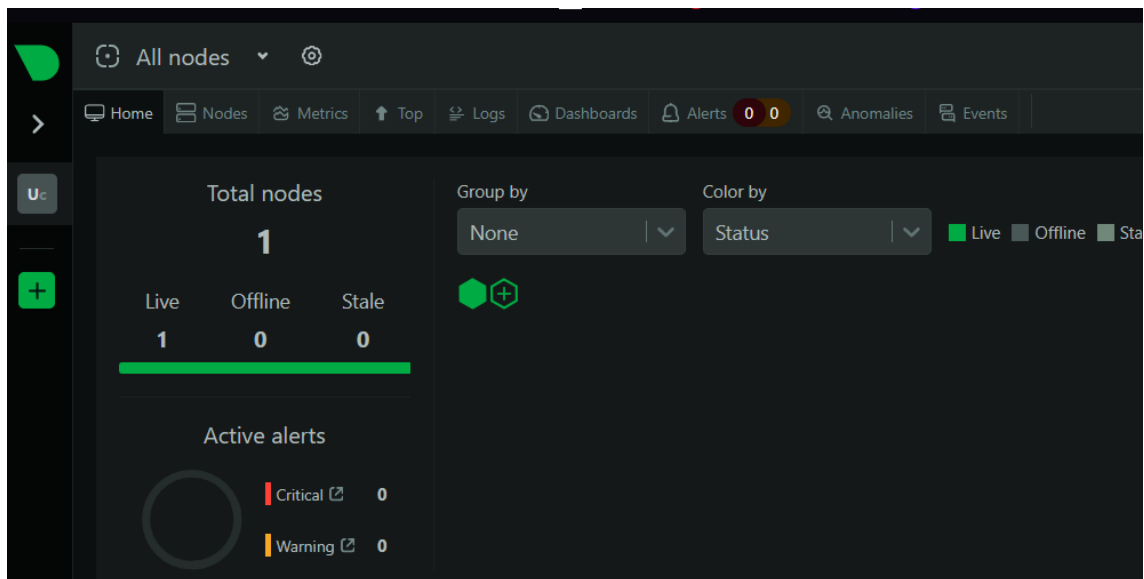
Una vegada entrem via navegador li confirmem al NetData que li donem permisos per que reculli les dades



Ara tindriem que fer un cat de la id de sessio (una key) al node on l'hem insalat i fem copy paste. Despres de això només tindriem que crear un compte i ja estariem



Així es com ens surtiria NetData amb gràfics del nostre node



Com veiem només tenim 1 dels 3 nodes connectar fent clic al icona hexagonal del “+”

Add nodes to All nodes

LINUX **WINDOWS** **DOCKER** **KUBERNETES (HELM)** **MACOS** **FREEBSD**

Run the following command on your node to install and connect Netdata to your Space:

```
wget --no-clobber -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.sh && sh /tmp/netdata-kickstart.sh --stable-channel --claim-token p7X1zyqAKZswBrqi3xBLQa7gVvFVhOVAYvpnpnCHqPAHTO0oxbsbFTifcon7cyApnzS1L4pN8z8epGT7GX1g7L-hX1TxSP6Rk2Uf7as1oYmWxs4kgAgwecneEqvWlg8C4sDXrjw --claim-rooms 121dfae9-baff-48d0-8cc7-9dee0923eafb --claim-url https://app.netdata.cloud
```

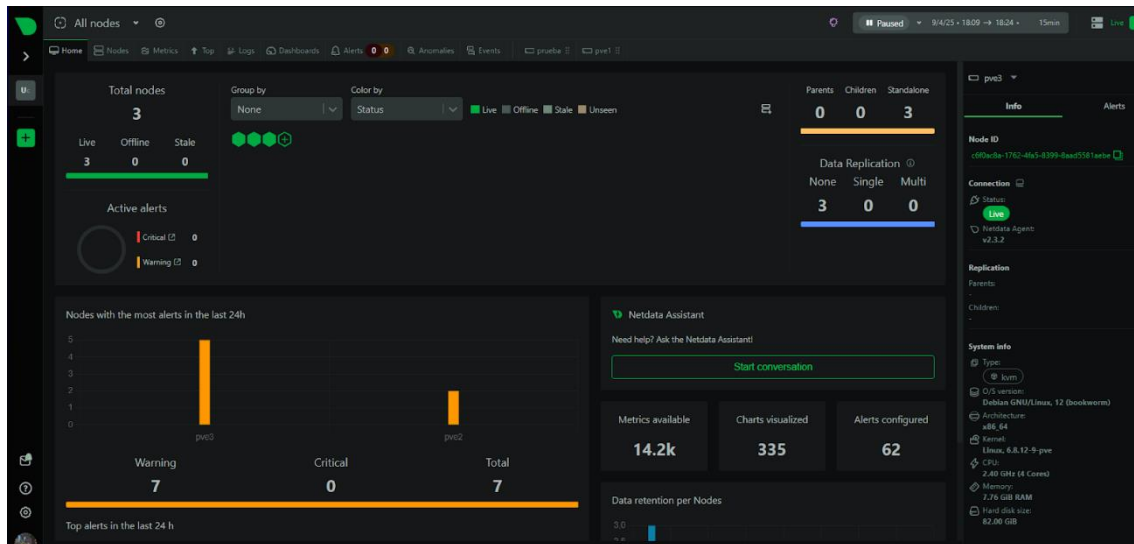
Did you know you can also deploy Netdata on your OS using [Kubernetes](#) or [Docker](#)?

[Claiming details](#)

Per afegir un node es molt fàcil, només copiem la següent comanda que ens proporciona NetData a cada node restant que no el te instal·lat.

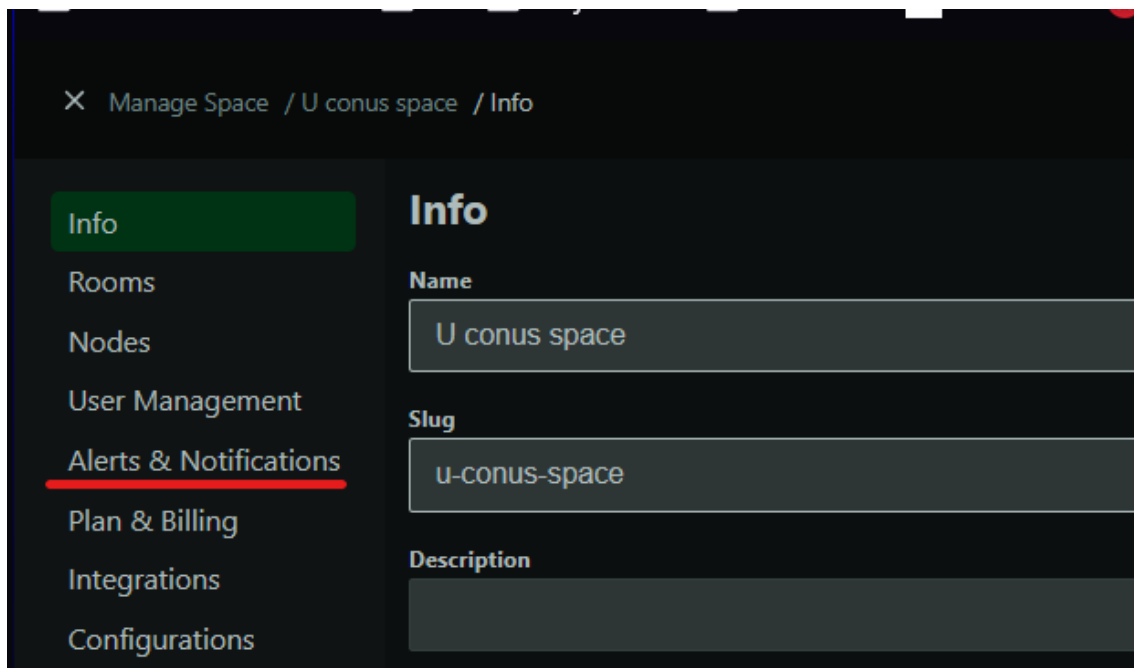
```
Last login: Tue Apr 16 16:54:00 CEST 2025 from 10.10.24.15 on pts/0
root@pve1:~# wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.sh && sh /tmp/netdata-kic
kstart.sh --stable-channel --claim-token p7X1zyqAKZswBrqi3xBLQa7gVvFVhOVAYvpnpnCHqPAHTO0oxbsbFTifcon7cyApnzS
1L4pN8z8epGT7GX1g7L-hX1TxSP6Rk2Uf7as1oYmWxs4kgAgwecneEqvWlg8C4sDXrjw --claim-rooms 121dfae9-baff-48d0-8cc7-9
dee0923eafb --claim-url https://app.netdata.cloud
--2025-04-08 16:54:12-- https://get.netdata.cloud/kickstart.sh
Resolving get.netdata.cloud (get.netdata.cloud)... 104.22.78.229, 104.22.79.229, 172.67.36.172, ...
Connecting to get.netdata.cloud (get.netdata.cloud)|104.22.78.229|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 95337 (93K) [application/octet-stream]
Saving to: '/tmp/netdata-kickstart.sh'
```

Executem la comanda...



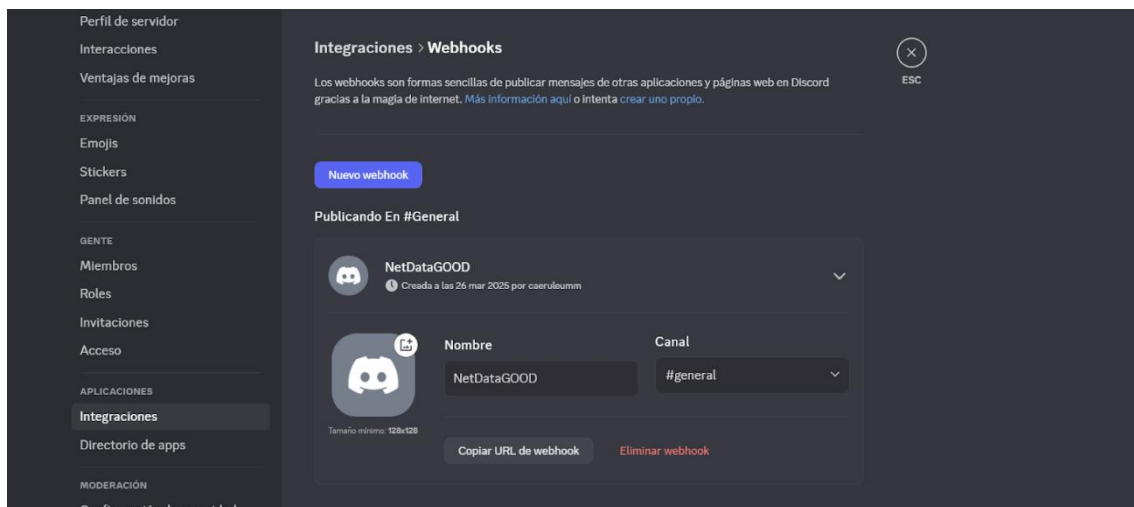
I ara ja tindriem els 3 nodes amb NetData amb la seva monitorització, gràfics i alertes com es pot observar a la captura

Integració Discord NetData

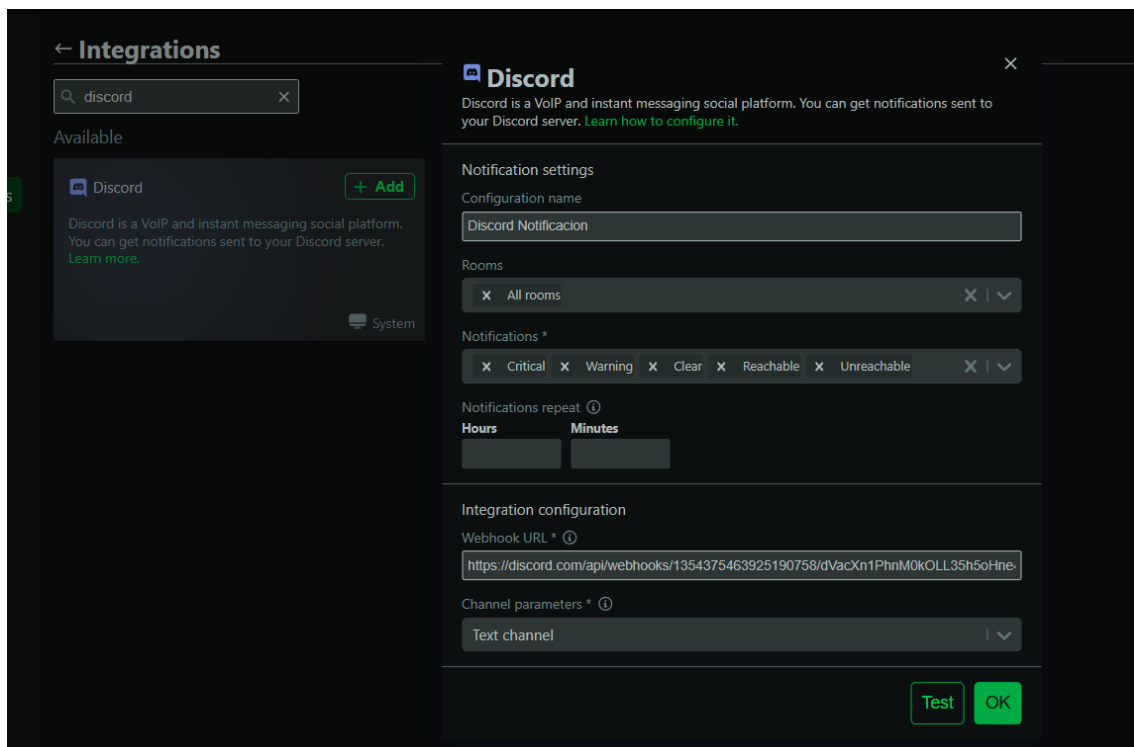


Per defecte, NetData ens envia notificacions d'alertes a través de la seva APP i del correu electrònic enllaçat al compte, però per variar una mica en comparació a Zabbix, farem que enviï notificacions a un servidor de Discord amb un Webhook.

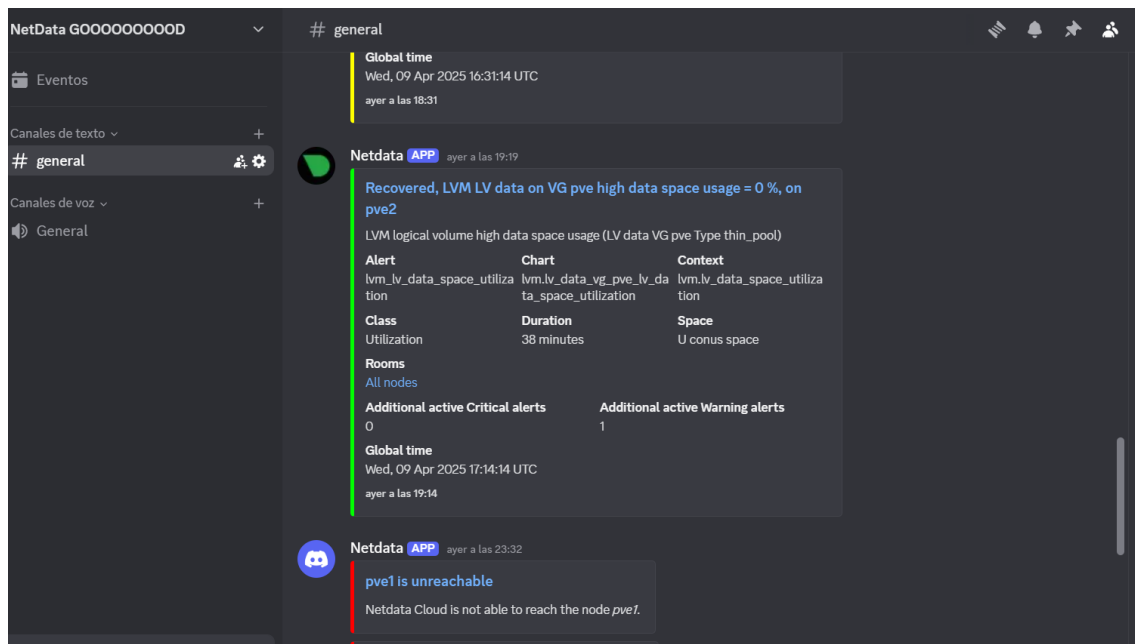
Per fer-ho anem a configuració i a Alertes i notificacions



Crearem un servidor de discord i dins a configuracio, integracions crearem un webhook i copiarem la URL

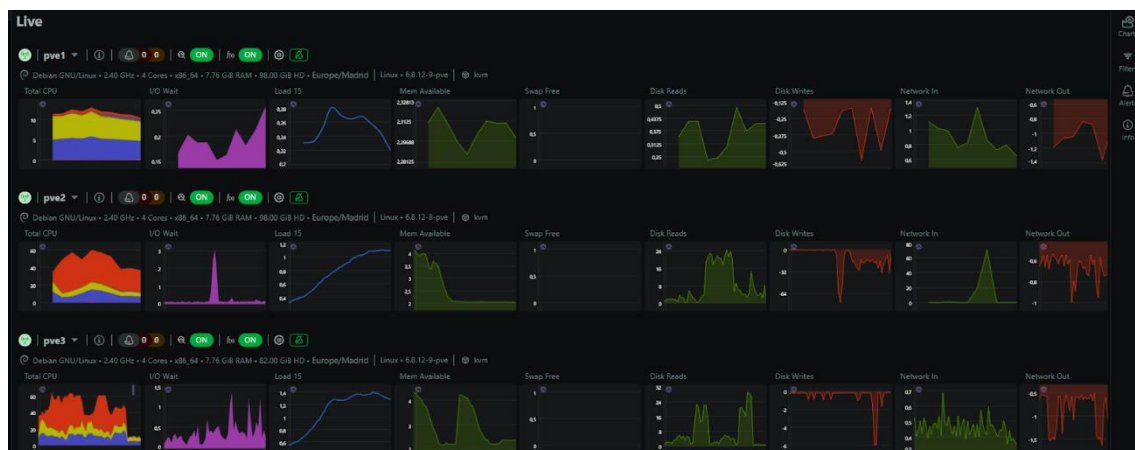


Una vegada dins de la integracio cercarem Discord i configurarem la integracio, ficant que volem que agafi les dades per enviar les alertes, els tipus de notifiacions que enviaria, horari i sobre tot posem la URL que he copiat abans.



Ara NetData estaria enviant alertes de les incidencies que hi han als nodes

Exemple Graphics NetData



Aixo seria una demostracio del que podriem observar dels 3 nodes en temps real

